

वार्षिक प्रतिवेदन (2013-2014)



मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र
(भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद)
न्यू पाली रोड, जोधपुर 342 005

संकलन और संपादन: डॉ. आशुतोष कुमार दीक्षित, वैज्ञानिक 'ई'

प्रकाशक: डॉ. जी. एस. टोटेजा, निदेशक,
मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (डीएमआरसी)
न्यू पाली रोड, जोधपुर 342005 (राजस्थान)

डिजाइन एवं और प्रकाशक मैसर्स अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर (प्रा.) लि., डब्ल्यू-30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज - II, नई दिल्ली 110020
दूरभाष: 47173300, 26388830-32

डॉ विश्व मोहन कटोच
 (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं
 महानिदेशक, आई सी एम आर
 Dr. Vishwa Mohan Katoch
 MD FRAC, FRCR, FRCG, FRCR
 Secretary to the Government of India
 (Department of Health Research)
 Ministry of Health & Family Welfare &
 Director-General, ICMR



प्राक्कथन

यह जानते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आईसीएमआर), सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए पूरे वर्ष की अपनी गतिविधियों का संप्रेषण अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों भाषाओं में वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14 के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, जो जुलाई, 2013 में राजस्थान सम्मेलन के संगठन के साथ प्रभावी ढंग से शुरू हुआ। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस सम्मेलन के बाद मेडिकल कॉलेजों, राज्य के विश्वविद्यालयों और राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकारियों के बीच आठ करारनामे हस्ताक्षर किए गए तथा वर्ष के दौरान विभिन्न सहयोगात्मक अध्ययनों की शुरुआत की गयी। ये अध्ययन, जैसे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (आरएस और जीआईएस) का उपयोग कर मच्छर प्रजनन की मैपिंग पर अध्ययन, अफीम की लत और फेफड़े के क्षयरोग की पुनरावृत्ति, माइकोबेक्टेरियम तपेदिक की दवा संवेदनशीलता परीक्षण, उदयपुर जिले में जनजातियों के बीच उच्च रक्तचाप और बुजुर्ग आबादी के पोषण की स्थिति, आदि जन-स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित हैं।

भानपुर कलां, जयपुर में आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान यूनिट (MRHRU) की स्थापना हेतु केंद्र का योगदान प्रशंसनीय है। यह स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा देश भर में स्थापित की जा रही पंद्रह ऐसी इकाइयों में से एक है। डीएमआरसी में, आईसीएमआर के एक बायोमेडिकल सूचना विज्ञान केन्द्र की शुरुआत, चिकित्सकीय जानकारी का एक राष्ट्रीय भंडार विकसित करने की दिशा में केंद्र का एक और सराहनीय योगदान है। केन्द्र ने राजभाषा के क्रियान्वयन में जिला स्तर पर जो पहचान अर्जित की, भाषा के कार्यान्वयन के लिए उसकी प्रतिबद्धता सिद्ध करती है।

सहयोगात्मक अनुसंधान को आत्मसात करते हुए, जो कि समय की मांग है और ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए केंद्र द्वारा किया गया एक उत्कृष्ट कार्य प्रशंसनीय कदम है; जो क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिये केंद्र के प्रयासों को मजबूत बनाता है।

(वी. एम. कटोच)

प्रस्तावना

मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आईसीएमआर) 1984 में अपनी स्थापना के समय से ही, विभिन्न संचारी, असंचारी तथा पोषण संबंधी रोगों से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए बहु-आयामी स्वास्थ्य अनुसंधान प्रयासों के माध्यम से मरु-क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। क्षेत्र के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए, विशेष रूप से पिछले वर्ष से केन्द्र ने, हितधारकों के साथ, प्रयासों को नए आयाम देने हेतु कंधे से कंधा मिला कर काम करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। यह प्रयास, मेडिकल कॉलेजों, राज्य के स्वास्थ्य विभागों तथा विश्वविद्यालयों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान के रूप में परिणामित हुई। वर्ष के दौरान विभिन्न सहयोगात्मक अनुसंधानिक प्रकल्पों की शुरुआत हुई। वर्ष के दौरान, डीएमआरसी पोषण व उच्च रक्तचाप पर आईसीएमआर के दो प्रमुख टास्क फोर्स अध्ययनों का हिस्सा भी बना, जो क्षेत्र में रुग्णता और मृत्यु-दर कम करने के लिए हस्तक्षेप अध्ययन हैं।

विशेष रूप से, ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने के उद्देश्य से भानपुर कलां, जयपुर, राजस्थान में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा एक आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई की स्थापना की गई है। इस इकाई की स्थापना हेतु डीएमआरसी ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली, जिसका उद्घाटन दिनांक 1 फरवरी, 2014 को डॉ. विश्व मोहन कटोच, सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग एवं महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के कर-कमलों द्वारा किया गया। इकाई के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि भी राज्य के प्राधिकारियों द्वारा मुफ्त प्रदान की गई है और अब स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को स्थानांतरित भी कर दी गई है तथा इस भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने वाला है।

क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए अपने अथक प्रयासों के अलावा, डीएमआरसी, केन्द्र में राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। केन्द्र द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित द्विभाषी त्रैमासिक पत्रिका 'चेतना' (हिन्दी व अंग्रेजी) अपने नए कलेवर में अपने पाठकों की अत्यधिक प्रशंसा बटोर रही है। न केवल, डीएमआरसी के स्टाफ को युनिकोड का प्रशिक्षण दिया गया बल्कि हमें अन्य संस्थानों, जैसे एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम और प्रसार भारती, से भी इसके लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। इस वर्ष राजभाषा कार्यान्वयन के प्रयासों की सराहना के रूप में केन्द्र ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से उपविजेता शील्ड प्राप्त की।

क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं की जटिलता के समाधानिक खोज के रूप में केन्द्र अब व्यापक दृष्टिकोण से सभी हितधारकों के सहयोग के साथ, जन-स्वास्थ्य महत्व के अनुसंधान में प्रयास कर रहा है।

(डॉ. जी. एस. टोटेजा)
निदेशक

विषय सूची

1. संचारी रोग	
1.1	राजस्थान के विभिन्न सेटिंग्स में एडीज मच्छरों में डेंगू के विभिन्न वायरस के चिन्हीकरण द्वारा डेंगू रक्तस्रावी बुखार (डीएचएफ) के खतरा का मानचित्रण
1.2	पश्चिमी राजस्थान में 2009 की महामारी में एवं 2012 में पुनःउभरे विश्वव्यापी विषाणुओं से वियोजित किये गए विश्वव्यापी इन्फ्लूएंजा-ए (एच1एन1) 2009 के जीन लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन: जातिवृत्तीय और आण्विक लक्षण विश्लेषण
1.3	पश्चिमी राजस्थान के महत्व पूर्ण मलेरिया रोगवाहक में पायरेथ्राइड प्रतिरोधकता की निगरानी एवं एनोफिलिज स्टीफेंसाई प्रजाति में पायरेथ्राइड प्रतिरोधकता का आनुवंशिकी और जीव-रसायन क्रियाविधि पर अध्ययन
1.4	राजस्थान के शुष्क और गैर शुष्क भागों में मलेरिया के प्रसार पर सिंचाई तरीकों में परिवर्तन के प्रभाव
1.5	उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मलेरिया ओर डेंगू के वैक्टर के प्रति कुछ कीटनाशी योगों के साथ और बिना साथ कुछ पौधों के अर्क की सहक्रियाशील प्रभावकारिता
1.6	रेगिस्तान क्षेत्र में मलेरिया संचरण से बचाव के वैकल्पिक रूपों में कीटनाशक युक्त नेट (मच्छर जाली) (आई.टी.एन.एस.) का उपयोग
1.7	अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी (आर.एस. एवं जी.आई.एस.) का प्रयोग करते हुए जापानी मस्तिष्कशोथ (जे.ई.) ज्वर विषाणु के प्रकटीकरण के लिए, राजस्थान राज्य के संवेदी उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में मच्छर के प्रजनन के आवासों एवं उनके मेरुदण्डी पोषकों का मानचित्रण
1.8	बलगम के नमूने से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकलोसिस के प्रत्यक्ष दवा संवेदनशीलता के परीक्षण के लिए त्वरित विधि का मानकीकरण
1.9	तरल संवर्धन माध्यम के उपयोग द्वारा आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकलोसिस पर त्वरित संवर्धन और प्रत्यक्ष दवा संवेदनशीलता परीक्षण
1.10	अफीम की लत और फेफड़े के क्षयरोग की पुनरावृत्ति का रोग नियंत्रण अध्ययन
1.11	राजस्थान के लिये डेंगू नियंत्रण का आई.सी.एम.आर.-डी.एम.आर.सी. मापांक के विकास और परीक्षण हेतु उपादेयी अनुसंधान
1.12	राजस्थान के आदिवासियों में डेंगू व मलेरिया के लिए उचित हस्तक्षेप बनाने के लिए ज्ञान, व्यवहार और दृष्टिकोण का अध्ययन
2. असंचारी रोग	
2.1	राजस्थान के उदयपुर जिले के आदिवासी आबादी में सूचना शिक्षा संचार के ज्ञान प्रसार केंद्र के रूप में आंगनवाडी केन्द्रों के साथ उपकरणों के माध्यम से आहार और जीवन शैली हस्तक्षेप की प्रभावशीलता उच्च-स्तुतचाप (हाइपरकोलेस्ट्रॉलिमिया और मधुमेह सहित) के जोखिम में कमी लाना – एक समूह यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण

2.2	राजस्थान में राईका और इसी तरह की जीवन शैली के अन्य समुदायों में डायबिटीज मेलीटस (मधुमेह) और असंगत ग्लूकोज सहिष्णुता की व्यापकता
3. पोषण	
3.1	ग्रामीण बुजुर्ग आबादी के पोषण की स्थिति और मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली का उपयोग कर के उचित हस्तक्षेप मॉडल का विकास
3.2	पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में रुग्णता व मृत्यु दर सहित पोषण स्थिति वर्ष से कम आयु के बच्चों में रुग्णता व मृत्यु दर सहित पोषण स्थिति पहले से पंजीकृत पांच वर्ष तक के बच्चों का अनुवर्ती अध्ययन
3.3	राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो इकाई
3.4	राजस्थान के जोधपुर जिले में राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो (एन.एन.एम.बी.) प्रतिमान पर पोषण पडताल सर्वेक्षण
3.5	राजस्थान के स्कूली बच्चों में जस्ते की कमी, अल्पपोषण और रुग्णता, विशेष रूप से एआरआई, डायरिया और बुखार का आंकलन
4. अन्य वैज्ञानिक गतिविधियां	
4.1	आईसीएमआर का बायोमेडिकल सूचना विज्ञान केन्द्र
4.2	मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र द्वारा राजस्थान में आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई (एम.आर.एच.आर.यू.) की स्थापना में सहयोग
4.3	वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणदृ नैदानिक मानवमितिय और जैवरासायनिक घटक (सीएबी) सर्वेक्षण 2013-2014
4.4	गर्भवती महिलाओं के बीच सूक्ष्म पोषक अल्पता विकारों का निर्धारण और गर्भावस्था के परिणाम (एलबीडब्ल्यू बच्चों के संबंध में) – एक अस्पताल आधारित अध्ययन (आईसीएमआर फेलोशिप परियोजना)
4.5	जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए सहयोगी प्रयास
	वर्ष 2013-14 के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित पत्र, दायर पेटेंट, विवरणिका पत्र, पुस्तक में अध्याय 2013-14 के दौरान वैज्ञानिकों ने कार्यशालाओं/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/वैज्ञानिक बैठकों/प्रशिक्षण दिया/भाग लिया वैज्ञानिक सलाहकार समिति नैतिक समिति वैज्ञानिक एवं स्टाफ केन्द्र में राजभाषा को प्रोत्साहन नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एन. के. एन.) पर माननीय राष्ट्रपति का संबोधन अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन डीएमआरसी की गतिविधियां 2013-14 : सचित्र सिंहावलोकन

संचारी रोग

1.1 राजस्थान के विभिन्न सेटिंग्स में एडीज मच्छरों में डेंगू के विभिन्न वायरस के चिन्हीकरण द्वारा डेंगू रक्तस्रावी बुखार (डीएचएफ) के खतरा का मानचित्रण

प्रधान अन्वेषक: डॉ विनोद जोशी, वैज्ञानिक 'जी'

सह प्रमुख अन्वेषक: डॉ मंजू सिंघी, वैज्ञानिक 'सी'

प्रारंभ: मई, 2012 **अवधि:** दो साल **स्थिति:** संतत

अनुदान एजेंसी: वेक्टर विज्ञान मंच, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (बाह्य)

उद्देश्य

1. राजस्थान के विभिन्न जिलों में एडीज मच्छरों (एडीज एजिप्टी और एडीज अल्बोपिक्टस) के बीच प्रचलित डेंगू वायरस का पृथक्कीरण और राजस्थान के विभिन्न अध्ययन सेटिंग्स में व्याप्त डीइएन प्रकार का (डीइएन –1, 2, 3 और 4) मानचित्रण।
2. इन्हीं सेटिंग्स से, मानव रोगियों से प्राप्त डीएचएफ और वायरस की विशेषता का अध्ययन।
3. अध्ययन सेटिंग में डीएचएफ की भावी उद्भव के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पूर्वानुमान और वायरस प्रकार (बाह्य और आंतरिक) संचरण की विविधता के परिणामों का अनुमान (एक्सट्रापोलेशन)।

प्रगति

अवयस्क मच्छरों के संग्रह के लिए 23 विभिन्न जिलों को शामिल किया गया है। एक चयनित घर में उपलब्ध सभी घरेलू व घर से सम्बंधित सभी पात्रों (कंटेनर) को एडीज प्रजनन के लिए जांचा गया। इन जिलों में चक्रीय सेम्पलिंग द्वारा, 14031 मकानों की जांच की गई, जिनमें से 5.3% एडीज मच्छरों के प्रजनन के लिए धनात्मक पाये गये। जो कंटेनर प्रजनन के लिए धनात्मक पाये गए, उनसे एडीज लार्वा एकत्र किए गए व वायरस पृथक्करण के अध्ययन के लिए उन्हें प्रयोगशाला लाया गया। सर्वेक्षण में कुल 92831 पात्रों में से 1929 पात्र धनात्मक पाए गए। एडीज प्रजनन के लिए धनात्मक मुख्य पात्र सीमेंट के टैंक और मिट्टी के बर्तन थे। कीटविज्ञानी अवलोकन का विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

तालिका 1: अध्ययन किये गये गांवों में कीटविज्ञानी अन्वेषण का विवरण (अध्ययन अवधि के दौरान)

क्र.सं.	जिले	कुल मकानों का सर्वेक्षण	कुल धनात्मक घरों में	% धनात्मक	कंटेनरों की जांच की संख्या	% कंटेनरों की धनात्मक संख्या	% धनात्मक
1	जालौर श	193	15	7.77	1301	51	3.92
2	पाली श	302	40	13.24	2355	82	3.48
3	सिरोही	492	56	11.38	1179	68	5.76
4	बाड़मेर श	335	29	8.65	1521	56	3.68
5	जैसलमेर श	307	12	3.90	1539	37	2.40
6	जोधपुर श	1904	373	19.59	10748	537	4.99
7	जोधपुर ग्रा	208	37	17.78	1274	53	4.16
8	जयपुर श	1576	370	23.47	7857	445	5.66
9	अलवर श	403	52	12.90	2044	51	2.49
10	दौसा श	306	30	9.80	1931	31	1.60
11	सीकर श	591	105	17.76	3446	105	3.04
12	झुंझुनू श	429	69	16.08	2830	105	3.71
13	नागौर ग्रा	475	22	4.63	3445	23	0.66
14	भीलवाड़ा श	937	33	3.52	7200	36	0.5
15	टोंक श	502	21	4.18	4470	22	0.49
16	चित्तौड़गढ़ श	881	37	4.19	6584	38	0.57
17	राजसमंद श	560	30	5.35	4746	32	0.67
18	बांसवाड़ा श	442	8	1.80	3558	10	0.28
19	डूंगरपुर श	418	14	3.34	3320	16	0.48
20	प्रतापगढ़ श	362	20	5.52	3089	22	0.71
21	कोटा श	952	40	4.20	7160	41	0.57
22	बूंदी श	594	38	6.39	4489	44	0.98
23	भरतपुर श	862	26		6745	24	0.35
		14031	1477	10.52	92831	1929	2.07

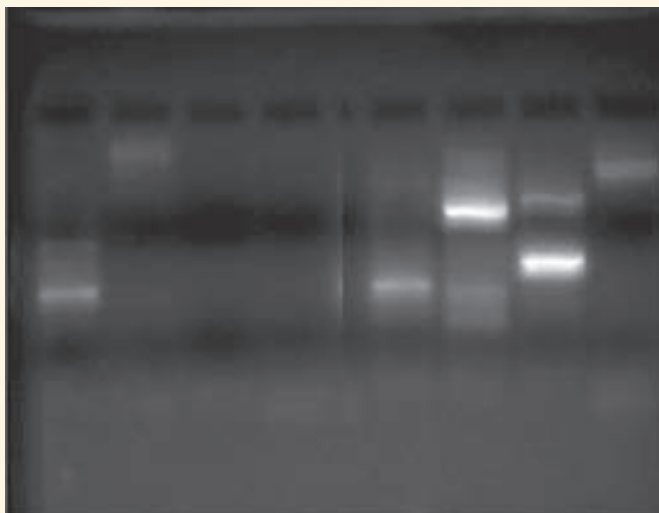
श: शहरी, ग्रा: ग्रामीण

क्षेत्र में एकत्र लार्वा को प्रयोगशाला में पालकर वयस्क मच्छर बनाया गया। वयस्क डेंगू वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए अप्रत्यक्ष प्रतिदीप्ति एंटीबॉडी टेस्ट (आइएफएटी) किया गया, 14031 घरों का 23 जिलों में सर्वेक्षण किया गया, 1477 एडीज मच्छरों को प्रजनन के लिए धनात्मक पाया गया। इनमें से 1020 (7.2%) मकान डेंगू वायरस उपस्थिति के लिए धनात्मक थे। डेंगू वायरस के लिए धनात्मक घरों का प्रतिशत जयपुर शहरी जिले में 15.8% से डूंगरपुर जिले में 1.1% तक पाया गया। घरों में पात्रों का सर्वेक्षण किया गया, 14031 घरों में से 92831 घरेलू पात्र (कंटेनर) डेंगू वायरस के प्रजनन के लिए जांचे गये। (तालिका 2) जिनमें से 1079 (1.1%) धनात्मक थे।

तालिका 2: गांवों के घरों एवं पात्रों में अध्ययन किये गये एडीज मच्छरों में एडीज प्रजनन, वायरस धनात्मकता का विवरण:

क्र.सं.	जिले	कुल मकानों का सर्वेक्षण	कुल धनात्मक घरों में	: धनात्मक	कंटेनरों की जांच की संख्या	: कंटेनरों की धनात्मक संख्या	: धनात्मक
1	जालौर श	193	15	10	5.18	1301	11
2	पाली श	302	40	20	6.62	2355	25
3	सिरोही	492	56	41	8.33	1179	45
4	बाड़मेर श	335	29	20	5.97	1521	21
5	जैसलमेर श	307	12	9	2.93	1539	9
6	जोधपुर श	1904	373	251	13.18	10748	284
7	जोधपुर ग्रा	208	37	29	13.94	1274	31
8	जयपुर श	1576	370	250	15.86	7857	251
9	अलवर श	403	52	42	10.42	2044	42
10	दौसा श	306	30	23	7.51	1931	23
11	सीकर श	591	105	68	11.50	3446	72
12	झुंझुनू श	429	69	63	14.68	2830	68
13	नागौर ग्रा	475	22	6	1.26	3445	6
14	भीलवाड़ा श	937	33	22	2.34	7200	22
15	टोंक श	502	21	19	3.78	4470	20
16	चित्तौड़गढ़ श	881	37	26	2.95	6584	26
17	राजसमंद श	560	30	13	2.32	4746	13
18	बांसवाड़ा श	442	8	8	1.80	3558	8
19	डूंगरपुर श	418	14	5	1.196	3320	5
20	प्रतापगढ़ श	362	20	16	4.41	3089	17
21	कोटा श	952	40	36	6.06	7160	36
22	बूंदी श	594	38	21	3.53	4489	21
23	भरतपुर श	862	26	22		6745	23
		14031	1477	1020	7.26	92831	1079

रिपोर्ट अवधि के दौरान सर्वेक्षण में 14031 घरों में 92831 कंटेनरों की जांच की, 3843 लार्वा एकत्र किये और उन्हें पालकर वयस्क मच्छर बनाया गया। प्रयोगशाला में 53.3% पाले गये वयस्कों में वायरस की मौजूदगी से पता चला है कि अधिकतम मच्छर संक्रमण बाड़मेर जिले में था व कम मच्छर संक्रामकता डूंगरपुर जिला (11.8%) में, पीसीग्रा से वायरस धनात्मक मच्छरों के प्रकारों का विशिष्ट वायरस पृथक्करण किया गया। आरएनए पृथक्करण सभी वायरस धनात्मक मच्छरों के लिए हुआ और -75°C में संरक्षित किया गया था। आर एन ए पृथक्करण पोलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) के द्वारा किये गये। मानव सीरा और घर के मच्छरों जहां डेंगू के मामलों की सूचना मिली है, दोनों को (चित्र 1) में दर्शाया गया।



एल1 एल2 एल3 एल4 एल5 एल6 एल7 एल8

एल1 = सीरम नमूना डीइएन -1 प्राइमर के साथ एल2 = सीरम नमूना डीइएन -2 प्राइमर के साथ
 एल3 = सीरम नमूना डीइएन -3 प्राइमर के साथ एल4 = सीरम नमूना डीइएन -4 प्राइमर के साथ
 एल5 = सीरम नमूना डीइएन -1 प्राइमर के साथ एल6 = सीरम नमूना डीइएन -2 प्राइमर के साथ
 एल7 = सीरम नमूना डीइएन -3 प्राइमर के साथ एल8 = सीरम नमूना डीइएन -4 प्राइमर के साथ

चित्र 1: मानव सीरम और एक डेंगू प्रभावित घर के मच्छरों की पीसीआर जांच

संचारी रोग

1.2 पश्चिमी राजस्थान में 2009 की महामारी में एवं 2012 में पुनरुत्भरे विश्वव्यापी विषाणुओं से वियोजित किये गए विश्वव्यापी इन्फ्लुएंजा-ए (एच1एन1) 2009 के जीन लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन : जातिवृत्तीय और आण्विक लक्षण विश्लेषण

प्रधान अन्वेषक: डॉ. विनोद जोशी, वैज्ञानिक 'जी'

सह-प्रधान अन्वेषक: प्रो. अरुणा सोलंकी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, एस.एन. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जोधपुर

प्रारम्भ: जून, 2013 **अवधि:** 3 वर्ष **स्थिति:** संतत

अनुदान अभिकरण: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आंतरिक)

उद्देश्य

1. वर्ष 2009-10 में महामारी फैलाने वाले तथा वर्ष 2012 में पुनः उभरे विश्वव्यापी विषाणु इन्फ्लुएंजा-ए (एच1एन1) के जीन अनुक्रम का तुलनात्मक अध्ययन करना ।
2. उपलब्ध स्थानीय आधारभूत आँकड़ों के अध्ययन से प्राप्त विषाणुओं की स्थानीय प्रजाति विशिष्टताओं का जीनोम अनुक्रम विश्लेषण करना ।
3. मरीजों की रोगनैदानिक स्थिति के लिए संभावित विषाणुओं के अध्ययन हेतु रोगनैदानिक स्थिति में ही जीनोम अनुक्रम आधारों का बहिर्वेशन करना ।

प्रगति

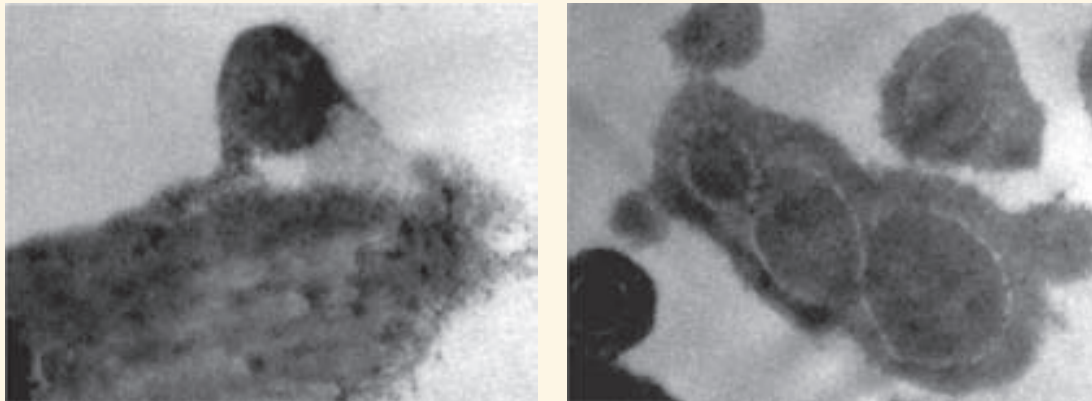
संस्थान की प्रयोगशाला में एच1एच1 विषाणुओं के मुर्गी के भ्रूणीकृत अंडों में प्रवर्धन काल के उत्तरोत्तर उनके सकल जीनोम अनुक्रमण की शुरुआत की गई। प्रारम्भिक चरण में एक छोटे पैमाने पर परीक्षण किया गया जिसमें रोगनैदानिक नमूनों और मुर्गी के भ्रूणीकृत में प्रवर्धित नमूनों के सकल जीनोम अनुक्रमण का परीक्षण राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, पुणे के तकनीकी मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक सम्पन्न किया।

महामारी 2009 के विश्वव्यापी इन्फ्लुएंजा-ए (एच1एन1) 2009 विषाणु के मरीजों से गले के बलगम के नमूनों को लेकर उनके परीक्षण हेतु 10 दिन पुराने मुर्गी के भ्रूणीकृत अंडों की एलेंटॉइस गुहा, जरायु-एलेंटॉइस, अंडपीतकोश व उत्तकोश में टीकाकृत किया गया।



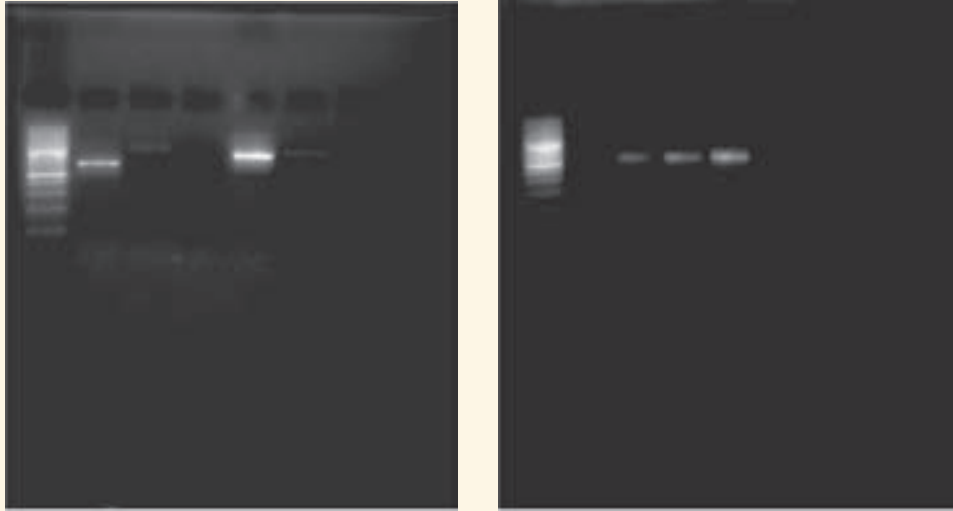
चित्र 1: विषाणुओं का अंडों में प्रवेशन

संवर्धन के 24 घंटे पश्चात अंडपीतकोश झिल्ली व एलेंटो-जरायु झिल्ली में विषाणु की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए इन झिल्लियों के गुटके निर्मित किये गए तथा बाद में उनकी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया गया (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, से वैपणिक रूप से) उक्तक गुटकों से प्राप्त क्रमागत अंशों के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन में विषाणुकणों की उपस्थिति देखी गई (चित्र-2)।



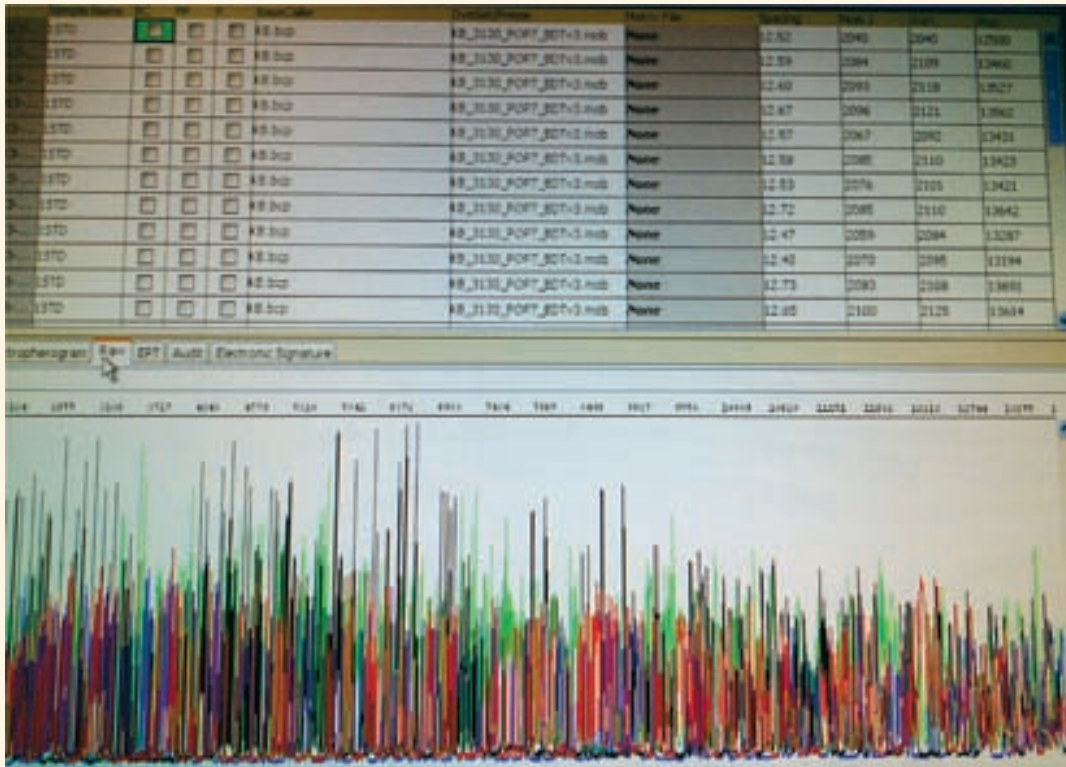
चित्र 2: मुर्गी के भ्रूणीकृत अंडों की जरायु-एलेंटोइस झिल्ली के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से लिये गए चित्र में प्रदर्शित एच1एन1की वृद्धि की उपस्थिति

रोग नैदानिक नमूनों की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जाँच में एच1एन1 विषाणुकणों की पुष्टि हुई और अग्रिम क्रियाविधियों हेतु एच1 एन1 विषाणु के सभी आठों जीन खंडों से संबंधित 94 प्राइमर के साथ वास्तविक समय पी.सी.आर. तकनीक की सहायता से विषाणु आर.एन.ए. का सी-डी.एन.ए. में व्युत्क्रम अनुलेखन एवं विकृतिकरण, तापानुशीतलन और बहुगुणन किया गया। प्राप्त सी-डी.एन.ए. को अगारोज जेली पर प्रवाहित किया गया। प्राप्त कुछ जीन खंडों के पट्ट (चित्र-3) में दर्शाये गये हैं।



चित्र 3: एच1एन1 विषाणु के सी-डी.एन.ए. के अगारोज जेली परीक्षण

विषाणु आर.एन.ए. से सी-डी.एन.ए. प्राप्त किये गए तथा उनके जीन खंडों को चक्रीय अनुक्रमण, शुद्धिकरण एवं जीन खंड अनुक्रमण के अनुसार प्रक्रिया के साथ-साथ एवं तत्पश्चात आवर्धन किया गया । प्राप्त अंतिम उत्पाद जीन अनुक्रमण से संबंधित थे (चित्र-4)



चित्र 4: चित्र में एच1एन1 विषाणु के एक जीन खंड का अनुक्रमण दर्शाया गया है

हम आशा करते हैं कि एच1एन1 विषाणुओं का सम्पूर्ण जीनोम अनुक्रमण कर इसका मरीजों की विभिन्न रोगनैदानिक स्थितियों की प्रतिवेदित जीनोम के साथ, इसके संगत व असंगत प्रतिमान की व्याख्या कर पायेंगे।

संचारी रोग

1.3 पश्चिमी राजस्थान के महत्वपूर्ण मलेरिया रोगवाहक में पायरेथ्राइड प्रतिरोधकता की निगरानी एवं एनोफिलिज स्टीफेंसाई प्रजाति में पायरेथ्राइड प्रतिरोधकता का आनुवंशिकी और जीव-रसायन क्रियाविधि पर अध्ययन

प्रधान अन्वेषक: डॉ. कर्मवीर सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

सह-अन्वेषक : डॉ. शिव कुमार बंसल, वैज्ञानिक 'एफ', डॉ. हिम्मत सिंह, अनुसंधान सहायक

प्रारंभ: जून, 2012 **अवधि:** दो वर्ष **स्थिति:** संतत

अनुदान एजेंसी: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद – वैक्टर साइंस फोरम (बाह्य)

उद्देश्य

1. कीटनाशक प्रतिरोध के विकास का आकलन करने के लिए उनके उपयोग के क्षेत्रों में संश्लेषिक पायरेथ्राइड का एनोफिलिज स्टीफेंसाई एवं एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस की कीटनाशक संवेदनशीलता की आवधिक निगरानी
2. प्रयोगशाला में एनोफिलिज स्टीफेंसाई का पायरेथ्राइड प्रतिरोधी उपभेदों का विकास और पायरेथ्राइड की वंशानुक्रम पद्धति की जांच
3. प्रयोगशाला चयनित उपभेद और क्षेत्र से एकत्रित प्रतिरोधी उपभेदों का उपयोग कर एनोफिलिज स्टीफेंसाई में पायरेथ्राइड प्रतिरोधता के जैव रासायनिक तंत्र की व्याख्या

प्रगति

तीन रेगिस्तानी जिलों यानी बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, जहां राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पहले से ही आंतरिक अवशिष्ट स्त्रों के रूप में संश्लेषित पायरेथ्राइड का प्रयोग शुरू किया गया है, का अध्ययन जून, 2012 से शुरू किया गया। प्रत्येक जिले से दस गांवों को अध्ययनके लिए चयन किया गया, जिनमें पिछले तीन वर्ष में स्त्रों से संबंधित अलग गतिविधियां हुई हैं।

कीट विज्ञानी सर्वेक्षण एनोफिलिज वेक्टर प्रजाति के वयस्क और लार्वा रूपों के संग्रह के लिए प्रत्येक गांव में आयोजित किए गए। मच्छरों के वयस्क रूप, मानव और पशु शेड से एवम लार्वा रूपों की उपस्थिति के लिए घरेलू और उप घरेलू बरतन, प्रत्येक घरों में टंका, सामुदायिक टैंक, तालाब, गड्ढे, शडिगीश (गांव में आपूर्ति के लिए पानी का संग्रह के लिए खुला सीमेंट के टैंक) आदि को देखा गया। एकत्रित मच्छरों की कीटनाशक संवेदनशीलता स्थिति को डब्ल्यू.एच.ओ. विधि के अनुसार निर्धारित किया गया। प्रतिवेदन की अवधि के दौरान किए गए कार्यों का प्रगति विवरण इस प्रकार है:

वेक्टर प्रजाति विद्यमानता

प्रतिवेदन अवधि के दौरान राजस्थान के रेगिस्तानी भागों में मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण मलेरिया वेक्टर के प्रसार का अध्ययन करने के लिए कीट विज्ञानी सर्वेक्षण मानसून बाद के मौसम के दौरान 30 गांवों, प्रत्येक अध्ययन जिले

अर्थात् बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर से 10 गांवों में आयोजित किया गया। वाहक प्रसार का जिलावार विवरण निम्नानुसार है।

बाड़मेर जिला:

इस जिले में क्षेत्रीय अध्ययन, सभी 10 गांवों में केवल मानसून के बाद और मानसून पूर्व के मौसम के दौरान निष्पादित किया गया है (तालिका-1)। सात अध्ययनरत गांवों में दोनो एनो. स्टीफेंसाई एवं एनो. क्युलिसिफेसिस एकत्र किए गए और केवल एक गांव यानी कल्याणपुर में केवल एनो. स्टीफेंसाई की उपस्थिति दर्ज की गई, हालांकि बायतु व गोलिया गांवों में कोई वयस्क नहीं एकत्र किए गए (तालिका-1)। एनो. स्टीफेंसाई की, पर मेन आवर डेंसिटी (पी.एम.एच.डी) निम्बला गांव में उच्चतम (पी.एम.एच.डी 11.3) और न्यूनतम (पी.एम.एच.डी 0.5) पारलु गांव में दर्ज की गई (तालिका-1)। एनो. क्युलिसिफेसिस अधिकतम (पी.एम.एच.डी 16.6) गुंगा गांव में, लेकिन न्यूनतम (पी.एम.एच.डी 0.4) थोबगांव में दर्ज की गई।

बाड़मेर जिले में एनो. स्टीफेंसाई का प्रजनन सभी अध्ययन गांवों में भीतरी सीमेंटेड जमीनी टांका, भीतरी प्लास्टिक—, सीमेंटेड, मिट्टी के बर्तनो, गांव के तालाबों और गड्ढे की तरह के निवास में पाया गया, जबकि एनो. क्युलिसिफेसिस तीन गांवों अर्थात् जसोल, रानी और निम्बला में, केवल गांव के तालाबों और गड्ढों में पाया गया। दोनों, एनो. स्टीफेंसाई और एनो. क्युलिसिफेसिस का सह प्रजनन गांव के तालाबों और गड्ढों में देखा गया।

तालिका 2: मानसून के मौसम में, बीकानेर जिले में एकत्रित मलेरिया वाहक प्रजातियों का ग्रामवार विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	एकत्रित एनोफिलिज प्रजाति	एकत्र मच्छरों की संख्या	पी.एम.एच.डी *
1.	कल्याणपुरा	एनो. स्टीफेंसाई	02	0.8
2.	जसोल	एनो. स्टीफेंसाई	13	4.7
		एनो क्युलिसिफेसिस	08	2.9
3.	थोब	एनो. स्टीफेंसाई	03	1.1
		एनो क्युलिसिफेसिस	01	0.4
4.	बायतु रानी	एनो. स्टीफेंसाई	—	—
		एनो क्युलिसिफेसिस	04	1.1
5.	गुंगा	एनो. स्टीफेंसाई	07	1.9
		एनो क्युलिसिफेसिस	08	1.6
6.	गोलिया	एनो. स्टीफेंसाई	83	16.6
		एनो क्युलिसिफेसिस	—	—
7.	पारलु	एनो. स्टीफेंसाई	02	0.5
		एनो क्युलिसिफेसिस	02	0.5
8.	कवास	एनो. स्टीफेंसाई	13	1.5
		एनो क्युलिसिफेसिस	02	0.5
9.	निम्बला	एनो. स्टीफेंसाई	31	11.3
		एनो क्युलिसिफेसिस	12	4.4
10.	कल्याणपुरा	एनो. स्टीफेंसाई	02	0.8
		एनो क्युलिसिफेसिस	13	4.7

*पी.एम.एच.डी— पर मेन आवर डेंसिटी

बीकानेर जिला:

इस जिले में भी क्षेत्रीय अध्ययन सभी 10 अध्ययनरत गांवों अर्थात् खारा, शोभासर, कोडामडेसर, जगदेवाला, नाल, उत्तमदेसर, भानीपुरा, कक्कु, दियात्रा और नापासरमें मानसून के बाद और मानसून पूर्व के दौरान निष्पादित किया गया (तालिका-2)। मानसून बाद के मौसम के दौरान सभी अध्ययन गांवों से एनो. स्टीफेंसाई की उपस्थिति दर्ज की गई। जबकि खारा गांव को छोड़कर नौ गांवों में एनो. क्युलिसिफेसिस पाया गया।

एनो. स्टीफेंसाई कीपर में आवर डेंसिटी (पी.एम.एच.डी) कक्कु गांव में उच्चतम (पी.एम.एच.डी 5.9) और न्यूनतम (पी.एम.एच.डी 0.3) खारा और भानीपुरागांव में दर्ज की गई (तालिका-2)। एनो. क्युलिसिफेसिस अधिकतम (पी.एम.एच.डी 8.0) शोभासर गांव में, लेकिन न्यूनतम (पी.एम.एच.डी 0.2) नालगांव में दर्ज की गई।

तालिका 2: मानसून के मौसम में, बीकानेर जिले में एकत्रित मलेरिया वाहक प्रजातियों का ग्रामवार विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	एकत्रित एनोफिलिज प्रजाति	एकत्र मच्छरों की संख्या	पी.एम.एच.डी*
1.	खारा	एनो. स्टीफेंसाई	01	0.3
2.	शोभासर	एनो. स्टीफेंसाई	19	5.1
		एनो क्युलिसिफेसिस	30	8.0
3.	कोडामडेसर	एनो. स्टीफेंसाई	15	3.1
		एनो क्युलिसिफेसिस	04	0.8
4.	जगदेवाला	एनो. स्टीफेंसाई	03	0.9
		एनो क्युलिसिफेसिस	01	0.3
5.	नाल	एनो. स्टीफेंसाई	08	1.5
		एनो क्युलिसिफेसिस	01	0.2
6.	उत्तमदेसर	एनो. स्टीफेंसाई	02	0.4
		एनो क्युलिसिफेसिस	06	1.3
7.	भानीपुरा	एनो. स्टीफेंसाई	01	0.3
		एनो क्युलिसिफेसिस	03	0.9
8.	कक्कु	एनो. स्टीफेंसाई	37	5.9
		एनो क्युलिसिफेसिस	03	0.5
9.	दियात्रा	एनो. स्टीफेंसाई	10	3.0
		एनो क्युलिसिफेसिस	13	3.9
10.	नापासर	एनो. स्टीफेंसाई	10	2.8
		एनो क्युलिसिफेसिस	01	0.3

*पी.एम.एच.डी-पर में आवर डेंसिटी

बीकानेर जिले में एनो. स्टीफेंसाई का प्रजनन सभी दस अध्ययनरत गांवों में पाया गया, हालांकि एनो क्युलिसिफेसिस का प्रजनन पांच गांवों यानी शोभासर, कोडामडेसर, उत्तमदेसर, जगदेवाला और दियात्रा में ही पाया गया। एनो. स्टीफेंसाई का प्रजनन भीतरी सीमेंटेड बर्तनो ६ टांका, जमीनी खुले सीमेंटेड टांका, मवेशीयो के पानी पीने का टांका, गांव के तालाबों और पक्षी के लिये रखे पानी के बर्तन में पाया गया, जबकि, एनो. क्युलिसिफेसिस केवल

गांव के तालाबों और समुदायिक पानी के टांको में पाया गया। गांव के तालाबों और समुदायिक पानी के टांको में दोनों प्रजातियों, एनो. स्टीफेंसाई और एनो. क्युलिसिफेसिस का साझा प्रजनन पाया गया।

जैसलमेर जिला

इस जिले में भी क्षेत्रीय अध्ययन सभी 10 अध्ययनरत गांवों में मानसून के बाद निष्पादित किया गया। (तालिका-3)। दोनों, एनो. स्टीफेंसाई और एनो. क्युलिसिफेसिस, गोमठगांव छोड़कर सभी नौ अध्ययनरत गांवों से दर्ज किए गए। एनो. स्टीफेंसाई की पर मैन आवर डेंसिटी (पी.एम.एच.डी) तेजपलागांव में उच्चतम (पी.एम.एच.डी 8.9) और न्यूनतम (पी.एम.एच.डी 0.3) चिन्नु और इंद्रानगरगांव में दर्ज की गई (तालिका-3)। एनो. क्युलिसिफेसिस अधिकतम (पी.एम.एच.डी 60.0) रायमलागांव में, लेकिन न्यूनतम (पी.एम.एच.डी 0.3) इंद्रानगर गांव में दर्ज की गई।

तालिका 3: मानसून के मौसम में, जैसलमेर जिले में एकत्रित मलेरिया वाहक प्रजातियों का ग्रामवार विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	एकत्रित एनोफिलिज प्रजाति	एकत्र मच्छरों की संख्या	पी.एम.एच.डी*
1.	अवांय	एनो. स्टीफेंसाई	08	1.5
		एनो. क्युलिसिफेसिस	33	6.3
2.	सत्याया	एनो. स्टीफेंसाई	18	3.8
		एनो. क्युलिसिफेसिस	03	0.7
3.	चिन्नु	एनो. स्टीफेंसाई	01	0.3
		एनो. क्युलिसिफेसिस	13	4.0
4.	गोमठ	शून्य	—	—
5.	इंद्रानगर	एनो. स्टीफेंसाई	01	0.3
		एनो. स्टीफेंसाई	01	0.3
6.	तेजपला	एनो. स्टीफेंसाई	38	8.9
		एनो. क्युलिसिफेसिस	211	49.6
7.	सुल्ताना	एनो. स्टीफेंसाई	17	3.9
		एनो. क्युलिसिफेसिस	98	22.5
8.	रायमला	एनो. स्टीफेंसाई	10	2.0
		एनो. क्युलिसिफेसिस	300	60.0
9.	हमीरा	एनो. स्टीफेंसाई	02	0.7
		एनो. क्युलिसिफेसिस	01	0.4
10.	थाट	एनो. स्टीफेंसाई	04	0.9
		एनो. क्युलिसिफेसिस	06	1.4

*पी.एम.एच.डी- पर मैन आवर डेंसिटी

जैसलमेर जिले में एनो. स्टीफेंसाई का प्रजनन सभी दस अध्ययनरत गांवों में पाया गया, हालांकि एनो. क्युलिसिफेसिस का प्रजनन केवल पांच गांवों यानी अवांय, सत्याया, तेजपला, सुल्ताना और रायमला में ही पाया गया। एनो. स्टीफेंसाई का प्रजनन भीतरी भूमिगत और सीमेंटेड टांको, खुले जमीनी टांको, कूलरो, जमीनी सीमेंटेड मवेशियों के पानी पीने के टांको में पाया गया, जबकि, एनो. क्युलिसिफेसिस केवल गांव के तालाबों और मवेशियों के पानी पीने के टांको में पाया गया, जहां पर एनो. स्टीफेंसाई भी साझा पाया गया।

मलेरिया वाहक प्रजातियों की वर्तमान संवेदनशीलता की स्थिति

बाड़मेर जिले में, एनो. स्टीफेंसाई के वर्तमान संवेदनशीलता स्थिति का निर्धारण डीडीटी, मेलाथियान, अल्फा-सीपेर्मैथ्रिन, साईफलूथ्रिन और पर्मेथ्रिन के विरुद्ध किया गया (तालिका 4)। कल्याणपुर गांव में, एनो. स्टीफेंसाई साईफलूथ्रिन के

लिए अतिसंवेदनशील (मृत्यु-दर: 100.0%), डीडिटी के लिए मध्यवर्ती प्रतिरोधी (मृत्यु-दर: 92.0%) और मेलाथियान के लिए प्रतिरोधी (मृत्यु-दर: 72.0%) पाया गयाय थोब गांव में डीडिटी के लिए प्रतिरोधी व मेलाथियान (मृत्यु-दर: 90.0%) और साईफलूथ्रिन (मृत्यु-दर: 96.0%) के लिए मध्यवर्ती प्रतिरोधीय कवास गांव में पर्मेथ्रिन के लिए अतिसंवेदनशील (मृत्यु-दर: 100.0%)य बायतु गांवमें साईफलूथ्रिन के लिए मध्यवर्ती प्रतिरोधी (मृत्यु-दर: 96.0%) और गुंगा गांवमें अल्फा-सीपेमेथ्रिन के लिए अतिसंवेदनशील (मृत्यु-दर: 100.0%)। एनो. स्टीफेंसाई पर प्रयोग मे बायतु व भानीपुरा गांव मे अल्फा-सीपेमेथ्रिन, और थोब गांव मे साईफलूथ्रिन के विरुद्ध परिणामों के सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या मे दोहराव की जरूरत है।

बीकानेर जिले में, एनो. स्टीफेंसाई के वर्तमान संवेदनशीलता स्थिति का निर्धारन डीडिटी, मेलाथियान और पर्मेथ्रिन के विरुद्ध किया गया (तालिका 4)। नापासर गांव में, एनो. स्टीफेंसाई, पर्मेथ्रिन के लिए अतिसंवेदनशील (मृत्यु-दर: 100.0%), डीडिटी के लिए मध्यवर्ती प्रतिरोधी (मृत्यु-दर: 95.6%) पाया गयाय कक्कु गांव में पर्मेथ्रिन के लिए अतिसंवेदनशील (मृत्यु-दर: 100.0%)य दियात्रा गांव में डीडिटी के लिए मध्यवर्ती प्रतिरोधी (मृत्यु-दर: 88.0%) और मेलाथियान के लिए अतिसंवेदनशील (मृत्यु-दर: 100.0%)य नाल गांव में डीडिटी के लिए मध्यवर्ती प्रतिरोधी (मृत्यु-दर: 88.0%) और भानीपुरा गांव में अल्फा-सीपेमेथ्रिन के लिए अतिसंवेदनशील (मृत्यु-दर: 100.0%)। एनो. स्टीफेंसाई पर प्रयोग मे भानीपुरा गांव मे अल्फा-सीपेमेथ्रिन के विरुद्ध परिणामों के सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या मे दोहराव की जरूरत है।

जैसलमेर जिले में, दोनो एनो. स्टीफेंसाई और एनो. क्युलिसिफेसिस के वर्तमान संवेदनशीलता स्थिति का अध्ययन डीडिटी, मेलाथियान, साईफलूथ्रिन और पर्मेथ्रिन पर निष्पादित किया गया।

हमीरा गांवमें, एनो. स्टीफेंसाई पर्मेथ्रिन के लिए अतिसंवेदनशील (मृत्यु-दर: 100.0%), मेलाथियान के लिए मध्यवर्ती प्रतिरोधी (मृत्यु-दर: 92.0%) और डीडिटी के लिए प्रतिरोधी (मृत्यु-दर: 80.0%) पाया गयाय सत्याया गांव में दोनो, साईफलूथ्रिन और पर्मेथ्रिन के लिए अतिसंवेदनशील (मृत्यु-दर: 100.0%) और मेलाथियान (मृत्यु-दर: 93.3%) व डीडिटी (मृत्यु-दर: 84.4%) के लिए मध्यवर्ती प्रतिरोधीय तेजपला गांव में साईफलूथ्रिन (मृत्यु-दर: 96.0%), मेलाथियान (मृत्यु-दर: 96.0%) और डीडिटी (मृत्यु-दर: 96.0%) के लिए मध्यवर्ती प्रतिरोधीय थाट गांव में पर्मेथ्रिन के लिए अतिसंवेदनशील (मृत्यु-दर: 100.0%) डीडिटी के लिए मध्यवर्ती प्रतिरोधी (मृत्यु-दर: 86.0%) और मेलाथियान के लिए प्रतिरोधी (मृत्यु-दर: 68.0%)य गोमठ गांव में पर्मेथ्रिन के लिए अतिसंवेदनशील (मृत्यु-दर: 100.0%) मेलाथियान के लिए मध्यवर्ती प्रतिरोधी (मृत्यु-दर: 88.0%) और डीडिटी के लिए प्रतिरोधी (मृत्यु-दर: 76.0%)। एनो. स्टीफेंसाई पर प्रयोग मे तेजपला गांव मे साईफलूथ्रिन के विरुद्ध परिणामों के सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या मे दोहराव की जरूरत है (तालिका 4)।

संश्लेषिक पायरेथ्राइड प्रतिरोधी उपभेदों को स्थापित करने के लिए प्रयोगशाला चयन अध्ययन

एनो. स्टीफेंसाई के पर्मेथ्रिन प्रतिरोधी उपभेदों की स्थापना के लिए प्रयोगशाला चयनजारी हैं। इस उद्देश्य के लिए बीकानेर जिले के कक्कु गांव से एकत्र एनो. स्टीफेंसाई का चयन किया गया है, क्योंकि कक्कु गांव में पिछले दो सालों में किसी कीटनाशक का छिडकाव नहीं किया गया है, और इस गांव के उपभेद पर्मेथ्रिन के लिए अतिसंवेदनशील है। जैव रासायनिक और आनुवंशिक अध्ययन के उपयोग के लिए एलटी 80 (चयन दबाव) मूल्यका उपयोग कर चयन अध्ययन, पर्मेथ्रिन प्रतिरोधी उपभेदों को विकसित करने का कार्य प्रगति पर हैं।

अपेक्षित परिणाम

अध्ययन परिणामों से पता चलेगा कि प्रतिरोध के लिए चयन किये गये एनो. स्टीफेंसाई और एनो. क्युलिसिफेसिस की आबादी मे संश्लेषिक पायरेथ्राइड के विरुद्ध प्रतिरोध क्षेत्र में है या नहीं। प्रतिरोध की आनुवंशिक और जैव रासायनिक तंत्र का ज्ञान प्रतिरोध प्रबंधन और एनो. स्टीफेंसाई के नियंत्रण में उपयोगी होगा।

तालिका 4: विभिन्न कीटनाशकों का अध्ययन गांवों से एकत्र मलेरिया वेक्टर प्रजातियों की संवेदनशीलता की स्थिति

जिला	गांव	प्रजाति	कीटनाशक और नैदानिक मात्रा	एक्सपोजर समय (घंटे में)	% मृत्यु-दर	संवेदनशीलता स्थिति*
बीकानेर	नापासर	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	95.6	आई आर
			मेलाथियान 5%	1.0	95.6	आई आर
			पर्मैथ्रिन 0.75 %	1.0	100.0	एस
	कक्कु	एनो. स्टीफेंसाई	पर्मैथ्रिन 0.75 %	1.0	100.0	एस
	नाल	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	88.0	आई आर
	दियात्रा	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	88.0	आई आर
			मेलाथियान 5%	1.0	100.0	एस
भानीपुरा	एनो. स्टीफेंसाई	अल्फा-सीपेर्मैथ्रिन 0.05%	1.0	88.0	आई आर	
बाड़मेर	बायतु	एनो. स्टीफेंसाई	अल्फा-सीपेर्मैथ्रिन 0.05%	1.0	96.0	आई आर
	कल्याणपुरा	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	92.0	आई आर
			मेलाथियान 5%	1 ^{०0}	72.0	आर
			साईफलूथ्रिन 0.15%	1.0	100.0	एस
	कवास	एनो. स्टीफेंसाई	पर्मैथ्रिन 0.75%	1 ^{०0}	100.0	एस
	थोब	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	73.3	आर
			मेलाथियान 5%	1.0	90.0	आई आर
			साईफलूथ्रिन 0.15%	1.0	90.0	आई आर
	गुंगा	एनो. स्टीफेंसाई	अल्फा-सीपेर्मैथ्रिन 0.05	1.0	100 ^{०0}	एस
जैसलमेर	हमीरा	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	80.0	आर
			मेलाथियान 5%	1.0	92.0	आई आर
			पर्मैथ्रिन 0.75%	1.0	100.0	एस
	सत्याया	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	84 ^{०4}	आई आर
			मेलाथियान 5%	1.0	93.3	आई आर
			पर्मैथ्रिन 0.75%	1.0	100.0	एस
			साईफलूथ्रिन 0.15%	1.0	100.0	एस
	तेजपला	एनो क्युलिसिफेसिस	साईफलूथ्रिन 0.15%	1.0	100.0	एस
		एनो. स्टीफेंसाइ	डी.डी.टी. 4%	1.0	96.0	आई आर
			मेलाथियान 5%	1.0	96.0	आई आर
			साईफलूथ्रिन 0.15%	1.0	96.0	आई आर
	थाट	एनो. स्टीफेंसाइ	डी.डी.टी. 4%	1.0	86.0	आई आर
			मेलाथियान 5%	1.0	68.0	आर
			पर्मैथ्रिन 0.75 %	1.0	100.0	एस
	गोमठ	एनो. स्टीफेंसाइ	डी.डी.टी. 4%	1.0	76.0	आर
			मेलाथियान 5%	1.0	88.0	आई आर
			पर्मैथ्रिन 0.75%	1.0	100 ^{०0}	एस
चिन्नु	एनो क्युलिसिफेसिस	डी.डी.टी. 4%	1.0	100 ^{०0}	एस	
		मेलाथियान 5%	1.0	100 ^{०0}	एस	

*एस-अतिसंवेदनशील, आर- प्रतिरोधी, आई आर-मध्यवर्ती प्रतिरोधी

संचारी रोग

1.4 राजस्थान के शुष्क और गैर शुष्क भागों में मलेरिया के प्रसार पर सिंचाई तरीकों में परिवर्तन के प्रभाव

प्रधान अन्वेषक: डॉ. करम वीर सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

सह प्रधान अन्वेषक: डॉ. एस.के. बंसल, वैज्ञानिक 'एफ', डॉ. हिम्मत सिंह, तकनीकी सहायक

प्रारंभ: सितम्बर, 2013 **अवधि:** तीन वर्ष **स्थिति:** संतत

अनुदान संस्था: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य तंत्र (बाह्य)

उद्देश्य

1. मलेरिया वाहक प्रसार और मलेरिया घटनाओं के संबंध में पारिस्थितिक सिंचाई तरीकों में परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. आर.एस और जी.आई.एस. का उपयोग कर, वाहक/मलेरिया के प्रसार और वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का निर्धारण करना।

प्रगति

परियोजना का काम, मलेरिया वाहक प्रसार और मलेरिया घटनाओं के संबंध में पारिस्थितिक परिवर्तन (सिंचाई परिवर्तन) के प्रभाव का अध्ययन और आरएस और जीआईएस का उपयोग कर वाहक/मलेरिया के प्रसार और वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों का निर्धारण करने के लिए सितंबर, 2013 में शुरू किया गया। परियोजना के कर्मचारियों को परियोजना के काम की सिद्धि के लिये परियोजना के उद्देश्यों के अनुसार कीट विज्ञानी सर्वेक्षण का कार्य और जानकारी एवं आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। जैसे, वयस्क और अपरिपक्व मच्छरों का संग्रह, वाहकों की पहचान और सक्रिय मलेरिया निगरानी, रक्त स्लाइड्स का संग्रह और परजीवी के संक्रमण का पता लगाने के लिए रक्त स्मीयर का परीक्षण एवं विभिन्न मापदंडों पर अभिलेखित आंकड़ों का संग्रहण।

दो पारिस्थितिकी विभिन्न जिलों, जैसलमेर और बांसवाड़ा में अध्ययन निष्पादित करने के लिये विचार किया गया और दोनों जिलों में अध्ययन के क्षेत्रों की पहचान की गई। बांसवाड़ा जिलों में दो क्षेत्रों, कुशलगढ ब्लॉक, जो कि वर्षा सिंचित कृषि पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करता है और और नहर सिंचित कृषि का व्यवहार रखने वाले, परतापुर ब्लॉक को शामिल किया गया। पिछली मलेरिया घटनाओं के आधार पर कुशलगढ ब्लॉक से चार गांवों अर्थात् भगतपुरा, पोतालिया, चुरडाऔर नाथपुरा को अध्ययन में शामिल किया गया और परतापुर ब्लॉक से चार गांवों, अर्थात् खेड़ा, नावगांव, भगोरा और बोडिया को चुना गया।(चित्र1)



चित्र 1: अध्ययन किये गये गांवोंको दिखाता बांसवाड़ा जिले का मानचित्र

जैसलमेर जिले में भी दो अध्ययन के क्षेत्र अर्थात, नाचना ब्लॉक, जो कि नहर सिंचित कृषि का प्रतिनिधित्व करता हैं और पोकरण ब्लॉक, जो कि रेगिस्तानी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है व वर्षा सिंचित कृषि पद्धतियों का व्यवहार रखता है। नाचना ब्लॉक में चार गांवों, अर्वाय, मदासर, साकडिया और शेखो का तला जो कि नहर सिंचित क्षेत्र में है, पर अध्ययन के लिए विचार किया गया। हालांकि, पोकरण ब्लॉक में चयनित अध्ययन गांव उजला, मांडवा, बीटूवासऔर झालारिया हैं। (चित्र 2).



चित्र 2: अध्ययन किये गये गांवों को दिखाता जैसलमेर जिले का मानचित्र

अपेक्षित परिणाम:

अध्ययन से पारिस्थितिकी पर्यावरण कारकों का, जो कि वाहक एवं रोग का समर्थन करते हैं का निर्धारण होगा और साथ ही साथ, मलेरिया का प्रसार और उस पर आधारित मूल पर्यावरणीय कारकों की पहचान, पूर्व चेतावनी के रूप में उपयोगी होगी।

संचारी रोग

1.5 उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मलेरिया ओर डेंगू के वैक्टर के प्रति कुछ कीटनाशी योगों के साथ और बिना साथ कुछ पौधों के अर्क की सहक्रियाशील प्रभावकारिता

प्रधान अन्वेषक: डा. शिव कुमार बंसल वैज्ञानिक "एफ"

सह प्रधान अन्वेषक: कर्मवीर सिंह वैज्ञानिक "एफ"

प्रारंभ: अप्रैल, 2012 **अवधि:** तीन वर्ष **स्थिति:** संतत

अनुदान अभिकरण: मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आंतरिक)

उद्देश्य

1. शहरी मच्छर वाहक प्रजाति के प्रति विधानिया सोमनीफेरा पादप के विभिन्न भागों की लार्वानाशक गतिविधि का निर्धारण।
2. आई.डी.वी.सी. कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए अत्यंत आशाजनक संयोजनों का विकास करने के लिए विधानिया सोमनीफेरा के साथ कृत्रिम और पौधों से बने कीटनाशकों के विरोधी/सहक्रियाशील, संयुक्त क्रियाओं का निर्धारण।

प्रगति

एकीय पौधों के अर्क केवल उच्च सांद्रता पर प्रभावी होते हैं जो उन्हें क्षेत्रोपयोगी नहीं बनाते। अतः इस अध्ययन में, रोग वाहकों के निवारण हेतु फाईटोकेमिकल के स्वयं एवं सिंथेटिक कीटनाशक व सूक्ष्मजैविक नियंत्रकों के साथ द्वीपद मिश्रण की सह-क्रियाशीलता व प्रभावकारिता हेतु किया जा रहा है।

डब्ल्यू सोमनिकेरा, जिसे अश्वगंधा के नाम से भी जाना जाता है और जो सोलानेसिया या नाइटशेड परिवार का एक पौधा है पर अध्ययन किए जा रहे हैं। इस पौधे के फल, पत्तियाँ व बीज परम्परागत रूप में आयुर्वेदिक विज्ञान में मूत्र से सम्बन्धित बीमारियों एवं याददास्त की कमजोरी आदि बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। हमने सोलेनम जैनथोकरपम जो भारतीय नाइटशेड परिवार से है और जिसे बैगन कटेली के नाम से जाना जाता है, की कीटनाशक क्षमता पर पहिले ही परीक्षण किए हैं। वैसे यह पौधा पूरे देश में पाया जाता है पर मरुक्षेत्र में इसकी अधिकता से यहाँ, जन स्वास्थ्य में कई बीमारियों में इसका प्रयोग होता है। मरुक्षेत्र में विद्यमान विभिन्न मच्छरों के लार्वा के क्षय हेतु इस पौधे के फलों के अर्क का अन्य कीटनाशकों के साथ सहक्रियाशीलता का अध्ययन किया गया।

मच्छरों की दो प्रजातियों एडिस एजिप्टाई और क्यूलेक्स क्वीनक्यूफासिएटस के लार्वा पर संवेदनशीलता के प्रयोग किए गए। इसके लिए जोधपुर शहर के विभिन्न स्थानों से लार्वा का संग्रह कर उन्हें नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोगशाला में बड़ा किया गया। पौधे के विभिन्न भाग विभिन्न घोलों में विभिन्न रूप से क्रियाशील होते हैं। एस जानथोकारपम एवं डब्ल्यू सोमनीफेरा के पके हुए फलों को छाया में 30-400 सेंटीग्रेट पर 10-15 दिन सुखाया गया। सूखे हुए पौधे को पाउडर रूप में कर, मेथनाल में डाल कर स्टॉक व सीरियल घोल आवश्यकतानुसार बनाए

गए। तृतीय अथवा प्रारम्भिक लार्वा को संवेदनशीलता हेतु डब्ल्यू.एच.ओ तरीकों से टेस्ट कर प्रारम्भिक आँकड़े लिए गए। प्रत्येक मच्छर प्रजाति के 20-25 लार्वा लेकर 500 मिली बीकर में जिसमें 249 मिली पानी था डाला गया। 24 घंटों बाद अबोट सूत्र का उपयोग कहते हुए मृत्यु दर की गणना की गई। प्रति चार प्रेक्षणों का औसत प्राप्त कर आंकड़ों की लॉग प्रोबिट एनालिसिस की गई।

तालिका-1 में पीले पके हुए एस जानथोकारपम के मिथनाल के अर्क में लार्वा की संवेदनशीलता दी गई है। 24 घण्टों पर एलसी 50 और एलसी 90 वैल्यू 95% कान्फिडेंस इण्टरवल के साथ, रिग्रेशन समीकरण और काई एक्वायर वैल्यू की गणना की गई। एडिस एजिप्टाई व क्यूलेक्स क्वीनक्यूफासिएटसके लिए 24 घण्टों पर एलसी 50 वैल्यू 121.6 व 142.8 मिग्रा/ली जबकि इनके लिए 24 घण्टों पर एलसी 90 वैल्यू क्रमशः 1261.5 व 1003.9 मिग्रा/ली पायी गई। डब्ल्यू सोमनीफेरा के लाल फलों का मिथनाल अर्क में लार्वा संवेदनशीलता के परिणाम तालिका -1 में दर्शाए गए हैं। 24 घण्टों की एलसी 50 वैल्यू एडिस एजिप्टाई और क्यूलेक्स क्यूलेक्स क्वीनक्यूफासिएटस के लिए 135.1 व 1092.1 मिग्रा/ली जबकि सम्बन्धित 24 घण्टों पर एलसी 90 वैल्यू 710.7, व 2159.4 मिग्रा/ली पायी गई।

एडिस एजिप्टाई व क्यूलेक्स क्वीनक्यूफासिएटस के लार्वा पर, एस जानथोकारपम के पीले पके फल और डब्ल्यू सोमनीफेरा के लाल फल के मिथनाल अर्क की सहक्रियाशीलता सारणी 1 में दर्शायी गई है। दोनों प्रजातियों पर विभिन्न द्विआधारी जोड़े के साथ, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 400 और 500 मिग्रा/ली सान्द्रता पर परीक्षण किए गए। प्रथम टेस्ट श्रृंखला के डब्ल्यू सोमनीफेरा की मात्रा स्थिर कर एस जानथोकारपम की मात्रा बढ़ाई गई और दोनों प्रजातियों के तीन विभिन्न युग्म बनाए गए (अर्थात्, डब्ल्यू.एस.एस.एक्स. (1:1), डब्ल्यू.एस.एस.एस.एक्स (1:2) व डब्ल्यू.एस.एस.एक्स. (1:3) (तालिका-1)। एक डोजरिसपॉन्स वक्र बनाया गया ताकि 24 घण्टों पर एलसी 50 व एलसी 90 मूल्यों को इनके 95 : कॉन्फिडेंस अन्तराल के साथ जानी जा सके। रिग्रेशन समीकरण, लॉग प्रोबिट एनालिसिस काईस्क्वायर आदि का प्रयोग किया गया। द्वितीय परीक्षण श्रृंखला में एस जानथोकारपम की मात्रा को स्थिर रखते हुए, डब्ल्यू सोमनीफेरा की मात्रा को बढ़ाया गया और इस प्रकार दोनों प्रजातियों के लिये पुनः तीन युग्म डब्ल्यू.एस.एस.एक्स (1:1), एस.एस.एक्स. डब्ल्यू.एस (1:2), एवं एस.एस.एक्स. डब्ल्यू.एस (1:3) बनाये गए (तालिका -1)।

एडिस एजिप्टाई पर 24 घण्टे का एलसी 50 मूल्य जो इन तीन युग्मों पर (अर्थात्, डब्ल्यू.एस.एस.एस.एक्स (1:1), डब्ल्यू.एस.एस.एस.एक्स(1:2) ,वं डब्ल्यू.एस.एस.एस.एक्स (1:3)) 43.3, 31.1, 25.8 मिग्रा/ली व एलसी 90 मूल्य 380.2, 250.2, 239.2 प्राप्त की गई। जबकि सम्बन्धित क्यूलेक्स क्वीन क्यूफासिएटस की उपरोक्त तीन युग्मों पर 24 घंटों पर एलसी 50 मूल्य 87.2, 46.2, 39-2 मिग्रा/ली एवं एलसी 90 मूल्य क्रमशः 281.2, 230.1, 192.2 मिग्रा/ली प्राप्त की गई। परिणामों से स्पष्ट है कि दो प्रजातियां युग्म डब्ल्यू.एस.एस.एस.एक्स (1:3) पर डब्ल्यू.एस.एस.एस.एक्स (1:2) डब्ल्यू.एस.एस.एस.एक्स (1:1) के मुकाबले काफी संवेदनशील थी, दूसरे शब्दों में संवेदनशीलता एस जानथोकारपम अर्क के भाग के साथ बढ़ती है।

एडिस एजिप्टाई का 24 घण्टे पर एलसी 50 मूल्य, जो अन्य द्विपद युग्मों एस.एस.एक्स.डब्ल्यू.एस (1:1), एस.एस.एक्स.डब्ल्यू.एस (1:2) व एस.एस.एक्स.डब्ल्यू.एस(1:3) के लिए निकाले गए थे 43.2, 76.7, 103.6 और एलसी 90 मान थे, 380.2, 476.6, 513.4. जबकि सम्बन्धित क्यूलेक्स क्वीनक्यूफासिएटस की उपरोक्त तीन युग्मों पर 24 घण्टों पर एलसी 50 मूल्य 87.2, 160.9 व 220.6 मिग्रा/ली एवं एलसी 90 मूल्य क्रमशः 281.2, 971.1, 1057.6 मिग्रा/ली प्राप्त की गई (तालिका-1)। इन परिणामों से स्पष्ट है कि दो प्रजातियां युग्म एस.एस.एक्स.डब्ल्यू.एस (1:1), युग्म एस.एस.एक्स.डब्ल्यू.एस (1:2) व एस.एस.एक्स.डब्ल्यू.एस (1:3) की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशीलता। दूसरे शब्दों में डब्ल्यू सोमनीफेरा अर्क की मात्रा की अधिकता के साथ संवेदनशीलता घट रही थी। सहक्रियाशीलता घटक (एस.एफ) एवं सह-टॉक्सिसिटी गणांक (सीटीसी) का भी निर्धारण किया गया और यह पाया गया कि जब डब्ल्यू.एस सांद्रता स्थिर कर एस.एस.एक्स सांद्रता बढ़ाई गई (1:1 से 1:3) तो द्विपद युग्म (1:3) सर्वाधिक संवेदनशील सहक्रियाशीलता (तालिका-1) यद्यपि 1:1 अनुपात का मिश्रण संवेदनशीलता जब एस.एस.एक्स सांद्रता स्थिर कर डब्ल्यू.एस सांद्रता 1:1 से 1:3 तक बढ़ाई गई (तालिका-1) हालांकि क्यूलेक्स क्वीनक्यूफासिएटस के लिये, 24 घंटे पर एलसी 50 मूल्य के संबंध में, युग्म एस.एस.एक्स.डब्ल्यू.एस (1:2) और एस.एस.एक्स.डब्ल्यू.एस (1:3) विरोधी (एस.एफ-0.9 और 0.7) जबकि 24 घंटे पर एलसी 90 युग्म, एस.एस.एक्स.डब्ल्यू.एस (1:2) संयोजी (एस.एफ-1.0) पाया गया।

तालिका 1: सोलेनम जालथोकारपस (एसएक्स) और विथानिया सोमनीफेरा ; डब्ल्यूएसड के मेथनॉल अर्क (फल) के एडिस एजिटार्ड व क्यूलेक्स वीनक्फूसिएटस के लार्वा पर समयक एवं विरोधी प्रभाव

उपचार अनुपात	हृदय	प्रतिगमन समीकरण	काई स्कायर (χ²)	एलसी50 ± एसई सीमा एम.जी.1	सी.टी.सी.	एस.एफ.	हृदय	एलसी90 ± एसई संभावितसीमा एम.जी.1	सी.टी.सी.	एस.एफ.	हृदय
एसएक्स		Y = 1.26x + 2.37	0.11	121.6 (81.7-180.9)	-	-	-	1261.5 (396.6-4012.4)	-	-	-
डब्ल्यू		Y = 1.78x + 1.22	0.35	135.1 (98.9-184.5)	-	-	-	710.7 (339.2-1489.2)	-	-	-
डब्ल्यू:एसएक्स (1:1)		Y = 1.36x + 2.78	1.01	43.2 (29.2-63.9)	312.7	3.1	एस	380.2 (125.0-1155.9)	186.9	1.9	एस
डब्ल्यू:एसएक्स (1:2)		Y = 1.41x + 2.89	1.46	31.1 (20.0-48.1)	434.4	4.3	एस	250.2 (79.0-791.9)	284.1	2.8	एस
डब्ल्यू:एसएक्स (1:3)		Y = 1.32x + 2.13	1.68	25.8 (16.4-40.7)	523.6	5.2	एस	239.2 (64.4-888.5)	297.1	3.0	एस
एसएक्स:डब्ल्यू (1:1)	सह	Y = 1.78x + 1.22	1.01	43.2 (29.2-63.9)	281.5	2.8	एस	380.2 (125.0-1155.9)	331.8	3.3	एस
एसएक्स:डब्ल्यू (1:2)	सह	Y = 1.85x + 1.51	0.50	76.7 (56.6-104.0)	158.5	1.6	एस	476.6 (176.2-805.0)	264.7	2.7	एस
एसएक्स:डब्ल्यू (1:3)	सह	Y = 1.84x + 1.29	0.63	103.6 (77.0-139.4)	117.4	1.2	एस	513.4 (246.6-1068.7)	245.7	2.5	एस
एसएक्स		Y = 1.76x + 1.20	1.91	142.8 (101.4-201.0)	-	-	-	1003.9 (319.7-3804.1)	-	-	-
डब्ल्यू		Y = 1.22x + 1.28	1.36	1092.1 (470.0-2537.2)	-	-	-	2159.4 (1640.5-9012.0)	-	-	-
डब्ल्यू:एसएक्स (1:1)		Y = 2.52x + 0.12	0.29	87.2 (68.5-110.9)	1252	12.5	एस	281.2 (171.5-461.3)	767.9	7.7	एस
डब्ल्यू:एसएक्स (1:2)		Y = 1.84x + 1.94	0.87	46.2 (34.0-62.9)	2363	23.6	एस	230.1 (109.2-484.6)	938.5	9.4	एस
डब्ल्यू:एसएक्स (1:3)		Y = 1.85x + 2.05	0.56	39.2 (28.3-54.1)	2786	27.9	एस	192.2 (94.2-392.2)	1123	11.2	एस
एसएक्स:डब्ल्यू (1:1)	सह	Y = 2.52x + 0.12	0.29	87.2 (68.5-110.9)	163.8	1.6	एस	281.2 (171.5-461.3)	357.0	3.6	एस
एसएक्स:डब्ल्यू (1:2)	सह	Y = 1.64x + 1.38	0.64	160.9 (118.0-219.3)	88.7	0.9	एस	971.1 (418.7-2252.1)	103.4	1.0	डी
एसएक्स:डब्ल्यू (1:3)	सह	Y = 2.39x - 0.59	0.80	220.6 (172.0-282.9)	64.7	0.7	एस	1057.6 (439.5-1306.0)	94.9	0.9	एस

एस एफ - समयक कारकय सीटीसी - सह विषाक्तता गुणांक
एस समयकय ए. विरोधीय डी योगिक

संचारी रोग

1.6 रेगिस्तान क्षेत्र में मलेरिया संचरण से बचाव के वैकल्पिक रूपों में कीटनाशक युक्त नेट (मच्छर जाली) (ITNS) का उपयोग

प्रधान अन्वेषक: डॉ एस.एस. मोहंती, वैज्ञानिक 'सी'

प्रारंभ: सितम्बर, 2013

अवधि: तीन वर्ष

स्थिति: संतत

अनुदान एजेंसी: मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आंतरिक)

उद्देश्य

भारत के रेगिस्तानी भाग में वैकल्पिक रूपों में जनसमुदाय की भागीदारी व उपयोग की स्वीकृति के साथ कीटनाशक युक्त जाल (मच्छर जाली) (आईटीबीएनएस) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।

प्रगति

कीटनाशक युक्त मच्छरदानी (आईटीबीएनएस) का मलेरिया को रोकने के लिए उपयोग हेतु दृढ़ता से सिफारिश की गई है और इसे मलेरिया से लड़ने के लिए रणनीति में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। कई समुदायों में अनियमित नियंत्रण प्रणाली से परीक्षणों में कीटनाशक युक्त मच्छरदानी के उपयोग से बाल मलेरिया रुग्णता को काफी कम होते पाया गया है। कीटनाशक युक्त मच्छरदानी, जो मच्छरों को मारता है/भगाता है, एवं रहने वालों को मच्छरों से काटने से रोकता है, एक भौतिक बाधा के माध्यम से मलेरिया को कम करता है। एनोफेलीज स्टीफसाइड मच्छरों द्वारा मलेरिया काफी हद तक भारत के रेगिस्तानी हिस्से में फैलता है।

जैसलमेर जिले के पोकरण सीएचसी के छह गांवों को अध्ययन स्थल बनाया गया है। उच्च एपीआई (35) के कारण सीएचसी का चयन किया गया है। बेस लाइन सर्वेक्षण, कीट विज्ञानी और मलेरिया महामारी विज्ञान आँकड़ों के संग्रह के लिए छह गांवों में आयोजित किया गया। बेस लाइन सर्वेक्षण मानसून पश्चात अवधि (सितम्बर 2013) में और सर्दियों के मौसम (जनवरी 2014) में किए गए थे। मानसून के बाद की अवधि के बेस लाइन आँकड़े तालिका -1 में दिखाए गए हैं। तीन एनोफेलीज प्रजाति, एनोफेलीज स्टीफनसाई, एनोफेलीज क्यूयूकुफेसीट्स और एनोफेलीज सबपिक्टस गांवों में पाई गई है। नाथूसर गांव में उच्चतम स्लाइड सकारात्मक दर (एसपीआर) मिली थी। बेस लाइन सर्वेक्षण के दौरान सर्दियों में कोई भी एनोफेलीज प्रजाति छह गांवों में कहीं भी नहीं पाई गई। हालांकि, मलेरिया के मामले थाट गांव में पाये गये। एसपीआर, 20% थी और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम 100 प्रतिशत।

मानसून के मौसम से पहले कीटनाशक युक्त पर्दे और अन्य कीटनाशक युक्त जाल घर के लिए, हस्तक्षेप के रूप में प्रदान किया जाएगा, अनुवर्ती अध्ययन उसके बाद किया जाएगा।

तालिका 1: गांवों से एकत्र मच्छरों की प्रजाति का नाम, एनोफेलीज प्रजाती के घनत्व के साथ, एसपीआर के रूप में मलेरिया के मामले पीएफ%, पी.वी.%, गांवों से रिपोर्टित हुए हैं।

गांवों के नाम	एकत्रित मच्छरों की प्रजातियों का नाम	एनोफेलीज (पीएचडी) का घनत्व	एस पी आर	पीएफ%	पी.वी.%	मिश्रित मामले
गांवों के नाम	1 एनोफेलीज सबपिक्टस 2 एनोफेलीज स्टीफनसाई 3 क्युलेक्स कुयून्कुफेसीट्स	6	53.3%	25%	87.5	12.5%
नाथूसर	1 एनोफेलीज सबपिक्टस 2 एनोफेलीज स्टीफनसाई 3 क्युलेक्स कुयून्कुफेसीट्स	5	40%	75%	75%	50%
थाट	1 एनोफेलीज सबपिक्टस 2 एनोफेलीज स्टीफनसाई 3 क्युलेक्स कुयून्कुफेसीट्स	6	28.6%		100%	50%
केलावा	1 एनोफेलीज सबपिक्टस 2 एनोफेलीज स्टीफनसाई 3 क्युलेक्स कुयून्कुफेसीट्स	5	0%	50%	0	0

पीएचडी: — प्रति घंटा घनत्व, पीएफ — प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, पी.वी. — प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एसपीआर: — स्लाइड सकारात्मक दर

संचारी रोग

1.7 अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी (आर.एस. एवं जी.आई.एस.) का प्रयोग करते हुए जापानी मस्तिष्कशोथ (जे. ई.) ज्वर विषाणु के प्रकटीकरण के लिए, राजस्थान राज्य के संवेदी उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में मच्छर के प्रजनन के आवासों एवं उनके मेरुदण्डी पोषकों का मानचित्रण

प्रधान अन्वेषक: डॉ. पी. सी. कनोजिया, वैज्ञानिक 'ई'

सह अन्वेषक: डॉ. राकेश पालीवाल, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, जोधपुर डॉ. हिम्मत सिंह, तकनीकी सहायक

प्रारम्भ: अगस्त, 2012 **अवधि:** 3 वर्ष **स्थिति:** संतत

अनुदान अभिकरणरु वाहक विज्ञान मंच, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (बाह्य)

उद्देश्य

1. सुदूर संवेदी व जी.आई.एस. तकनीकी का प्रयोग करते हुए, विशेषकर, क्यूलेक्स ट्राईटिनिओरिकस और क्यूलेक्स विश्नुई उपसमूहों के मच्छरों और रीढ़धारी पोषकों (सुअर) का चिन्हीकरण करना, जिनका जापानी मस्तिष्कशोथ (जे.ई.) विषाणु के संचार में प्रमुख भूमिका होती है।
2. अध्ययन क्षेत्र में जे. ई. संभावित स्थानों को आर.एस व जी.आई.एस. तकनीक के साथ पर्यावरणीय कीट विज्ञानी अध्ययनों द्वारा चिन्हित करना।
3. जे.ई. होने की पूर्व चेतावनी व्यवस्था का विकास करना।

प्रगति

पूर्व में किये गए कार्यों एवं आँकड़ों को आगे बढ़ाते हुए जे.ई. के वाहकों के प्रकटीकरण से संबंधित अधिक सूचनाओं के संग्रहण हेतु राजस्थान राज्य के पाँच जिलों, उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में वर्ष 2013 के ऋतु पूर्व और ऋतु पश्चात् क्षेत्रों के दौरे किए गए, जिसमें वनस्पति प्रकारों की खेती, नये जलाशय स्थलों, मेरुदण्डीय पोषकों (सुअर) और पक्षियों के नये स्थापित बसेरा स्थलों को शामिल किया गया

विभिन्न रहवासी स्थलों से जे.ई. विषाणु के वाहकों का संग्रहण मच्छरों के विभिन्न रहवासी स्थलों से उनकी 16 जतियों के कुल 503 नमूने इकट्ठे किये गये। इनमें अध्ययन के दौरान संग्रहित किये गए जे.ई. के 10 वाहकों यथा— क्यूलेक्स ट्राईटिनिओरिकस, क्यू. बाइटिनिओरिकस, क्यू. फुस्कोसिफेला, क्यू. क्विंकिफेसिएटस, क्यू. स्यूडोविश्वुई, क्यू. जेलिडस, एनोफिलीज सबपिकटस, एनो. बार्बिरोस्ट्रिस, एनो. पीडीटीनिएटस और मानसोनिआ युनिफॉर्मिस की अधिकता पाई गई।

तालिका-1: वर्ष 2013 में उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाडा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ जिले के विभिन्न आवासों में से संग्रहित किये गए जे.ई. वाहक

क्रम सं.	स्थल	केंद्रीय मवेशी प्रजनन क्षेत्र, श्रीगंगानगर	लालगढिया की ढाणी, श्रीगंगानगर	लखुवाली, हनुमानगढ	टिब्बी, हनुमानगढ	जेताणा, उदयपुर	शिवपुर, बाँसवाडा	तलवाडा, बाँसवाडा	बिच्छीवाडा, डूंगरपुर
प्रजाति									
1.	एडीज लिनिअंटो. प्लिस	-	-	-	-	+	+	+	-
2.	एडीज पाईपर्सलेटस	+	-	-	-	-	+	-	-
3.	एनो. एन्युलेरिस	-	-	-	-	-	+	-	+
4.	एनो.बार्बिरोस्ट्रिस*	-	-	-	-	-	+	+	+
5.	एनो. क्युलीफेसीस	+	-	+	-	-	+	-	+
6.	एनो. पीडीटीनिएटस*	-	-	-	-	-	+	-	-
7.	एनो. स्टीफेंसाई	+	-	-	-	-	-	-	-
8.	एनो. सबपिक्टस*	-	-	-	-	+	+	-	+
9.	आर्मिजेरस सबएल्बेटस	-	-	-	-	+	+	-	+
10.	क्यूलेक्स बाइटिनिओ. रिकसई*	-	-	+	-	-	-	-	+
11.	क्यूलेक्स फुस्को. सिफेला*	-	-	-	-	-	+	-	-
12.	क्यूलेक्स जेलिडस*	-	-	-	-	+	+	-	+
13.	क्यूलेक्स स्पूडोविशुई*	-	-	-	-	+	+	+	+
14.	क्यूलेक्स क्विंकफेसिएटस*	+	+	+	+	-	-	-	+
15.	क्यूलेक्स ट्राईटिनिओरिकस*	-	-	-	+	+	+	+	+
16.	मानसोनिआ युनिफॉर्मिस*	-	-	+	+	+	+	+	+

* जे.ई. विषाणु के वाहक

मच्छरों के लार्वा का संग्रहण

विभिन्न प्रजनन आवास स्थलों से कुल 14 जातियों के मच्छरों के लार्वा संग्रहित किये गए जिनमें से 9 जातियाँ जे.ई. वाहक की पाई गई यथा— क्यूलेक्स ट्राईटिनिओरिकस, क्यू. बाइटिनिओरिकस, क्यू. फुस्कोसिफेला, क्यू. क्विंकफेसिएटस, क्यू. स्पूडोविशुई, क्यू. एपिडेस्मस, एनोफिलीज सबपिक्टस, एनो. बार्बिरोस्ट्रिस और एनो. पीडीटीनिएटस। प्रजनन आवास स्थलों यथा— धान (चावल) के खेतों, बारहमासी तालाब, दलदली क्षेत्रों में जे.ई. विषाणु वाहकों का उत्पादन बहुतायत में होता है। जिल्लेवार एवं आवास स्थलवार मच्छरों के लार्वा का वितरण तालिका-2 में उल्लेखित है।

तालिका 2: वर्ष 2013 में उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाडा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न प्रजनन आवासों से संग्रहित किये गए मच्छर के लार्वा

क्रम सं.	माह	मई,2013	मई,2013	मई,2013	सितम्बर,2013	सितम्बर,2013	सितम्बर,2013	सितम्बर,2013	सितम्बर,2013
	स्थल	सरदारगढ़, श्रीगंगानगर	केंद्रीय मवेशी प्रजनन क्षेत्र, श्रीगंगानगर	लखुवाली, हनुमानगढ़	जेताणा, उदयपुर	जेताणा, उदयपुर	तलवाडा, बाँसवाडा	तलवाडा, बाँसवाडा	बिच्छीवाडा, डूंगरपुर
	वाहक	तालाब	तालाब	खाईयाँ/ नाली	कुआँ (धान(चावल) के खेत में)	बारहमासी तालाब	धान(चावल) का खेत	तालाब (तालाब के पास का दलदली क्षेत्र)	धान(चावल) का खेत
	जाति								
1.	एनोफिलीज एन्थुलेरिस	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	एनोफिलीज बार्बिरोस्ट्रिस	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	एनोफिलीज क्युलीफेसीस	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	एनोफिलीज पीडीटीनिएटस	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	एनोफिलीज स्टीफेंसाई	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	एनोफिलीज सबपिक्टस	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	एनोफिलीज टे. सीलेटस	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	एनो. वेगस	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	क्यूलेक्स बाइटिनिओ. रिकस	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	क्यूलेक्स	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	एपिडेस्मस	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	क्यूलेक्स फुरको. सिफेला	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	क्यूलेक्स स्यूडोविशुनई	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	क्यूलेक्स विक्किफेसिएटस	.	.	.	.	.	.	.	.

जे.ई. विषाणु के वाहक



चित्र 1: उदयपुर जिले के जेताना गाँव में मच्छरों के बारहमासी प्रजनन स्थल



चित्र 2: दोजोपाल (डूंगरपुर) में मच्छर के लार्वा का संग्रहण करते हुए



चित्र 3: तलवाडा (बाँसवाडा) में मच्छरों के बारहमासी प्रजनन आवास स्थल

मेरुदण्डी पोषकों (सुअर व धान के खेतों के पक्षी) के स्थल

सभी पाँच जिलों यथा— उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाडा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सुअर के आवास स्थलों और आर्डीड पक्षियों के बसेरा स्थलों को खोजा गया। जो कि जे.ई. के रोग अन्वेषण विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी स्थलों के भू-निर्देशांक उपग्रह मानचित्र बनाने हेतु दर्ज किए गए (तालिका-3 व 4)।

अध्ययन स्थलों के भौगोलिक निर्देशांकों को अभिलेखबद्ध करना

उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाडा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के मच्छर प्रजनन आवासों यथा— तालाबों, खाईयों, नालों, बड़े जलाशयों और क्षेत्र, जिनमें मौसम के दौरान धान (चावल) की खेती की जाती है, के भौगोलिक निर्देशांकों को अभिलेखबद्ध किया गया। इसके साथ ही सुअर के आवास स्थलों और धान के खेतों के पक्षियों के बसेरा स्थलों का वैश्विक स्थिति मापक यंत्र (जी.पी.एस.) की सहायता से भी भौगोलिक निर्देशांकों को उपग्रह मांचित्रिकरण के प्रयोजन हेतु अभिलेखबद्ध किया गया।

तालिका 3: उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाडा जिलों के भौगोलिक निर्देशांक

क्रम सं.	जिला	स्थल का नाम	भौगोलिक निर्देशांक	टिप्पणी
1	उदयपुर	सलूम्बर	उ.-24.13393 पू.-074.04330	उगते धान (चावल) वाला क्षेत्र
2	उदयपुर	जेताणा	उ.-23.98823 पू.-074.08166	बारहमासी तालाब
3	उदयपुर	जेताणा	उ.-23.99078 पू.-074.08372	उगते धान (चावल) वाला क्षेत्र
4	उदयपुर	पिछोला झील	उ.-24.56890 पू.-73.68375	बड़ा जलाशय
5	डूंगरपुर	बिच्छीवाडा	उ.-23.78669 पू.-73.52689	उगते धान (चावल) वाला क्षेत्र
6	डूंगरपुर	गापसागर	उ.-23. 83924 पू.-073.71566	बड़ा जलाशय
7	डूंगरपुर	दोजोपाल	उ.-23. 74391 पू.-073. 83298	बारहमासी जलाशय
8	बाँसवाडा	शिवपुर	उ.-23. 55882 पू.-074. 36237	मवेशियों का बाड़ा
9	बाँसवाडा	तलवाडा	उ.-23. 57523 पू.-074.31794	दलदली क्षेत्र

तालिका 4: श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के भौगोलिक निर्देशांक

क्रम सं.	जिला	स्थल का नाम	भौगोलिक निर्देशांक	टिप्पणी
1.	श्रीगंगानगर	केंद्रीय मवेशी प्रजनन क्षेत्र और घग्घर नदी के पास सूरतगढ़	उ- 29.34103 पू- 073.86801	उगते धान (चावल) वाला क्षेत्र
2.	श्रीगंगानगर	सरदारगढ़ रेल्वे स्टेशन	उ- 29.36751 पू- 073.4889	उगते धान (चावल) वाला क्षेत्र
3.	श्रीगंगानगर	जेतसर	उ 29- 34625 पू 073.66610	उगते धान (चावल) वाला क्षेत्र
4.	श्रीगंगानगर	सरदारगढ़ और जेतसर के बीच	उ- 29. 37165 पू- 073.73450	उगते धान (चावल) वाला क्षेत्र
5.	हनुमानगढ़	सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच	उ- 29. 45389 पू- 074.02594	उगते धान (चावल) वाला क्षेत्र
6.	हनुमानगढ़	मंदिर और नर्सरी के पास, हनुमानगढ़ कस्बा	उ- 29.59768 पू- 074.31379	उगते धान (चावल) वाला क्षेत्र
7.	हनुमानगढ़	पशु अस्पताल व रेल्वे पुल के पास, हनुमानगढ़ कस्बा	उ- 29.75867 पू- 074.33169	सूअर आवासीय क्षेत्र
8.	हनुमानगढ़	टिब्बी	उ.- 29.55861 पू- 074.41060	उगते धान (चावल) वाला क्षेत्र
9.	हनुमानगढ़	लालगढ़िया की ढाणी	उ.- 29.58971 पू - 074.33296	उगते धान (चावल) वाला व पक्षियों का बसेरा क्षेत्र

10.	हनुमानगढ	सेक्टर-11 केंद्रीय कारागृह, हनुमानगढ रेल्वे जं.	उ- 29.60567 पू- 074.27606	चावल के खेतों के पक्षियों का बसेरा क्षेत्र
11.	हनुमानगढ	लखुवाली, पीलीबंगा के पास	उ- 29.46673 पू- 074.05946	उगते धान (चावल) वाला क्षेत्र
12	हनुमानगढ	वार्ड सं. 25, सिंधीकात, मोहल्ला, पीलीबंगा	उ- 29.60470 पू- 074.27366	सूअर आवासीय क्षेत्र

मौसम संबंधी आँकड़े

उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाडा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ जिलों में, वर्षा, वर्षा के दिन, न्यूनतम व अधिकतम तापमान आदि मौसम संबंधी आँकड़े एकत्र किये गए। इन सूचनाओं का उपयोग इस अध्ययन में मच्छरों की गतिविधियों को समझने में हो सकेगा।

1.8 बलगम के नमूने से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के प्रत्यक्ष दवा संवेदनशीलता के परीक्षण के लिए त्वरित विधि का मानकीकरण

प्रधान अन्वेषक: डॉ. मुरली लाल माथुर, वैज्ञानिक 'जी'

सह प्रमुख अन्वेषक : डॉ अरुणा सोलंकी, आचार्य एवं अध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, डॉ. एस. एन. मे. डिकल कॉलेज, जोधपुर, डॉ. के. सी. अग्रवाल, आचार्य एवं अध्यक्ष, टीबी और छाती रोग विभाग, डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर

प्रारंभ: अप्रैल, 2013 **अवधि:** दो साल **स्थिति:** संतत

अनुदान एजेंसी: मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आंतरिक)

उद्देश्य

सात दिनों में बलगम के नमूनों से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के प्रत्यक्ष दवा संवेदनशीलता परीक्षण के लिए सुरक्षित, सरल, आर्थिक, बंद विधि का मानकीकरण

प्रगति

नई पद्धति के पहले संस्करण में 111 बलगम के नमूनों के लिए पद्धति का इस्तेमाल किया गया। दीर्घावधि औसत ६ काट्रिज आधारित न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण (सीबीएनएएटी) के परिणामों की तुलना में इस विधि के परिणाम मिलने के बाद विधि को परिष्कृत करने का निर्णय लिया गया। यह पद्धति का औपचारिक मूल्यांकन नहीं था। हमने एमडीआर-टीबी के संदेह में के.एन. चेस्ट अस्पताल में भर्ती 111 रोगियों से बलगम के नमूने एकत्र किये। हमारी विधि का यादृच्छ्या उपयोग किया गया। 103 नमूनों लिए 7 वें दिन परिणाम उपलब्ध थे। तालिका 1 में दिखाये अनुसार, 111 नमूनों में से दीर्घावधि औसत (एलपीए) के परिणाम, 45 नमूनों लिए उपलब्ध थे। इनमें से 22 नकारात्मक एएफबी थे, 28 को रिफाम्पिसिन के लिए प्रतिरोधी के रूप में चिह्नित किया गया, 47 को रिफाम्पिसिन के लिए संवेदनशील, तथा 6 ने संदूषण प्रदर्शित किया। दीर्घावधि औसत का परिणाम दो महीने के बाद 49 नमूनों के लिए उपलब्ध था। एलपीए ने 8 को रिफाम्पिसिन के प्रतिरोधी के रूप में प्रदर्शित किया। जिनमें से छह हमारे विधि द्वारा भी प्रतिरोधी के रूप में पाये गये, 75.0 % की संवेदनशीलता के साथ। एलपीए ने 25 को रिफाम्पिसिन के प्रति संवेदनशील के रूप में प्रदर्शित किया, जिनमें से 18 हमारे विधि द्वारा भी प्रतिरोधी के रूप में पाये गये 72.0 % की संवेदनशीलता के साथ। विधि को और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता है। आठ नमूनों के लिए प्रथम दिन स्मियर और सातवें दिन स्मियर के परिणाम एक ही थे और इसलिए कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

तालिका 1: एल पी ए (रिखा जांच परख) के परिणामों की तुलना में नई विधि के परिणाम

हमारे विधि के परिणाम	एलपीए के परिणाम					
	नकारात्मक	संदूषण	एनटीएम	प्रतिरोधी	संवेदनशील	कुल
अनिश्चित	0	0	1	0	2	3
नकारात्मक	7	0	0	0	2	9
संदूषण	0	1	0	0	1	2
प्रतिरोधी	0	0	0	6	4	10
संवेदनशील	1	0	0	2	18	21
कुल	8	1	1	8	27	45

इस नई पद्धति का पहला संस्करण भी, एमडीआर टीबी के संदिग्धों के 41 बलगम के नमूनों के लिए इस्तेमाल किया गया जो कि डीटीसी जोधपुर द्वारा हमें भेजा था। परिणाम तालिका 2 में दिखाया गया है।

तालिका 2: नई पद्धति का परिणाम सीबीएनएटी के परिणामों की तुलना में (कार्टिज आधारित न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण)

हमारे विधि के परिणाम	सीबीएनएटी के परिणाम					
	नकारात्मक	संदूषण	त्रुटि	प्रतिरोधी	संवेदनशील	कुल
अनिश्चित	0	0	0	1	1	3
नकारात्मक	15	1	0	1	6	22
संदूषण	0	0	0	0	0	0
प्रतिरोधी	0	0	0	3	0	3
संवेदनशील	0	1	1	0	11	13
कुल	15	2	1	5	18	41

नई विधि को आगे परिष्कृत और मानक तरीकों के साथ तुलना करने की जरूरत है। चूंकि तरल माध्यम बलगम के साथ मिलाया गया था और उसके बाद दिन 0 से स्मीयर तैयार किया गया, यह पतला हो गया और अक्सर अल्प एएफबी प्रदर्शित किया। अत्यधिक सांद्र तरल मध्यम तैयार किया जा रहा है, जिनमें से 0.1 मिलीलीटर की जरूरत होगी 1 मिलीलीटर बलगम हेतु इस कदम से विधि में सुधार की संभावना है और बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। कई बार सातवे दिन स्मीयर में झुंड या सूक्ष्म कॉलोनियां बहुत कम होती हैं और जेड.एन (छ) दागित स्मीयर के सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में से गायब होते हैं। इस विधि की संवेदनशीलता में सुधार के लिये फ्लोरोसेंट स्टेनिंग और एलईडी माइक्रोस्कोपी का उपयोग करने का प्रस्ताव है। हम सिग्मा से रिफैम्पिसिन, सीडीएच के रिफैम्पिसिन, खरीदने में सक्षम नहीं थे, जो हम प्रयोग कर रहे हैं, शक्ति कारक या निर्माण या समाप्ति की तारीख का उल्लेख नहीं है। इस रिफैम्पिसिन की शक्ति कम हो सकती है, जो अवास्तविक प्रतिरोध का पता लगाने के लिए जिम्मेदार एक कारक हो सकता है। एनटीआई बंगलौर से इस समस्या का समाधान प्रदान करने के लिए संपर्क किया गया है, जो कि लागू किया जाएगा। इन संशोधनों के बाद, इस विधि के बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।

संचारी रोग

1.9 तरल संवर्धन माध्यम के उपयोग द्वारा आइसोनियाज़िड और रिफाम्पिसिन का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर त्वरित संवर्धन और प्रत्यक्ष दवा संवेदनशीलता परीक्षण

प्रधान अन्वेषक : डॉ मुरली लाल माथुर, वैज्ञानिक 'जी'

सह प्रमुख अन्वेषक : डॉ अरुणा सोलंकी, आचार्य एवम प्रमुख, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, डॉ. एस. एन. मे. डकल कॉलेज, जोधपुर, 2 राज्य क्षय रोग अधिकारी, राजस्थान

प्रारंभ : सितम्बर, 2013 **अवधि :** दो वर्ष **स्थिति :** संतत

अनुदान एजेंसी : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (बाह्य)

उद्देश्य

1. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के संवर्धन व संवेदनशीलता की त्वरित विधि का मानकीकरण और मूल्यांकन करना।
2. बलगम के नमूनों से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के संवर्धन से आरएनटीसीपी का समर्थन करना।

प्रगति

नई पद्धति के पहले संस्करण में 11 बलगम के नमूनों का हमारे द्वारा इस्तेमाल किया गया। जिनकी रेखा जांच परख (एल पी ए) के उपयोग से आरएनटीसीपी द्वारा जांच भी की गई। एलपीए/कार्ट्रिज आधारित न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण (सीबीएनएएटी) के परिणामों की तुलना में इस विधि के परिणाम मिलने के बाद इस विधि को परिष्कृत करने का निर्णय लिया गया। यह इस पद्धति का औपचारिक मूल्यांकन नहीं था। हमारी विधि का प्रयोग यादृच्छिक रूप में किया गया। 11 नमूनों के लिए, 7 वें दिन परिणाम उपलब्ध थे। एलपीए की तुलना में हमारे विधि के परिणाम, तालिका 1 में दिखाये गये हैं। इन नमूनों के लिए एलपीए के परिणाम दो महीने के बाद उपलब्ध थे।

रिफाम्पिसिन के प्रतिरोधी के रूप में एलपीए ने 2 नमूनों की पहचान की जिसमें एक की हमारी विधि द्वारा भी प्रतिरोधी के रूप में पहचान की गई। रिफाम्पिसिन के प्रतिरोधी के रूप में एलपीए ने 6 की पहचान की जिसमें 5 की पहचान हमारी विधि द्वारा भी 83.3 % की संवेदनशीलता के साथ संवेदनशील के रूप में की गई। इस विधि को और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता है।

तालिका 1: एल पी ए के परिणामों की तुलना में नई विधि के परिणाम

हमारी विधि के परिणाम	एलपीए के परिणाम			
	नकारात्मक	प्रतिरोधी	संवेदनशील	कुल
एएफबी नकारात्मक	3	0	1	4
प्रतिरोधी	0	1	0	1
संवेदनशील	0	1	5	6
कुल	3	2	6	11

इस नई पद्धति का पहला संस्करण एमडीआर-टीबी के संदिग्धों के 54 बलगम के नमूनों के लिए भी इस्तेमाल किया गया था, जो डीटीसी जोधपुर द्वारा हमें भेजे गये थे। डीटीसी जोधपुर, सीबीएनएएटी के साथ इन नमूनों की जांच कर चुका था। सीबीएनएएटी (कार्ट्रिज आधारित न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण) के परिणाम तालिका 2 में दिखाये गये हैं।

सीबीएनएएटी ने 5 की पहचान रिफांमिसिन के प्रतिरोधी के रूप में की जिसमें से 4 की हमारी विधि द्वारा भी प्रतिरोधी के रूप में पहचान की गई, 80.0% की संवेदनशीलता के साथ। एलपीए ने 28 की पहचान रिफांमिसिन के प्रति संवेदनशील के रूप में की जिसमें से 19 की हमारी विधि द्वारा भी संवेदनशील के रूप में पहचान की गई, 76.0 % की संवेदनशीलता के साथ। इस विधि को और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता है। दो नमूनों के लिये प्रथम दिन स्मियर और सातवें दिन स्मियर के परिणाम समान ही थे, इसलिए इसके लिए कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

तालिका 2: नई पद्धति का परिणाम सीबीएनएएटी के परिणामों की तुलना में (कार्ट्रिज आधारित न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण)

हमारी विधि के परिणाम	सीबीएनएएटी के परिणाम					
	नकारात्मक	संदूषण	त्रुटि	प्रतिरोधी	संवेदनशील	कुल
अनिश्चित	0	0	0	0	2	2
एएफबी नकारात्मक	18	1	0	0	6	25
प्रतिरोधी	0	0	0	4	1	5
संवेदनशील	0	1	1	1	19	22
कुल	18	2	1	5	28	54

नई विधि को आगे और परिष्कृत करने और मानक तरीकों के साथ तुलना करने की आवश्यकता है। चूंकि तरल माध्यम बलगम में मिलाया गया था और फिर दिन 0 का स्मीयर तैयार किया गया था, यह पतला हो गया और अक्सर अल्प एएफबी प्रदर्शित किये। विधि को अब बदल दिया गया है, अत्यधिक सांद्र तरल माध्यम तैयार किया जा रहा है, जिनमें से 0.1 मिलीलीटर की जरूरत होगी 1 मिलीलीटर बलगम में जोड़ने के लिये, इस कदम से विधि में सुधार की संभावना है और बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। कई बार सातवें दिन स्मीयर में झुंड या सूक्ष्म कॉलोनियां बहुत कम होती हैं और जेड एन दागित स्मीयर के सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में से गायब होते हैं। इस विधि की संवेदनशीलता में सुधार के लिये फ्लोरोसेंट स्टैनिंग और एलईडी माइक्रोस्कोपी का उपयोग करने का प्रस्ताव है। हम सिग्मा से रिफैम्पिसिन, सीडीएच के रिफैम्पिसिन, खरीदने में सक्षम नहीं थे, जो हम प्रयोग कर रहे हैं, शक्ति कारक या निर्माण या समाप्ति की तारीख का उल्लेख नहीं है। इस रिफांमिसिन की शक्ति कम हो सकती है, जो अवास्तविक प्रतिरोध का पता लगाने के लिए जिम्मेदार एक कारक हो सकता है। एनटीआई बंगलौर

से इस समस्या का समाधान प्रदान करने के लिए संपर्क किया गया है, जो कि लागू किया जाएगा। इन संशोधनों के बाद, इस विधि के बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।

हमने एम. ट्यूबरक्लोसिस की दवा संवेदनशीलता परीक्षण के लिए, आरएनटीसीपी द्वारा हमारी प्रयोगशाला की मान्यता के लिए आवेदन किया है। हमारी प्रयोगशाला का आरएनटीसीपी की टीम ने दौरा भी किया। हमारी प्रयोगशाला में, हमने एम. ट्यूबरक्लोसिस की दवा संवेदनशीलता परीक्षण के लिए एल.जे. माध्यम का उपयोग कर अनुपात विधि का मानकीकरण किया। 75 बलगम के नमूनों में अनुपात विधि का उपयोग कर हम एम. ट्यूबरक्लोसिस की दवा संवेदनशीलता का परीक्षण कर चुके हैं। हम इसे जारी रख रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रयोगशाला से 100 ऐसे नमूनों की रिपोर्ट, मान्यता के लिए आवश्यक है।

संचारी रोग

1.10 अफीम की लत और फेफड़े के क्षयरोग की पुनरावृत्ति का रोग नियंत्रण अध्ययन

प्रधान अन्वेषक: डॉ मुरली लाल माथुर, वैज्ञानिक 'जी'

सह प्रमुख अन्वेषक: डॉ एन.के. चौधरी, जिला क्षय रोग अधिकारी, जोधपुर

प्रारंभ: मार्च, 2013

अवधि: तीन महीने

स्थिति: पूर्ण

अनुदान एजेंसी: मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आंतरिक)

उद्देश्य

1. पता लगाना कि अफीम की लत से डॉट्स में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है।
2. पता लगाना कि अफीम की लत से फेफड़े के क्षयरोग की पुनरावृत्ति का खतरा बढ़ जाता है।

प्रगति

उद्देश्य 1 के लिए – दस में से प्रत्येक डिफॉल्ट के रोगी के लिए एक मिलान नियंत्रण चुना गया। इस प्रकार आयु, लिंग, साक्षरता और शराब की खपत की आदत के लिए एक-एक मिलान किया गया। इन रोगियों और नियंत्रणों से संपर्क और साक्षात्कार किया गया। डिफॉल्ट के दस रोगियों में से, चार अफीम के आदी थे और उनके दस मिलान नियंत्रण में से पांच अफीम के आदी थे। अंतर अनुपात (5.51 तक 95 % सीआई = 0.08) 0.67 था जो अफीम की लत और डॉट्स में डिफॉल्ट के बीच महत्वपूर्ण संबंध का कोई संकेत नहीं दे रहा था।

उद्देश्य 2 के लिए – रोगियों का की रोगी सूची में से चयन किया गया था जो कि डॉट्स के लिए टीबी यूनिट के टीबी रजिस्टर, बालेसर, जिला जोधपुर में पंजीकृत थे, जिनका उपचार पूरा हो गया या ठीक हो गए। वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक टीबी रजिस्टर इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किये गये। केवल 20 साल या उससे अधिक की आयु वर्ग वाले ग्रामीण पुरुषों का ही चयन किया गया, जिनके लिए टीसी (इलाज पूरा) या ठीक हो गये टीबी रजिस्टर में दर्ज किया गया था। 1362 ऐसे मामले थे जिनके लिए टीसी या ठीक दर्ज किया गया था। उनकी गांव वार सूची तैयार की गई और क्षेत्र का काम गांवों और इन रोगियों के घरों का दौरा करने के लिए शुरू किया गया। अगोलाई, शेखला, सेतरावा, ऊटाम्बर, खुडियाला, बिराई, झींझीयाला, बावरली, जिया बेरी, घुडियाला, बेलवा, सुरानी, दुग्गर, भायला, तुलेसर चारना, भातेलाई चारना, दूदा बेरा, चारनी भांदू, जाटी भांदू, बस्तावा, डेरिया और मेरिया आदि गांवों का चयन किया गया। इन गांवों में 293 रोगियों का पता किया गया जिसमें से 121 रोगियों का साक्षात्कार किया जा सकता है, 71 की मृत्यु हो गई और 101 विजिट के समय उनके आवास पर उपलब्ध नहीं थे। सभी 121 मरीजों के घरों में उनके साथ तालमेल स्थापित किया गया और उनके लिखित सूचित सहमति प्राप्त करने के बाद उनका साक्षात्कार किया गया। 121 साक्षात्कार किये रोगियों में से जिन लोगों ने तपेदिक रोग की पुनरावृत्ति के विकास का इतिहास दिया जिसके लिए वे फिर से डॉट्स के लिए दर्ज किए गए थे, उन्हें रोगियों (पुनरावृत्ति के) के रूप में लिया गया और वे लोग जिनका उपचार पूरा होने के बाद पुनरावृत्ति विकसित नहीं हुई,

नियंत्रण के रूप में लिया गया। 21 रोगियों में से 66 पुनरावृत्ति के रोगी थे और 55 में पुनरावृत्ति (नियंत्रण) विकसित नहीं हुई। एक मिलान नियंत्रण प्रत्येक रोगी के लिए चुना गया, इस प्रकार 1-1 मिलान किया गया। कुल 40 रोगियों (पुनरावृत्ति के) और मिलान नियंत्रण के जोड़े, रोगी-नियंत्रण विश्लेषण के लिए तैयार किये जा सकते हैं। तालिका 1 से रोगियों और नियंत्रणों के सभी मिलान जोड़े का अंतिम रोगी-नियंत्रण विश्लेषण से पता चलता है। इन रोगियों के 40 मिलान नियंत्रण में से 19 (47.5 %) की तुलना में पुनरावृत्ति के 40 मामलों में से केवल 12 (30.0 %) अफीम की लत का इतिहास दिया। अंतर अनुपात 0.47 (95% सीआई = 0.19 से 1.19) था।

तालिका 1: अफीम की लत के अनुसार मिलान रोगियों और नियंत्रण का वितरण

	पुनरावृत्ति के रोगी	अमिलान नियंत्रण (पुनरावृत्ति नहीं)	कुल
अफीम की लत = हाँ	12 (30.0%)	19 (47.5%)	31
अफीम की लत = नहीं	28 (70.0%)	21 (52.5%)	49
कुल	40 (100.0%)	40 (100.0%)	80

अंतर अनुपात 0.47 (95% सीआई = 0.19 से 1-19)

तालिका 2 उनके व्यावसायिक इतिहास के अनुसार साक्षात्कार सभी 121 रोगियों के वितरण को दिखाती है। पुनरावृत्ति के 55 रोगियों में से 44 (80.0 %) ने पत्थर की खदानों में काम करने का इतिहास दिया, जहां वे सिलिका बाहुल्य धूल में साँस ले रहे थे। इन रोगियों के 66 बेजोड़ नियंत्रण में से, 60.0 % ने पत्थर की खदानों में काम करने का इतिहास दिया। अंतर (पी = 0.4) सांख्यिकीय महत्वपूर्ण नहीं था।

तालिका 3 : रोगियों का वितरण अफीम की लत के अनुसार साक्षात्कार

	पुनरावृत्ति के रोगी	अमिलान नियंत्रण (पुनरावृत्ति नहीं)	कुल
अफीम की लत = हाँ	18 (32.7%)	27 (40.9%)	45
अफीम की लत = नहीं	37 (67.3%)	38 (57.6%)	75
अफीम छोड़ दिया	0	1 (1.5%)	1
कुल	55 (100.0%)	66 (100.0%)	121

* पी = 0.4

निष्कर्ष

तीन महीने में एकत्र प्रारंभिक पूर्वव्यापी डेटा ने इस परिकल्पना का समर्थन नहीं किया कि अफीम की लत से तपेदिक के इलाज में डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ जाता है या इस इलाज या उपचार के पूरा होने के बाद तपेदिक की पुनरावृत्ति के विकास की संभावना बढ़ जाती है। अध्ययन इसलिए आगे जारी नहीं किया गया।

संचारी रोग

1.11 राजस्थान के लिये डेंगू नियंत्रण का आई.सी.एम.आर.-डी.एम.आर.सी. मापांक के विकास और परीक्षण हेतु उपादेयी अनुसंधान

प्रधान अन्वेषक: डॉ. विनोद जोशी, वैज्ञानिक 'जी'

सह प्रमुख अन्वेषक: डॉ. मंजू सिंधी, वैज्ञानिक 'सी'

प्रारंभ: 2011 मार्च **अवधि:** दो साल और नौ महीने **स्थिति:** पूर्ण

अनुदान एजेंसी: आई.सी.एम.आर. उपादेयी अनुसंधान, (बाह्य)

उद्देश्य

1. राजस्थान के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 7 क्षेत्रों के लिए एक आईसीएमआर – डीएमआरसी की डेंगू नियंत्रण योजना का विकास करना।
2. कार्यक्रम में उपयोगित लार्वा नाशी का राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से डेंगू नियंत्रण या रोकथाम का प्रदर्शन करना।
3. लगातार दो वर्षों के लिए रोग नियंत्रण या उन्मूलन की निगरानी और प्रदर्शन करना तथा राजस्थान के लिए डेंगू नियंत्रण योजना के दस्तावेज पुस्तिका सौंपना।

प्रगति

प्रतिवेदन अवधि के दौरान, लार्वा एडीज के प्रजनन पर 14 जिला-मुख्यालयों तथा 6 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेक्षण शुरू किया गया। जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर तथा चुरू शहरों में सभी नगर निगम वार्डों से प्रतिनिधि नमूने लेने का कार्य किया गया। जिन ग्रामीण क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया, वे हैं, भीनमाल, सोजत शहर, शिवगंज, बालोतरा, पोकरण, और बालेसर। गंगानगर और नागौर के जिलों में कार्य प्रगति पर हैं। कुल मिलाकर, डेंगू वेक्टर प्रजनन के लिये 10,568 घरों की जांच की गई, जिनमें जालौर के 193, पाली के 302, सिरोही के 492, बाड़मेर के 335, जैसलमेर के 307, जोधपुर के 1886, जयपुर के 1556, अलवर के 403, दौसा के 306, सीकर के 591, झुंझुनू के 429, बीकानेर के 996, चुरू के 246, गंगानगर के 555, भीनमाल के 307, सोजत शहर के 325, शिवगंज के 410, बालोतरा के 417, पोकरण के 294 और बालेसर के 208 घरों ६ परिवारों को शामिल किया गया। जालोर शहर के बाहर 193 मकानों की जांच की गई, इनमें 15 (7.7%) घरों में डेंगू मच्छरों का प्रजनन पाया गया। इन घरों में, 0.84% कंटेनर एडीज प्रजनन के लिये सकारात्मक थे। पाली में 302 घरों के 1.0% कंटेनरों में वायरस गतिविधि दिखी। सिरोही शहर के 492 घरों में 1.4% कंटेनरों में संक्रामकता दिखी, इसी प्रकार बाड़मेर के 335 घरों में कंटेनर संक्रामकता, जैसलमेर: 307 घरों में संक्रामकता, जोधपुर: 1886, जयपुर: 1566 घरों में, अलवर: 403 घरों में, दौसारू 306 घरों में, सीकर: 591 घरों में, झुंझुनू: 429 घरों में कंटेनर संक्रामकता, इसी प्रकार, बीकानेर में 996 घरों में, चुरू में 246, गंगानगर में 555, भीनमाल में

307, सोजत सिटी में 325, शिवगंज में 410, बालोतरा में 417, पोकरण में 294 और बालेसर में 208 घरों में डेंगू वेक्टर प्रजनन था। अधिकतम प्रजनन सोजत शहर में (32.3%) देखा गया। एडीज के प्रजनन के लिये जालोर शहर में 193 घरों में 1301 कंटेनर देखे गये, जिनमें से 51 एडीज वेक्टर प्रजनन के लिये सकारात्मक थे। इन 51 कंटेनरों में से केवल 11 (0.8%) डेंगू वायरस के लिये सकारात्मक थे। पाली शहर में 2355 कंटेनरों में से 3.4% प्रजनन के लिये सकारात्मक थे और इनमें से केवल 1.0% में वायरस की गतिविधि देखी गई। इस प्रकार के 20 अध्ययनों में कुल 10,568 घरों के 61,423 कंटेनरों में केवल 1153 (1.87%) कंटेनर सकारात्मक थे।

दिसम्बर, 2013 तक राजस्थान के सभी 34 जिलों के शहरी क्षेत्रों (जिला मुख्यालयों) में एक व्यापक सर्वेक्षण पूरा किया गया। जांच के दौरान हमने राजस्थान के 33 जिलों में 1,30,525 घरेलू कंटेनरों की जांच की। जांचे गए कंटेनरों में से केवल 2288 (1.75%) कंटेनर के डेंगू वेक्टर के प्रजनन के लिए सकारात्मक थे। व्यक्तिगत जिला स्तर पर भी जयपुर जिले में अधिकतम प्रजनन दर्ज की गई जो कि जांचे गए कंटेनरों का केवल 6.1 % थे। यदि हम जांच की कुल कंटेनरों का प्रतिशत निरीक्षण करें जो कि डेंगू वायरस की उपस्थिति के लिए सकारात्मक थे, यह स्पष्ट था कि जांचे गए 1,30,525 कंटेनरों का केवल 1.0 % वायरस उपस्थिति देखी गई। व्यक्तिगत जिला स्तर, अधिकतम वायरस सकारात्मक कंटेनर (3.8%) में जयपुर में पाई गई (तालिका 1)

क्र. सं.	जिले का नाम	जांचे गए कंटेनरों की संख्या	प्रजनन के लिए सकारात्मक कंटेनरों की संख्या	प्रजनन के लिए सकारात्मक कंटेनरों का प्रतिशत	वायरस के लिए सकारात्मक कंटेनरों की संख्या	वायरस के लिए सकारात्मक प्रजनन सकारात्मक कंटेनरों का प्रतिशत	वायरस के लिए सकारात्मक जांच कंटेनरों का प्रतिशत
1	जालोर	1297	56	4.31	17	30.35	1.31
2	पाली	2338	78	3.33	33	42.30	1.41
3	सिरोही	3015	75	2.48	44	58.66	1.49
4	बाड़मेर	1518	56	3.68	18	32.14	1.18
5	जैसलमेर	1364	40	2.93	11	27.50	0.80
6	जोधपुर	10, 666	521	4.88	341	65.45	3.19
7	जयपुर	7855	485	6.17	301	62.06	3.83
8	अलवर	2044	53	2.59	43	81.13	2.10
9	दौसा	1931	31	1.60	27	87.09	1.39
10	सीकर	3478	111	3.19	79	71.17	2.27
11	झुनझुनू	2845	105	3.69	68	64.76	2.39
12	बीकानेर	5999	107	1.78	61	57.00	1.01
13	चुरू	1417	7	0.49	7	100.00	0.49
14	गंगानगर	3180	72	2.26	56	77.77	1.76
15	हनुमानगढ़	1677	22	1.31	4	18.18	0.23
16	नागौर	7234	73	1.00	46	63.01	0.63
17	अजमेर	4523	33	0.72	26	78.78	0.57
18	भीलवाड़ा	7200	36	0.50	22	61.11	0.30
19	टोंक	4470	21	0.46	19	90.47	0.42
20	उदयपुर	2692	छ७	—	छ७	—	—
21	बांसवाड़ा	3558	10	0.28	8	80.00	0.22

22	चित्तौड़गढ़	6584	38	0.57	26	68.42	0.39
23	प्रतापगढ़	3089	22	0.71	17	77.27	0.55
24	डूंगरपुर	3320	16	0.48	5	31.25	0.15
25	राजसमंद	4746	32	0.67	13	40.62	0.27
26	कोटा	7210	41	0.56	38	92.68	0.52
27	बारां	3062	46	1.50	30	65.21	0.97
28	बूंदी	4489	46	1.02	24	52.17	0.53
29	झालावाड़	2436	5	0.20	5	100.00	0.20
30	भरतपुर	6777	30	0.44	24	80.00	0.35
31	धौलपुर	2133	छथ	—	छथ	—	—
32	करौली	2385	7	0.29	7	100.00	0.29
33	सवाई माधोपुर	3993	13	0.32	12	92.30	0.30
		1, 30, 525	2288	1.75	1432	62.58	1.09

हमारे पहले के निष्कर्षों के आधार पर डेंगू वायरस वैक्टर मच्छर की पीढ़ियों से ट्रांसओवेरिअल या ऊर्ध्वाधर संचरण द्वारा गुजरता है। एक उपादेयी शोध शुरू किया गया अध्ययन करने के लिए कि डेंगू वायरस का ऊर्ध्वाधर मार्ग के द्वारा रखरखाव अंतःक्षेप की बात के रूप में लिया जा सकता है, वायरस के बाह्य-आंतरिक चक्र तोड़ने के लिए रोग की जाँच के अधिक सक्रिय संचरण प्राप्त करने के लिए। डेंगू संचरण को बाधित करने के लिए विकसित और हस्तक्षेप की कसौटी पर मॉडल के लिए एक अध्ययन राजस्थान के 32 जिला मुख्यालयों में पूरा किया गया है।

प्रयोगशाला में पिछली टांगों पर खड़े होने वाले वयस्क मच्छरों में डेंगू वायरस की मौजूदगी की टिप्पणियों के आधार पर विकसित पूर्व चेतावनी प्रणाली को तकनीकी रूप से साध्य पाया और क्षेत्रों में डेंगू के संभावित शुरुआत की भविष्यवाणी करने में बहुत उपयोगी पाया। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों में अनुसंधान जनित निरीक्षण की उपादेयता के लिये राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मौजूदा संसाधनों के माध्यम से प्रयास किया गया। जहाँ भी, पूर्व चेतावनी के अनुवाद का विरोधी लार्वा कार्रवाई के साथ पालन किया गया, बीमारी की रोकथाम/नियंत्रण को प्रभावी ढंग से आंकी गई।

1.12 राजस्थान के आदिवासियों में डेंगू व मलेरिया के लिए उचित हस्तक्षेप बनाने के लिए ज्ञान, व्यवहार और दृष्टिकोण का अध्ययन।

प्रधान अन्वेषक: डॉ. पी.के.दाम, तकनीकी अधिकारी

सह-प्रधान अन्वेषक: श्री अनिल पुरोहित, तकनीकी सहायक

प्रारंभ : फरवरी, 2013

अवधि : चार माह

स्थिति: पूर्ण

अनुदान एजेंसी: मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आन्तरिक)

उद्देश्य

आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों में मलेरिया और डेंगू के प्रति ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार की मौजूदा स्थिति का आँकलन, जिससे कि मलेरिया और डेंगू संक्रमण को कम करने के लिए एक हस्तक्षेप कार्यक्रम बनाने में मदद मिल सके।

प्रगति

कुल आदिवासी ढाणियों में से 27 परिवार लिए गए, 22 परिवारों में से कुल 23 (85.2%) मलेरिया के मामले सूचित किए गए जबकि 70 आदिवासी परिवार जो मुख्य गाँव में से थे, 77.1% में मलेरिया के मामले सूचित हुए। मलेरिया के मामले आदिवासी परिवार (ढाणी और मुख्य गाँव) में 79.4% पाई गई जबकि गैर आदिवासी परिवार में 70.8% मलेरिया के मामले पाए गए (तालिका-1)। 40.3% जनजातियों ने संदिग्ध मलेरिया के उपचार के लिए बंगाली डॉक्टरों का विकल्प चुना और 37.7% ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से उपचार का विकल्प चुना। 22% जनजातीय लोगों ने मलेरिया के उपचार के लिए निजी डॉक्टरों से भी इलाज लिया (तालिका-2)। गैर आदिवासी संदिग्ध मलेरिया के मामले में 61.6% सरकारी सुविधा और 28.8% निजी बंगाली डॉक्टरों से उपचार का विकल्प चुना। आदिवासी संदिग्ध मलेरिया के कुल मामलों में से 78.3%, बंगाली डॉक्टर से उपचार का विकल्प चुना। मुख्य गाँव में मलेरिया के उपचार के लिए बंगाली डॉक्टरों तक पहुँचने के कुल मामलों में से 24.0% का अनुपात था। कुल 40.3% जनजातिय संदिग्ध मलेरिया मामले में से 58.8 (बस्तियों से) और 42.0% (मुख्य गाँव) (तालिका-3) बंगाली डॉक्टर से इलाज के लिए पहुँचे।

गैर आदिवासी समूह में मुख्यतः सी.एच.सी. (36.9%) से मलेरिया का इलाज लिया। हालांकि 15.1% उत्तरदाताओं ने बुखार कम करने के लिए और मलेरिया के लिए केमिस्ट से उपचार की मांग की, बिना रक्त परीक्षण के (तालिका-3)। इस तरह के इलाज बेतरतीब ढंग से, अधूरे खुराक और बिना किसी निर्धारित दिशा-निर्देश के लिए गए। आदिवासी उत्तरदाताओं ने यह व्यक्त किया कि उन्होंने बंगाली डॉक्टरों से इलाज लिया (78.3% बस्तियों में से 24.0% मुख्य गाँव में से) जिनका इलाज महंगा हो सकता है, लेकिन उन्होंने अनुभव किया है, उनके द्वारा इलाज और दवा प्रभावी रही है (78.3% बस्तियों में से 24.0% मुख्य गाँव में से)। सभी 54 संदिग्ध मलेरिया के मामले मुख्य गाँव से 70 आदिवासी परिवारों में से सूचित किये गए (तालिका-1) और 54 में से 6 ने मलेरिया के

उपचार के विकल्प के लिए सी.एच.सी. को चुना (तालिका-3)। इन सभी ने सी.एच.सी. का इलाज/उपचार प्रभावी माना। इसी तरह कुल 27 गैर आदिवासी प्रतिभागियों में से, 2/3 उत्तरदाताओं का इलाज सी.एच.सी. द्वारा प्रभावी था (तालिका-4)।

इस प्रकार, वर्तमान अध्ययन थोड़ा अलग परिदृश्य प्रस्तुत करता है कि आदिवासी लोगों को ज्ञान है कि मलेरिया संक्रमण मच्छर के काटने से होता है, किंतु गरीब आर्थिक हालात के कारण व्यक्तिगत सुरक्षा के उपायों (मच्छरदानी, ब्लैक हिट या कोइलधैट, मच्छर से बचाने वाली क्रीम आदि) को करने में समर्थ नहीं थे, जिससे कि मच्छर के काटने पर अंकुश लगाया जा सके। अधिकांश आदिवासी ढाणियों (92.6%) और मुख्य गाँव (81.4%) में गोबर और नीम के पत्तों की धूनी से मच्छर के काटने के खिलाफ निजी सुरक्षा के रूप में प्रयोग में लिया। मच्छरदानी का प्रयोग आदिवासी के 5.7% (शिक्षित और सरकारी कर्मचारी) और गैर आदिवासी उत्तरदाताओं (16.5%) में सूचित किया गया। अधिकांश गैर आदिवासियों में बिजली के पंखे, कॉइल, गोबर और नीम के पत्ते की धूनी का संयोजित रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु प्रयोग लिया गया (तालिका-5)।

अपेक्षित परिणाम

सरकारी अस्पताल के पी.एच.सी.६ सी.एच.सी.६ ओ.पी.डी. में बुखार के मामलों के उपचार में विशेष रूप से मलेरिया संचरण, रोकथाम और नियंत्रण के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर के कोटडा तहसील में स्थापित हो रहे बंगाली डॉक्टरों (निजी सेवाएँ) के उपचार पद्धति का राष्ट्रीय मानकों एवं मलेरिया उपचार की विनिर्दिष्ट अनुदेशों के सापेक्ष मूल्यांकन अपेक्षित है।

बंगाली डॉक्टरों की क्षमता को मजबूत बनाने से, मलेरिया प्रबंधन के तरीकों में सुधार करने के लिए और नैदानिक देरी और दवा प्रतिरोध को रोकने के लिए सार्थक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि, बंगाली डॉक्टर के अलावा, अन्य क्षेत्रीय अभिकरण (जैसे— गाँव स्तर के स्वच्छ परियोजना के कार्यकर्ता, आदिवासी क्षेत्र के विकास विभाग, उदयपुर) जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रणाली के साथ व्यापक तालमेल प्रदान करें। इसलिए यह समय की मांग है कि आदिवासी गाँवों और बस्तियों में प्रभावी रूप से मलेरिया का मुकाबला करना, अंतर क्षेत्रीय अभिकरण के माध्यम से हस्तक्षेप करना होगा, जिससे कि आदिवासी खुद अपने क्षेत्र को मच्छरों के काटने से मुक्त बनाने की जिम्मेदारी समझें। आदिवासी बोली में स्लाइड प्रदर्शन सहित पोस्टरों से मलेरिया से सावधानियों व बुखार के लक्षण होने के बाद इलाज में देरी ना हो, आदिवासियों को समझाना चाहिए।

तालिका 1: आदिवासी और गैर आदिवासी परिवारों में मलेरिया की स्थिति

	सर्वेक्षित परिवार	परिवार जिनमें मलेरिया की स्थिति पाई गई	मलेरिया के कुल मामले	मलेरिया की स्थिति का प्रतिशत
आदिवासी परिवार (ढाणी)	27	22	23	85.2
आदिवासी परिवार (मुख्य गाँव)	70	54	54	77.1
कुल आदिवासी परिवार (ढाणी और मुख्य गाँव)	97	76	77	79.4
कुल गैर आदिवासी परिवार (मुख्य गाँव)	103	73	73	70.8
कुल गैर आदिवासी और गैर आदिवासी परिवार	200	149	150	75.0

तालिका 2 : मलेरिया के खिलाफ आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों द्वारा उपचार तरीके

उपचार का प्रकार	आदिवासी	गैर-आदिवासी
बंगाली डॉक्टर	40.3	9.6
सरकारी स्वास्थ्य सुविधा	37.7	61.6
निजी	22.0	28.8

तलिका 3 उत्तरदाताओं का, मलेरिया के खिलाफ विभिन्न उपचार प्रकार का वितरण

उपचार का प्रकार	आदिवासी ढाणी में कुल मामले (सं.= 23)	आदिवासी मुख्य गाँव में कुल मामले (सं.= 54)	आदिवासी ढाणी मुख्य गाँव में कुल मामले (सं.= 77)	कुल मामले गैर-आदिवासी (सं.=73)
बंगाली डॉक्टर	18 (78.3)	13 (24.0)	31 (40.3)	7 (9.6)
पी.एच.सी.	1 (4.3)	13 (24.0)	14 (18.2)	9 (12.3)
उप केन्द्र	2 (8.7)	4 (7.4)	6 (7.8)	2 (2.7)
केमिस्ट शॉप	0 (0.0)	8 (14.8)	8 (10.4)	11 (15.1)
निजी डॉक्टर	1 (4.3)	6 (11.1)	7 (9.1)	3 (4.1)
सी.एच.सी.	0 (0.0)	6 (11.1)	6 (7.8)	27 (36.9)
सरकारी अस्पताल	0 (0.0)	3 (5.5)	3 (3.9)	7 (9.6)
निजी अस्पताल	1 (4.3)	1 (1.8)	2 (2.6)	7 (9.6)

(कोष्ठक में दिये गए आँकड़े प्रतिशत में हैं)

तालिका 4: उत्तरदाताओं द्वारा कथित मलेरिया के खिलाफ विभिन्न उपचारों की प्रभावशीलता का वितरण

उपचार का प्रकार	आदिवासी ढाणी प्रभावी	आदिवासी ढाणी प्रभावी नहीं	आदिवासी मुख्य गाँव प्रभावी	आदिवासी मुख्य गाँव प्रभावी नहीं	आदिवासी ढाणी और मुख्य गाँव प्रभावी	आदिवासी ढाणी और मुख्य गाँव प्रभावी नहीं	गैर आदिवासी प्रभावी	गैर आदिवासी प्रभावी नहीं
	सं. (%)	सं. (%)	सं. (%)	सं. (%)	सं. (%)	सं. (%)	सं. (%)	सं. (%)
बंगाली डॉक्टर	18 (78.3)	0 (0)	13 (24.1)	0 (0)	31 (40.2)	0 (0)	4 (5.5)	3 (4.1)
पी.एच.सी.	1 (4.3)	0 (0)	11 (20.4)	2 (3.7)	12 (15.6)	2 (2.6)	4 (5.5)	5 (6.8)
उप केन्द्र	0 (0)	2 (8.7)	0 (0)	4 (7.4)	0 (0)	6 (7.8)	1 (1.4)	1 (1.4)
केमिस्ट शॉप	0 (0)	0 (0)	3 (5.5)	5 (9.3)	3 (7.7)	5 (6.5)	2 (2.7)	9 (12.3)
निजी डॉक्टर	1 (4.3)	0 (0)	6 (11.1)	0 (0)	7 (9.1)	0 (0)	3 (4.1)	0 (0)
सी.एच.सी.	0 (0)	0 (0)	6 (11.1)	0 (0)	6 (7.8)	0 (0)	18 (24.6)	9 (12.3)
सरकारी अस्पताल	0 (0)	0 (0)	3 (5.5)	0 (0)	3 (3.9)	0 (0)	7 (9.6)	0 (0)
निजी अस्पताल	1 (4.3)	0 (0)	1 (1.9)	0 (0)	2 (2.6)	0 (0)	6 (8.2)	1 (1.4)
कुल प्रभावी व अप्रभावी	21 (91.3)	2 (8.7)	43 (79.6)	11 (20.4)	64 (83.1)	13 (16.9)	45 (61.6)	28 (38.3)

(कोष्ठक में दिये गए आँकड़े प्रतिशत में हैं)

तालिका 5: मच्छर के काटने के खिलाफ विभिन्न निजी सुरक्षा उपायों का वितरण

निजी सुरक्षा उपाय	आदिवासी ढाणियों में (सं.= 27)		आदिवासी मुख्य गाँव में (सं.= 70)		आदिवासी ढाणी और मुख्य गाँव में (सं.= 97)		गैर आदिवासी (सं.= 103)	
	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
केवल कॉइल मच्छर	0	0.0	7	10.0	7	7.2	19	18.4
	0	0.0	4	5.7	4	4.1	17	16.5
मच्छर दानी	25	92.6	57	81.4	82	84.5	30	29.1
नीम के पत्ते के साथ गाय के गोबर की धूनी	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	36.0
पंखा कॉइल नीम के पत्ते और गाय के गोबर की धूनी	0	0.0	2	2.8	2	2.1	0	0.0
निजी खर्च से कीटनाशक छिड़काव	2	7.4	0	0.0	2	2.1	0	0.0

असंचारी रोग

2.1 राजस्थान के उदयपुर जिले के आदिवासी आबादी में सूचना शिक्षा संचार के ज्ञान प्रसार केंद्र के रूप में आंगनवाड़ी केन्द्रों के साथ उपकरणों के माध्यम से आहार और जीवन शैली हस्तक्षेप की प्रभावशीलता उच्च-रक्तचाप (हाइपरकोलेस्ट्रॉलिमिया और मधुमेह सहित) के जोखिम में कमी लाना – एक समूह यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण

साइट प्रधान अन्वेषक: डॉ. के.आर. हल्दिया, वैज्ञानिक 'जी'

सह प्रधान अन्वेषक: डॉ. रमन सचदेव, वैज्ञानिक 'ई', डॉ. राघवेंद्र रॉय, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरकार. राजस्थान, उदयपुर, डॉ. शलभ शर्मा, प्रोफेसर, सामुदायिक चिकित्सा विभाग, आर. एन. टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, डॉ. राकेश दशोरा, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएलवी जनजातीय अनुसंधान संस्थान, उदयपुर

प्रारंभ: अक्टूबर, 2013 **अवधि:** तीन वर्ष **स्थिति:** संतत

अनुदान एजेंसी: आईसीएमआर टास्क फोर्स (बाह्य)

उद्देश्य

1. गैर संचारी रोगों के जोखिमों को कम करने के लिए ज्ञान के प्रसार के केंद्र के रूप में आंगनवाड़ी केन्द्रों के साथ सूचना शिक्षा संचार के माध्यम से आहार और जीवन शैली में हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन करना।
2. सामुदायिक रक्तचाप पर मौजूदा समुदाय स्तरीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा या समकक्ष) द्वारा दिया गया आहार और जीवन शैली हस्तक्षेप बनाम तीव्र आईईसी हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन करना।
3. मौजूदा समुदाय स्तर के स्वास्थ्य स्वयंसेवकों, आशा या समकक्ष के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में असंचारी रोगों के जोखिमों में भी कमी लाने के प्रयत्नों के परिचालन व्यवहार्यता का आकलन करना।
4. आहार में वसा, फाइबर, नमक, तम्बाकू और शराब के सेवन और शारीरिक श्रम में वृद्धि को प्रभावित करने के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की उपयोगिता का आकलन करना।
5. लिपिड और ग्लाइसिमिया के स्तर में परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए इन हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता का आकलन करना।

प्रगति

उच्च रक्तचाप की टास्क फोर्स अध्ययन में व्यवहार्यता की जांच करने के लिए, दल ने उदयपुर जिले का सर्वेक्षण किया और उच्चतम आदिवासी जनसंख्या एवं अध्ययन क्षेत्र में डीएमआरसी, जोधपुर से पहुंच और दृष्टिकोण के आधार पर जांच की।

उदयपुर जिले के कोटा तहसील का चयन किया गया। यहाँ 90: से अधिक आदिवासी आबादी है।

मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र का एक दल, समन्वयक सीसीडीसी, केंद्र डीआईएसएचए द्वितीय चरण साइट पर नई दिल्ली द्वारा, 27-29 जनवरी 2014 को आयोजित होने वाले परियोजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने गया। प्रशिक्षण, रक्त के नमूनों के संग्रह के तरीकों के संबंध में दिया गया था। उसमें आवश्यक सावधानियों, परिवहन और नमूनों की पैकेजिंग, ऊंचाई, कमर की परिधि के मानवशास्त्रीय माप लेना आदि सम्मिलित थे। जैव-प्रतिबाधा पर प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें नौ मापदंड शामिल हैं यथा:— वजन, शरीर वसा, शरीर का पानी, बीएमआई, चयापचय आयु, हड्डियों, मांसपेशियों, दैनिक कैलोरी सेवन, एवं आंत वसा रेटिंग।

असंचारी रोग

2.2 राजस्थान में राईका और इसी तरह की जीवन शैली के अन्य समुदायों में डायबिटीज मेलीटस (मधुमेह) और असंगत ग्लूकोज सहिष्णुता की व्यापकता

प्रधान अन्वेषणकर्ता: डॉ. बेला शाह, वैज्ञानिक 'जी'

सह-प्रधान अन्वेषणकर्ता: डॉ. के आर हल्दिया, वैज्ञानिक 'जी'

प्रारंभ: अगस्त 2009

अवधि: 3 वर्ष 6 माह (4 माह और बढ़ायी गयी)

स्थिति: पूर्ण

अनुदान एजेंसी: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद टास्क फॉर्स (बाह्य)

उद्देश्य

1. राजस्थान में राईका समुदाय में डायबिटीज मेलीटस (मधुमेह) और असंगत ग्लूकोज सहिष्णुता की व्यापकता का आकलन करना।
2. राजस्थान में डायबिटीज मेलीटस (मधुमेह) और असंगत ग्लूकोज सहिष्णुता की व्यापकता के मामले में राईका समुदाय और इसी तरह की जीवन शैली के अन्य समुदायों में तुलना।
3. मधुमेह और असंगत ग्लूकोज सहिष्णुता की उष्ट्र दुग्ध (ऊँटनी का दूध) उपभोग के साथ संबंध, यदि कोई हो।

प्रगति

जोधपुर स्थित हमारे केंद्र द्वारा राजस्थान के चार जिलों (जोधपुर, बाडमेर, पाली और अजमेर) में राईका समुदाय और इसी तरह की जीवन शैली के अन्य समुदायों जो कि एक ही भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में रहते हैं, पर जनसंख्या आधारित अध्ययन किया गया छ जिलों का चयन ऊँटों की जनसंख्या के आधार पर किया गया, दो जिलों (जोधपुर एवं बाडमेर) में ऊँटों की जनसंख्या 15563 से ज्यादा, और दो जिलों (अजमेर और पाली) में जनसंख्या 15563 से कम है। 18 वर्ष की उम्र के कुल 12000 नमूने लिए गए, जिनमें से 10,003 राईका समुदाय के तथा 2010 नमूने अन्य लोगों (राईका के अलावा) के लिए गए। क्षेत्र सर्वेक्षण दल में एक अनुसंधान वैज्ञानिक (आयुर्विज्ञान), एक तकनीशियन, एक क्षेत्र जांचकर्ता, एक परिचर और चयनित गाँव से एक स्थानीय सहायक शामिल थे। सर्वेक्षण के दौरान सहमति पत्र भरवाया गया और व्यक्तियों को अपने सामाजिक-जनसांख्यिकीय मानकों, व्यक्तिगत आदतों, ऊँटनी के दूध के उपभोग के इतिहास, शारीरिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी हासिल की गई और शरीर के वजन, ऊँचाई, कमर-परिधि, नितम्ब-परिधि और रक्तचाप के विवरण को पूर्वपरीक्षित अनुसूचियों में दर्ज किया गया। सर्वेक्षण के दौरान भूखे पेट की अवस्था में रक्त शर्करा को ग्लूकोमीटर से मापा गया तथा उन व्यक्तियों जिनमें भूखे पेट की अवस्था में रक्त शर्करा की मात्रा 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलिलटर से अधिक पाई गई, का मौखिक शर्करा सहिष्णुता परीक्षण किया गया। प्राप्त आँकड़ों को उष्ट्र दुग्ध का उपभोग करने वाले राईका समुदाय के लोग (आर.सी.सी.एम.), उष्ट्र दुग्ध का उपभोग नहीं करने वाले राईका लोग (आर.एन.सी.सी.एम.), उष्ट्र

दुग्ध का उपभोग करने वाले लोग जो राईका नहीं है (एन.आर.सी.सी.एम.), उष्ट्र दुग्ध का उपभोग नहीं करने वाले लोग जो राईका नहीं है (एन.आर.एन.सी.एम.) वर्गों में स्तरीकृत किया गया।

परिणाम

अध्ययन में कुल 10003 की राईका आबादी को शामिल किया गया, जिनमें से 40.5% पुरुष थे और 59.5% महिलाओं थी जबकि गैर राईका आबादी के 2017 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें से 873 (43.3%) पुरुष और 1144 (56.7%) महिलाएँ थी। गैर राईका आबादी में 21-30 आयु वर्ग वालों की बहुतायत (22.1%) थी (तालिका-1)। राईका आबादी के मुख्य व्यवसायों में श्रम, कृषि, पशुपालन और गृह-कार्य जबकि गैर राईका आबादी का खेती, गृह-कार्य, श्रम और अन्य शामिल थे (तालिका-2)। राईका आबादी में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत (17.3%), गैर राईका आबादी में धूम्रपान करने वालों (13.8%) से अधिक था जबकि निर्धूम तम्बाकू (15.7%) तथा शराब (3.3%) के उपयोगकर्ता, गैर राईका आबादी में राईका आबादी की तुलना में अधिक पाये गये, क्रमशः 10.9% तथा 1.3% (तालिका-3)। राईका लोग (97.8%), गैर राईका लोगों (79.3%) की तुलना में अधिक शाकाहारी थे। प्रतिदिन फलाहार उपभोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या राईका (0.7%) की तुलना में गैर राईका (0.9%) में अधिक थी। सफेद सरसों और सोया तेल का सेवन राईका द्वारा (92.9%), की तुलना में गैर राईका लोग जो इसी तेल का उपभोग करते हैं (96.9%), किया जाता है। राईका लोगों में से, 65.6% राईका उष्ट्र दुग्ध का हमेशा सेवन करते हैं जबकि केवल 10.2% गैर राईका लोग ही उष्ट्र दुग्ध का हमेशा सेवन करते हैं। उष्ट्र दुग्ध के प्रतिदिन सेवन की आवृत्ति राईका लोगों में (5.4%), गैर राईका लोगों (0.4%) की तुलना में अधिक पाई गई। 500 मिलीलिटर से अधिक उष्ट्र दुग्ध का प्रतिदिन उपभोग 5.2% राईका और केवल 0.5% गैर राईका लोगों द्वारा किया जाता था। 34.9% राईका लोग जबकि 6.9% गैर राईका लोग कच्चे उष्ट्र दुग्ध का उपभोग करते थे (तालिका-4)। भारी शारीरिक या भार ले जाने का काम राईका की 17.3% और गैर राईका की 17.6% आबादी द्वारा किया जाता था (तालिका-5)।

चयन किये गए परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति देखने से पता चला कि राईका समुदाय के (57.0%) परिवारों की संख्या में, कम मध्यम आय वर्ग के गैर राईका समुदाय (54.8%) के परिवारों की तुलना में अधिकता देखी गई। ठीक इसी तरह, लगभग आधे राईका समुदाय (50.7%), जबकि गैर राईका समुदाय के 48.0% परिवारों के पास कोई कृषि भूमि नहीं थी। 45.7% राईका परिवारों की तुलना में कुल 53.1% गैर राईका परिवारों के पास पक्के मकान थे। उष्ट्र दुग्ध का उपभोग करने वाले राईका समुदाय के लोगों (आर.सी.सी.एम.) की औसत आयु 43.8 वर्ष, उष्ट्र दुग्ध का उपभोग नहीं करने वाले राईका लोगों (आर.सी.एन.सी.एम.) की 30.9 वर्ष, गैर राईका लोगों जो उष्ट्र दुग्ध का उपभोग करते हैं (एन.आर.सी.सी.एम.) में 48.1 वर्ष, गैर राईका लोगों जो उष्ट्र दुग्ध का उपभोग नहीं करते हैं (एन.आर.सी.एन.सी.एम.) 37.8 में वर्ष औसत आयु पाई गई। असंगत भूखे पेट शर्करा (आई.एफ.जी.), असंगत शर्करा सहिष्णुता (आईजीटी) और मधुमेह (डीएम) की आर.सी.सी.एम. लोगों में व्यापकता क्रमशः 1.0%, 1.0% और 0.7% पाई गई, इसकी तुलना में एन.आर.सी.सी.एम. में व्यापकता क्रमशः 1.5%, 1.5% व 2.1% आर.सी.एन.सी.एम. में व्यापकता क्रमशः 0.4%, 0.5% व 0.5% एन.आर.सी.एन.सी.एम. में व्यापकता क्रमशः 0.3%, 0.4% व 1.0% पाई गई। अध्ययन के अंतर्गत ली गई आबादी में मधुमेह रोगियों की औसत आयु 50.5 वर्ष जबकि गैर मधुमेह रोगियों की 39.2 वर्ष पाई गई। मधुमेह रोगियों में बी.एम.आई., पुरुषों और महिलाओं में डब्ल्यू.एच.आर., एस.बी.पी. और डी.बी.पी. का औसत क्रमशः 22.1, 0.90 और 0.89, 138.8 मिमी.एचजी. तथा 78.9 मिमी.एचजी. पाया गया जो कि गैर मधुमेह रोगियों (क्रमशः 19.6, 0.85 और 0.82, 125.3 मिमी.एचजी. तथा 71.5 मिमी.एचजी.) की तुलना में अधिक पाया गया (तालिका-7)। अध्ययन के लिए चुने गये 83 मधुमेह रोगियों में से 61 राईका समुदाय से संबंधित तथा 22 गैर राईका समुदाय से थे (तालिका-8)।

आईएफजी, आईजीटी और डीएम की व्यापकता उष्ट्र दुग्ध का सेवन करने वाले राईका समुदाय के 20-29 साल आयु वर्ग में डीएम की व्यापकता को छोड़कर उम्र के साथ बढ़ रही थी जबकि आईएफजी, आईजीटी और डीएम की व्यापकता उष्ट्र दुग्ध का सेवन न करने वाले राईका समुदाय में भी >60 साल आयु वर्ग में आईएफजी की व्यापकता को छोड़कर उम्र के साथ बढ़ रही थी। गैर राईका समुदाय के उष्ट्र दुग्ध का सेवन करने वाले समूह में, डीएम की व्यापकता भी 60 वर्ष तक की उम्र तक बढ़ रही थी जबकि आईएफजी, आईजीटी और डीएम की

व्यापकता उष्ट्र दुग्ध का सेवन न करने वाले गैर राईका समुदाय में >60 साल आयु वर्ग में आईएफजी की व्यापकता को छोड़कर उम्र के साथ बढ़ रही थी (तालिका-9)।

तालिका 1: अध्ययनांतर्गत आबादी का आयुवार वितरण

	राईका सं= 10003		गैर राईका सं=2017	
आयु वर्ग (वर्ष)	पुरुष (%)	महिलाएँ (%)	पुरुष (%)	महिलाएँ (%)
15-20	587 (14.5)	1025 (17.2)	146 (16.7)	216 (18.9)
21-30	786 (19.4)	1439 (24.2)	179 (20.5)	267 (23.3)
31-40	833 (20.6)	1166 (19.6)	169 (19.4)	201 (17.6)
41-50	742 (18.3)	991 (16.7)	142 (16.3)	214 (18.7)
51-60	608 (15.0)	665 (11.2)	118 (13.5)	118 (10.3)
61-70	353 (8.7)	464 (7.8)	87 (10.0)	85 (7.4)
>70	144 (3.6)	200 (3.4)	32 (3.7)	43 (3.8)
कुल	4053 (40.5)	5950 (59.5)	873 (43.3)	1144 (56.7)

तालिका 2: अध्ययनांतर्गत आबादी का व्यवसाय-वार वितरण

आयु वर्ग		कृषि (%)	पशुपालन (%)	घर के कामकाज (%)	श्रम (%)	अन्य (%)	कुल
15-20	राईका सं=10003	176 (10.9)	81 (5.0)	550 (34.1)	288 (17.9)	517 (32.1)	1611
	गैर राईका सं=2017	63 (17.4)	7 (1.9)	114 (31.5)	34 (9.4)	144 (39.8)	362
21-50	राईका सं=10003	1383 (23.2)	1062 (17.8)	999 (16.8)	1997 (33.5)	516 (8.7)	5953
	गैर राईका सं=2017	515 (43.9)	10 (0.9)	209 (17.8)	320 (27.3)	118 (10.1)	1172
51-70	राईका सं=10003	351 (16.8)	499 (23.9)	959 (45.9)	253 (12.1)	28 (1.3)	2090
	गैर राईका सं=2017	189 (46.3)	10 (2.5)	163 (40.0)	31 (7.6)	15 (3.7)	408
>70	राईका सं=10003	15 (4.4)	19 (5.5)	306 (89.0)	4 (1.2)	0 (0.0)	344
	गैर राईका सं=2017	9 (12.0)	1 (1.3)	64 (85.3)	0 (0.0)	1 (1.3)	75

तालिका 3: अध्ययनांतर्गत आबादी का व्यक्तिगत आदतों के आधार पर वितरण

क्रम सं.	आदतें	राईका सं 10003	गैर राईका सं 2017	कुल 12020
1	धूम्रपान करने वाले	1731 (17.3%)	278 (13.8%)	2009 (16.7%)
2	अधूम्र तम्बाकू	1094 (10.9)	347 (17.2)	1441 (12.0)
3	शराब	132 (1.3%)	67 (3.3%)	199 (1.7%)

तालिका 4: अध्ययनांतर्गत आबादी का आहार की आदतों और उष्ट्र-दुग्ध के उपभोग के आधार पर वितरण

प्राचल		राईका सं 10003	गैर राईका सं 2017	कुल 12020
आहार	शाकाहारी	9786 (97.8)	1599 (79.3)	11385 (94.7)
	मासाहारी	217 (2.2)	418 (20.7)	635 (5.3)
	प्रतिदिन	72 (0.7)	19 (0.9)	91 (0.8)
फलों की खपत	रैप्सीड/सोया तेल	9291 (92.9)	1955 (96.9)	11246 (93.6)
	कभी भी लिया	6566 (65.6)	205 (10.2)	6771 (56.3)
खाना पकाने का तेल में इस्तेमाल किया उष्ट्र दुग्ध	प्रतिदिन	539 (5.4)	8 (0.4)	547 (4.6)
	माह में एक बार	468 (4.7)	11 (0.5)	479 (4.0)
	कभी कभी	5322 (53.2)	180 (8.9)	5502 (45.8)
उष्ट्र दुग्ध की खपत की आवृत्ति	200-300 एमएल	2415 (24.1)	104 (5.2)	2519 (21.0)
	300-400 एमएल	1238 (12.4)	37 (1.8)	1275 (10.6)
	400-500 एमएल	1759 (17.6)	20 (1.0)	1779 (14.8)
	500 एमएल से अधिक	522 (5.2)	11 (0.5)	533 (4.4)
खपत मात्रा	कच्चा	3489 (34.9)	139 (6.9)	3627 (30.2)
	कच्चा एवं हल्का गर्म	2365 (23.6)	56 (2.8)	2421 (20.1)
	6-10 वर्ष	1870 (18.7)	56 (2.8)	1926 (16.0)
	>10 वर्ष	3120 (31.2)	68 (3.4)	3188 (26.5)

तालिका-5: कार्य में शारीरिक गतिविधि के बारे में जानकारी

		राईका सं 10003	गैर राईका सं 2017	कुल सं 12020
कार्य में शारीरिक गतिविधि	बहुत कम	211 (2.1)	30 (1.5)	241 (2.0)
	कम	1299 (13.0)	236 (11.7)	1535 (12.8)
	मध्यम	3420 (34.2)	568 (28.2)	3988 (33.2)
	कठोर	5068 (50.7)	1183 (58.7)	6251 (52.0)
	कोई नहीं	5 (0.05)	0 (0.0)	5 (0.04)

तालिका 6: चयनित परिवारों में सामाजिक, आर्थिक आकलन के बारे में जानकारी

प्राचल		राईका सं.=4604	गैर राईका सं.=829	कुल सं.=5433
आय-वर्ग	500/- से कम	936(20.3)	115(13.9)	1051(19.3)
	निम्न मध्यम वर्गीय (5,000 से 9,999 प्रति माह)	2625 (57.0)	454 (54.8)	3079 (56.7)
	उच्च मध्यमवर्गीय (10,000 से 19,999 प्रति माह)	1043(22.6)	260(31.4)	1303(24.0)
घर का प्रकार	पक्का	2105 (45.7)	440 (53.1)	2545 (46.8)
कृषि भूमि	कोई भूमि नहीं	2334 (50.7)	398(48.0)	2732(50.3)
	1-5 एकड़	2073 (45.0)	329 (39.7)	2402 (44.2)
	> 5 एकड़	197(4.3)	102(12.3)	299(5.5)

तालिका 7: अध्ययनांतर्गत आबादी की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

		आर.सी.सी.एम. सं - 6566		आर.सी.एन. सी.एम. सं - 3437		एन.आर.सी.सी.एम. सं -205		एन.आर.सी.एन.सी.एम. सं - 1812	
		औसत	मानक विचलन	औसत	मानक विचलन	औसत	मानक विचलन	औसत	मानक विचलन
औसत आयु वर्ष		43.8	16.6	30.9	14.1	48.1	16.8	37.8	17.0
लिंग	पुरुष	3150		902		149		724	
	महिला	3416		2535		(56)		1088	
बी.एम.आई.		19.7	3.4	19.3	3.0	20.5	3.8	20.0	3.4
कमर नितंब अनुपात	पुरुष	0.848	0.070	0.834	0.071	0.884	0.067	0.871	0.071
	महिला	0.834	0.074	0.805	0.072	0.860	0.083	0.828	0.070
	कुल	0.841	0.072	0.813	0.073	0.878	0.072	0.846	0.073
रक्त दाब	प्रकुंचन	127.1	18.4	122.2	14.9	129.0	19.1	125.0	16.7
	अनुशिथिलनीय	71.9	11.6	70.0	11.1	75.9	12.2	72.6	11.6
एफ.बी.एस.		85.5	19.4	83.9	18.6	86.3	17.3	85.5	16.3
ओजी.टी.टी.		134.6	60.7	152.7	69.1	137.4	46.2	152.3	56.6
आई.एफ.जी.		64 (1.0)		11 (0.4)		3 (1.5)		5 (0.3)	
आई.जी.टी.		59 (1.0)		15 (0.5)		3 (1.5)		8 (0.4)	
डी.एम.		46 (0.7)*		15 (0.5)**		4 (2.1)*		18 (1.0)**	

तालिका 8: अध्ययनांतर्गत आबादी में मधुमेह विषयों में नैदानिक स्थिति के बारे में जानकारी

प्राचल		राईका में मधुमेह सं.=81	राईका में मधुमेह सं.=22
मधुमेह की स्थिति	ज्ञात	23 (37.7)	10 (45.5)
	परीक्षण के बाद ज्ञात	38 (62.3)	12 (54.5)
मधुमेह की अवधि (वर्ष)		6.7 ± 4.4	3.8 ± 3.2
मधुमेह का इलाज*	निर्धारित आहार संशोधन	16 (26.2)	7 (31.8)
	निर्धारित शारीरिक व्यायाम	6 (9.8)	2 (9.1)
	पारंपरिक औषधि/थैरेपी	5 (8.2)	3 (13.6)
	इंसुलिन	11 (18.0)	0 (0.0)
	मौखिक प्रति-मधुमेह दवाएँ	10 (16.4)	8 (36.4)
	कोई नहीं	0 (0.0)	1 (4.5)

तालिका 9: विभिन्न समूहों में आयु विशिष्ट आईएफजी, आईजीटी और डीएम का प्रसार

आयु वर्ग (वर्ष)	कुल सं.	परिणाम		
		आईएफजी	आईजीटी	डीएम
आर.सी.सी.एम. 20-29	975	4 (0.41)	1 (0.10)	7 (0.71)
30-39	1743	9 (0.51)	8 (0.45)	6 (0.34)
40-49	1335	16 (1.19)	11 (0.82)	8 (0.59)
50-59	1088	14 (1.28)	17 (1.56)	12 (1.10)
> 60	1028	21 (2.04)	17 (1.65)	13 (1.26)
कुल	6169	64 (1.03)	59 (0.95)	46 (0.74)
आर.सी.एन.सी.एम. 20-29	931	3 (0.32)	2 (0.21)	1 (0.10)
30-39	916	5 (0.54)	4 (0.43)	3 (0.32)
40-49	398	0 (0.00)	3 (0.75)	4 (1.00)
50-59	185	2 (1.08)	2 (1.08)	4 (2.16)
> 60	133	1 (0.75)	4 (3.00)	0 (0.00)
कुल	2563	11 (0.37)	15 (0.49)	12 (0.43)
एन.आर.सी.सी.एम. 20-29	27	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.70)
30-39	37	1 (2.70)	0 (0.00)	0 (0.00)
40-49	44	0 (0.00)	1 (2.30)	2 (4.54)
50-59	44	1 (2.27)	1 (2.30)	0 (0.00)
> 60	46	1 (2.17)	1 (2.17)	1 (2.17)
कुल	198	3 (1.53)	3 (1.53)	4 (2.05)
एन.आर.सी.एन.सी.एम. 20-29	409	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)
30-39	427	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.23)

40-49	312	1 (0.32)	0 (0.00)	4 (1.28)
50-59	192	2 (1.04)	2 (1.04)	3 (1.56)
> 60	201	1 (0.49)	4 (1.99)	10 (4.97)
कुल	1541	5 (0.27)	8 (0.44)	18 (0.99)

निष्कर्ष

राईका समुदाय में मधुमेह के प्रसार गैर राईका समुदाय (1.1%) की तुलना में कम होना पाया गया है, जो 0.6% था। असंगत ग्लूकोज सहिष्णुता (आईजीटी) और मधुमेह (डीएम) की व्यापकता उष्ट्र दुग्ध का उपभोग करने वाले राईका समुदाय के लोगों में क्रमशः 1.0% और 0.7% थी जो कि गैर राईका समुदाय जो उष्ट्र दुग्ध का उपभोग करते हैं (क्रमशः 1.5% और 2.1% से कम है)।

उष्ट्र दुग्ध का उपभोग नहीं करने वाले राईका लोगों में आईजीटी की व्यापकता (0.5%), गैर राईका लोगों जो उष्ट्र दुग्ध का उपभोग नहीं करते हैं (0.4%) से थोड़ी अधिक पाई गई। उष्ट्र दुग्ध का उपभोग करने वाले राईका समुदाय के लोगों में डीएम की व्यापकता (0.5%), गैर राईका लोगों जो उष्ट्र दुग्ध का उपभोग नहीं करते हैं (1.0%) से कम पाई गई। उष्ट्र दुग्ध का उपभोग करने वालों की औसत आयु (43.8 वर्ष $\geq$ 16.6) जो कि स्पष्ट रूप से उपभोग न करने वालों (30.9 वर्ष $\geq$ 14.1) से भिन्न है, जो कि, मधुमेह की व्यापकता में उम्र की मुख्य भूमिका है, किसी भी अन्य समुदाय, जीवनशैली और एस.ई.एस. वालों की तुलना में, का सूचक है।

पोषण

3.1 ग्रामीण बुजुर्ग आबादी के पोषण की स्थिति और मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली का उपयोग कर के उचित हस्तक्षेप मॉडल का विकास

प्रधान अन्वेषक: डॉ. मधु बी, वैज्ञानिक 'एफ'

सह प्रमुख अन्वेषक: डॉ. अरविंद माथुर, प्रिंसिपल, एस एन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर, डॉ. हरीश अग्रवाल, एस एन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर, डॉ. एम.पी. सोनी, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, लूनी सी एच सी, श्री आर. के. कालून्धा, तकनीकी अधिकारी

प्रारंभ: अक्टूबर, 2013 **अवधि:** तीन वर्ष **स्थिति:** संतत

अनुदान एजेंसी: मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आंतरिक)

उद्देश्य

1. बुजुर्ग आबादी का चिकित्सकीय मूल्यांकन
2. बुजुर्ग आबादी के मानवशास्त्रीय माप का आंकलन करने के लिए
3. सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के आंकलन यथा आयरन, जिंक, विटामिन ए और ई, कैल्शियम, सेलेनियम, क्रोमियम और लिपिड प्रोफाइल
4. बुजुर्ग आबादी के आहार सेवन का आंकलन
5. मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली का उपयोग करते हुए एक हस्तक्षेप मॉडल को विकसित करना

प्रगति

यह परियोजना शुरू कर दी गई है और नमूना चयन हो गया है। डॉ एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर व डीएमआरसी की आचार समिति की सिफारिश ले ली गई है। निदेशक, आईसीडीएस, जोधपुर, संयुक्त निदेशक और लूनी तहसील परियोजना के महिला पर्यवेक्षक के साथ बैठक आयोजित हुई जिसमें पोषण हस्तक्षेप के उद्देश्यों और अध्ययन के महत्व के बारे में उन्हें बताया गया और अध्ययन में उनके सहयोग की अपेक्षा की गई। जोधपुर जिले के सीएमएचओ के साथ भी लूनी सीएचसी में उनके सहयोग के लिए मीटिंग आयोजित की गई।

लूनी तहसील में 8 सीएचसी/डीएचसी है। (सालावास, लूनी, धुंधाडा, भटिंडा, गुडा विशनोई, खेजरली, सतलाना और ज्वार) यादृच्छिक नमूना प्रणाली से लूनी सीएचसी का चयनित किया गया। लूनी गांव में सीएचसी होने के कारण, जनसंख्या 5000 से अधिक है। और यहां चिकित्सा अधिकारी की उपलब्धता के कारण इसे चयनित किया गया है।

परियोजना के उद्देश्यों के बारे में उन्हें अवगत कर तालमेल बनाने के लिए मेडिकल आफिसर, प्रभारी, लूनी सीएचसी, जोधपुर, व लूनी के तहसीलदार, गांव के सरपंच और वार्ड पंच, सभी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगिनी के साथ बैठक आयोजित की गई।

वर्तमान में लूनी गांव में पांच आंगनवाडी केन्द्र हैं। 60 साल की उम्र के बराबर या इससे ऊपर के सभी बुजुर्ग व्यक्तियों की सूची, पांचों केंद्रों के सभी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार की गई है। इस गांव में एडब्ल्यूएस द्वारा तैयार सूची के अनुसार 379 बुजुर्ग आबादी है।

अनुसूचियों तैयार कर ली गई है और लूनी गांव में 10 परिवारों में इनका पूर्व-परीक्षण किया गया और तदनुसार संशोधित किया गया। प्रथम प्रशिक्षण गांव के सरपंच, वार्ड पंच के साथ सभी पांच आशा/एडब्ल्यूएस/सहयोगी कार्यकर्ताओं को प्रदान किया जा चुका है।

पोषण

3.2 पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में रुग्णता व मृत्यु दर सहित पोषण स्थिति वर्ष से कम आयु के बच्चों में रुग्णता व मृत्यु दर सहित पोषण स्थिति पहले से पंजीकृत पांच वर्ष तक के बच्चों का अनुवर्ती अध्ययन

प्रधान अन्वेषक: डॉ रंजना फोतेदार, वैज्ञानिक 'सी'

सह प्रमुख अन्वेषक: डॉ. मधु बी. सिंह, वैज्ञानिक 'एफ', डॉ एम.एस.चालगा, तकनीकी अधिकारी एवं श्री पंकज कुमार, तकनीकी सहायक

प्रारंभ: सितम्बर, 2010

अवधि: पांच साल

स्थिति: संतत

अनुदान एजेंसी: मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आंतरिक)

उद्देश्य

1. पहले से पंजीकृत बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण की प्रोफाइल का अध्ययन उन्हें 5 वर्षों तक फॉलोअप करते हुए साथ में उनकी क्लिनिकल जाँच, पोषण विकार संकेत चिन्हों की पकड़, एवं उनको स्तन व्यवहार आदि।
2. इस फॉलोअप में उनकी रुग्णता के प्रकार एवं मृत्यु के कारण का अध्ययन।
3. इनके विकास और पोषण का अध्ययन।

प्रगति

यह पूर्व प्रकल्प जोधपुर जिले में शिशु व प्रशिशु की पोषण, रुग्णता व मृत्यु की स्थिति की संतता में है। जोधपुर जिले के लूनी पंचायत समिति के 28 गाँवों से 300 शिशु व प्रशिशु (तालिका 1) जो पहले पंजीकृत किए गए थे, का अनुवर्ती अध्ययन है। इस अध्ययन में प्रति 6 महिनो से 5 वर्षों तक इन्हें जांचा जाएगा।

तालिका 1. सालावास सी. एच. सी. के अंतर्गत उन गांवों की सूची यहां से पूर्व में नवजात और शिशु पंजीकृत किए गए

क्रम संख्या	गांव	गांव	गांव
1	तनावडा	तनावडा	शिकारपुरा
2	सांगरिया	सांगरिया	झालामण्ड
3	सालावास	सालावास	निम्बला
4	नन्दवन	नन्दवन	गुडा वि नोई
5	सरीच	सरीच	संगासनी
6	सर	सर	ब्वरना
7	मेगरकला	मेगरकला	चैनपुरा भाटा
8	फीच	फीच	करनयाली
9	धुंधारा	धुंधारा	मोदी
10	हनुवंतनगर	हनुवंतनगर	गोलिया मगरा
11	पीपरली	पीपरली	माधोपुर
12	छेदास	छेदास	दुधिया
13	लूणी	लूणी	नई बस्ती
14	विष्णुनगर	विष्णुनगर	कृष्णा खेडा

पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विभिन्न माहध्वर्ष के अनुसार वितरण, तालिका 2 में दिया गया है।

संदर्भ अवधि के दौरान, 250 पाँच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। अभी 50 पाँच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का सर्वेक्षण करना शेष हैं। प्रत्येक पंजीकृत बच्चे/शिशुओं की पोषक तत्वों की कमी के नैदानिक परीक्षा, रुग्णता, मृत्यु दर, मानवमिति, टीकाकरण, आहार प्रथाओं, मृत्यु दर के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों के अध्ययन हेतु, पांच वर्षों तक प्रति छःमाही सर्वे किया जा रहा है। बच्चों की माताओं का भी सर्वेक्षण किया गया था।

तालिका 3. विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्गीकरण के अनुसार 18 महीनों की आयुवर्ग के बच्चों का उम्रानुसार वजन का वितरण

लिंग	संख्या	सामान्य		संवेदी <-2SD		गंभीर<-3SD	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
लड़के	112	61	54.5%	41	36.6%	10	8.9%
लड़कियाँ	161	109	67.7%	38	23.6%	14	8.7%
कुल	273	170	62.3%	79	28.9%	24	8.8%

तालिका 4. विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्गीकरण के अनुसार 18 महीनों की आयुवर्ग के बच्चों का उम्रानुसार ऊंचाई का वितरण

लिंग	संख्या	सामान्य		संवेदी <-2SD		गंभीर<-3SD	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
लड़के	112	10	8.9%	27	24.1%	75	67.0%
लड़कियाँ	161	24	14.9%	33	20.5%	104	64.6%
कुल	273	34	12.5%	60	22.0%	179	65.6%

तालिका 2: पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विभिन्न माह/वर्ष के अनुसार वितरण

क्र. सं.	माह/ वर्ष (नवजात)	नवजात (0 - 7 दिन)	शिशु (1 वर्ष)		1) वर्ष		2 वर्ष		2) वर्ष		3 वर्ष		3) वर्ष		4 वर्ष		4) वर्ष		5 वर्ष	
I	सित. 2007 से दिस. 2007 (1 से 58)	58	सित. 2008 से दिस 2008 (58 – 8)	50	मार्च 2009 से जून 2009 (50 – 1) (49+1) बच्चे वापिस आये	50	सित. 2009 से दिस. 2009 (50–1) (49–1)	48	मार्च 2010 से जून 2010	48	सित. 2010 से दिस 2010	48	मार्च 2011 से जून 2011	48	सित. 2011 से दिस 2011	48	मार्च 2012 से जून 2012	48	सित 2012 से दिस 2012	48
II	जन’ 08 से अप्रै’ 08 (59 से 128)	70	जन’ 09 से अप्रै’ 09 (70–6)	64	जुलाई 2009 से अक्टू. 2009 (64 – 1)	63	जन’ 10 से अप्रै’ 10	63	जुला. ई 2010 से अक्टू. 2010	63	जून 2011 से अप्रै 2011	63	जुलाई 2011 से अक्टू. 2011	63	जन 2012 से अप्रै 2012	63	जुलाई 2012 से अक्टू. 2012	63	जून 2013 से अप्रै 2013	60
III	मई’ 08 से अग’ 08 (129 से 190)	62	मई’ 09 से अग’ 09 (62–6)	56	नव. 2009 से फर. 2010 (56 – 1)	55	मई 2010 से अग’ 2010	55	नव. 2010 से फर. 2011	55	मई 2011 से अग. 2011	55	नव. 2011 से फर. 2012	55	मई 2012 से अग. 2012	55	नव. 2012 से फर. 2013	55	मई 2013 से अग. 2013	53
IV	सित’ 08 से दिस’ 08 (191 से 250)	60	सित’ 09 से दिस’ 09 (60–3)	57	मार्च 2010 से जुलाई 2010	57	सित 2010 से दिस 2010	57	मार्च 2011 से जुला. ई 2011	57	सित 2011 से दिस2011	57	मार्च . 2012 से जुलाई 2012	57	सित. 2012 से दिस. 2012	57	मार्च 2013 से जुलाई 2013	57	सित. 2013 से दिस. 2013	55
V	जनवरी 2009 से जुलाई 2009 (251 से 300)	50	जन’ 10 से जुल’ 10 (70–6)	50	जुलाई 2010 से जनवरी 2011	50	जून 2011 से जुलाई 2011	50	जुला. ई 2011 से जन 2012	50	जून 2012 से जुलाई 2012	50	जुलाई 2012 से जैन 2013	50	जून 2013 से जुलाई 2013	50	जुलाई 2013 से जन 2014	50	जून 2014 से जुला. ई 2014	50
	सितम्बर 2007 से जुलाई 2009	300	सित’ 09 से जुल’ 10	277	मार्च 2009 से जनवरी 2011	275	सित 2009 से जुलाई 2011	273	मार्च 2010 से जन 2012	273	सित 2010 से जुलाई 2012	273	मार्च 2012 से जैन 2013	273	सित 2011 से जुलाई 2013	273	मार्च 2013 जव जन 2014	273	सित 2012 से जुला. ई 2014	266

2 वर्ष से कम बच्चों (एन=273) के विश्लेष. में पता चला कि 41 प्रतिशत लड़के व 59.0 प्रतिशत लड़किया थी (तालिका 3)।

कुपोषण के स्तर का पता लगाने के लिए डब्ल्यू.एच.ओ. मापदण्डों के अनुसार स्टन्टिंग (उम्र के अनुपात में लम्बाई), कम वजन (उम्र के अनुपात में वजन) और वेस्टिंग (लम्बाई के अनुपात में वजन), मीडियन – 2व स्टेण्डर्ड के अनुसार लिया गया।

कम वजन (उम्र के अनुपात में वजन)

तालिका 3 में, 24 माह से कम आयु के बच्चों का कम वजन का वितरण प्रस्तुत किया गया है। इससे पता चला है कि 54.4 प्रतिशत लड़के स्वस्थ थे, जबकि 45.5 प्रतिशत में कम वजन पाया गया वहीं 32.3 प्रतिशत लड़कियों में कम वजन पाया गया। सब मिलाकर, 37.7 प्रतिशत बच्चे कम वजन के थे और 8.8 प्रतिशत गंभीर कम वजन श्रेणी में थे।

स्टन्टिंग (उम्र के अनुपात में लम्बाई)

24 माह से कम आयु के बच्चों में स्टन्टिंग 65.6 प्रतिशत थी। इसमें अत्यधिक स्टन्टिंग का प्रतिशत 65.6 था। लड़कों में 91.1 प्रतिशत व लड़कियों में 85.1 प्रतिशत था (तालिका 4)। घ व वेस्टिंग (लम्बाई के अनुपात में वजन) का अभिकलन मानक गंभीर वेस्टिंग के तहत 0.0: पाया गया (तालिका 5)।

तालिका 5. विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्गीकरण के अनुसार 24 महीनों की आयुवर्ग के बच्चों का ऊँचाई के अनुसार वजन का वितरण

लिंग	संख्या	सामान्य		संवेदी <-2SD		गंभीर <-3SD	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
लड़के	112	111	99.1%	1	0.9%	0	0.0%
लड़कियाँ	161	160	99.4%	1	0.6%	0	0.0%
कुल	273	271	99.3%	2	0.7%	0	0.0%

प्रमुख रुग्णता, ज्वर (23.1%), ए जी आई टी (23.1%), ए आर आई (20.5%), कर्ण रोग (7.7%), नेत्र रोग (2.6%) और चर्म संक्रमण (1.5%) थी। ए आर आई लड़कियों (14.3%) की तुलना में लड़कों (29.5%) में अधिक पाया गया जबकि ज्वर और जी.आई.टी लड़कों (19.6% – 21.4%) की तुलना में लड़कियों (25.5% – 24.2%) में अधिक पाया गया। मिर्गी (एक लड़की) और पोलियो (एक लड़के) में पाया गया (तालिका 6)।

तालिका 6: 24 महीनों की आयुवर्ग के बच्चों का रुग्णता अनुसार वितरण

रुग्णता	पुरुष एन=112		महिला एन=161		कुल एन=273	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एन.ए.डी.	58	51.8%	83	51.6%	141	51.6%
ज्वर	22	19.6%	41	25.5%	63	23.1%
जी.आई.टी.	24	21.4%	39	24.2%	63	23.1%
ए.आर.आई	33	29.5%	23	14.3%	56	20.5%
नेत्र रोग	3	2.7%	4	2.5%	7	2.6%
कर्ण रोग	11	9.8%	10	6.2%	21	7.7%
चर्म संक्रमण	2	1.8%	2	1.2%	4	1.5%

कुपोषण विकार संकेतों के संदर्भ में बालों के रंगों में कमी जो प्रोटीन की कमी का संकेत है का प्रचलन काफी अधिक था (62.3 प्रतिशत) जबकि ऐंग्युलर स्टोमाटाइटिस 12^{पं०} प्रतिशत, दाँतों में कैरीज 0^{पं०} प्रतिशत। यह देखा गया है कि 24 माह तक की उम्र के 99.6 % बच्चे 'स्तन पान और ऊपरी दूध' वर्ग के हैं तथा यही 99.6 % बच्चे 'अनाज पूरकता' वर्ग में भी पाये गये हैं।

तालिका 7: पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों के अनुसार जनसंख्या वितरण

पोषक तत्वों की कमी के लक्षण	पुरुष		महिलाएँ		कुल	
	एन=112	%	एन=161	%	एन=273	%
एन. ए. डी	40	35.7%	54	33.5%	94	34.4%
रंगहीन बाल	71	63.4%	99	61.5%	170	62.3%
ऐंग्युलर स्टोमाटाइटिस	14	12.5%	20	12.4%	34	12.5%
दंत क्षरण	0	0.0%	1	0.6%	1	0.4%

कुल 300 पंजीकृत नवजात एवं शिशुओं में से 13 की एक वर्ष तक की उम्र में ही मृत्यु हो गई तथा 10 के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। बाकी 273 बच्चों को 24 माह तक की उम्र तक अनुसरण किया गया, जिसमें से एक की मृत्यु 1) से 2 वर्ष के बीच हो गई। अर्थात् डेढ़ से दो साल तक की उम्र में मृत्युदर 03.3 प्रति 1000 शिशु है जबकि दो वर्ष की उम्र तक मृत्युदर 56.7 प्रति 1000 शिशु पाई गई है।

अपेक्षित परिणाम

अध्ययन के परिणाम सरल, हस्तक्षेपों के विकास में सहायक होगा जिसमें पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण विकार, रूग्णता, मृत्यु आदि को कम किया जा सके। इस अध्ययन से पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे हेतु उचित खाद्य पैकेज भी विकसित करने में मदद मिलेगी, जो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के लिए उपयोगी होगा।

3.3 राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो इकाई

प्रधान अन्वेषक: डॉ. जी. एस. टोटेजा, वैज्ञानिक 'जी' और निदेशक

प्रारम्भ: नवम्बर 2012 **अवधि:** जुलाई, 2015 **स्थिति:** संतत

अनुदान एजेंसी: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) (बाह्य)

उद्देश्य

1. सभी राज्यों में शहरी आबादी की विभिन्न आयु/लिंग/शारीरिक गतिविधि समूहों के बीच भोजन और पोषक तत्वों की खुराक की वर्तमान स्थिति का आकलन।
2. चयनित परिवारों में सभी उपलब्ध व्यक्तियों की वर्तमान पोषण की स्थिति का मानवमिति और चिकित्सकीय आकलन।
3. उन सभी व्यक्तियों का, जिनकी मानवमिति ली गई, उनमें पिछले एक पखवाड़े के दौरान रुग्णता के इतिहास का आकलन।
4. शहरी वयस्क पुरुषों और महिलाओं (≥ 18 वर्ष) के बीच मोटापे और अधिक वजन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और डिसलिपिडेमिया के निर्धारकों का आकलन।
5. मानवमिति के अंतर्गत आने वाले सभी वयस्क व्यक्तियों का 4 साइटों पर त्वचा की मोटाई ६ जैव विद्युत उपस्थिति का मूल्यांकन, शरीर की संरचना का आकलन करने के लिए।
6. मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और डिसलिपिडेमिया के बारे में प्रथाओं और ज्ञान का आकलन एवं वयस्कों के जोखिम व्यवहार एवं जीवन शैली का अध्ययन।
7. 3 वर्ष तक के बच्चों व शिशु और को माँओं द्वारा खिलाने की प्रथाओं का अध्ययन।

प्रगति

वर्ष 2012 में एन. एन. एम. बी. राजस्थान सहित छह और राज्यों में विस्तारित किया गया। राजस्थान में यह इकाई मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर में स्थित है। इकाई वर्तमान में, १ भारत में शहरी आबादी में आहार और पोषण की स्थिति का आकलन और उच्च रक्तचाप और मधुमेह की व्यापकता और निर्धारक परियोजना पर काम कर रहा है। इस अध्ययन में, राजस्थान के 2012 शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, हनुमानगढ़ और धौलपुर को 2012 महीने की अवधि में पूरा किया जाना है

टीम में एक चिकित्सा अधिकारी, पोषणकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। जोधपुर शहर में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार 12-7: वयस्क मधुमेह रोगी हैं, 14-53: उच्च रक्तचाप से और 17-4: हाइपरकोलेस्ट्रॉलेमिक ग्रस्त हैं।

सितम्बर, 2013 के बाद से सर्वेक्षण जयपुर शहर में किया जा रहा है। मार्च, 2014 तक आठ वार्डों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। मानवमितीय आँकड़े, बुनियादी जनसांख्यिकीय विवरण एकत्र किए गए हैं और जैव रासायनिक जांच की गयी है।

पोषण

3.4 राजस्थान के जोधपुर जिले में राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो (एन.एन.एम.बी.) प्रतिमान पर पोषण पड़ताल सर्वेक्षण

प्रधान अन्वेषक : डॉ. मधुबाला सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

सह प्रमुख अन्वेषक : डॉ. रंजना फोतेदार, वैज्ञानिक 'सी', डॉ. मंजीत सिंह चालगा, तकनीकी अधिकारी, श्री पंकज कुमार, तकनीकी सहायक

प्रारंभ : जनवरी 2005 **अवधि :** मार्च, 2014 तक **स्थिति:** पूर्ण

अनुदान एजेंसी: मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आंतरिक)

उद्देश्य

1. पोषण की स्थिति, आहार की आदतों, भोजन की उपलब्धता और सामाजिक एवं पर्यावरणीय बदलाव से जनता के स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रभाव के अध्ययन करने के लिए सतत निगरानी सेवा को विकसित करना।
2. राज्यों के बीच विविधताओं के प्रतिशत का आंकलन करने के लिए अन्य राज्यों के आंकड़ों के साथ तुलना।

प्रगति

एन.एन.एम.बी. सर्वेक्षण पाली जिले में भी समान प्रतिदर्श डिजाइन से शुरू किया गया है और पाली जिले की 9 तहसीलों से 30 गांवों को चुना गया है। क्षेत्र में काम शुरू कर दिया गया है और आंकड़े पाली जिले की 9 तहसीलों (सुमेरपुर, रोहट, बाली, पाली, देसुरी, रायपुर, सोजत, मारवाड़ और जैतारण के 28 गांवों के 600 घरों से एकत्र किये गये हैं। सभी चयनित घरों के सामाजिक जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक पहलुओं की जांच की गई। घर के सभी सदस्यों की पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों एवं मानव देहमिति संबंधी माप (ऊँचाई, वजन, बांह परिधि और एफएफटी) की जांच की गई। आहार का सेवन (24घंटे स्मरण पद्धति) और पोषण संबंधी रुग्णता की 15 दिनों के पूर्ववर्ती अवधि में पड़ताल की गई।

600 परिवारों को शामिल करते हुए 2651 व्यक्तियों का विश्लेषण किया जा चुका है। तालिका 1 में उम्र और जनसंख्या का लिंगवार वितरण (1307 पुरुषों और 1344 महिलाओं) दिखाया गया है। एकल परिवार उल्लेखनीय ढंग से अधिक थे (86.1%) (तालिका 2)। तालिका उसे पता चलता है कि पुरुषों (29.4%) की तुलना में (48.4%) महिलाओं में निरक्षरता काफी अधिक है।

तालिका 1: सर्वेक्षित जनसंख्या का आयु और लिंगवार वितरण

आयु वर्ग	पुरुष	%	महिलायें	%	कुल	%
0-5	250	19.1	231	17.2	481	18.1
6-9	116	8.9	157	11.7	273	10.3
10-14	151	11.6	144	10.7	295	11.1
15-17	73	5.6	72	5.4	145	5.5
18 - 29	291	22.3	315	23.4	606	22.9
30 - 39	187	14.3	181	13.5	368	13.9
40-49	116	8.9	102	7.6	218	8.2
50 -59	58	4.4	54	4.0	112	4.2
≥60	65	5.0	88	6.5	153	5.8
कुल	1307	100	1344	100	2651	100

तालिका 2: परिवार के प्रकार के अनुसार घरों का विवरण

परिवार के प्रकार	संख्या	%
एकल	517	86.1
विस्तारित एकल	58	9.7
संयुक्त	25	4.2
कुल	600	100.0

तालिका 3: सर्वेक्षित जनसंख्या का वितरण शैक्षिक स्थिति के अनुसार

शैक्षिक स्थिति	पुरुष	%	महिलायें	%	कुल	%
अनपढ़	384	29.4	650	48.4	1034	39.0
पढ़ें-लिखें	28	2.1	12	0.9	40	1.5
1-4 वर्ग	238	18.2	230	17.1	468	17.7
5-8 वर्ग	303	23.2	255	19.0	558	21.0
9-12 वर्ग	199	15.2	77	5.7	276	10.4
महाविद्यालय	67	5.1	25	1.9	92	3.5
एन.ए.	88	6.7	95	7.1	183	6.9
कुल	1307	100.0	1344	100.0	2651	100.0

जनसंख्या में मुख्य रुग्णता जो अवलोकित की गई, बुखार (11.4%), तीव्र श्वसन संक्रमण (20.3%), दस्त (0.9%) थी (तालिका 4)। पोषक तत्वों की कमी का लक्षण बालों का रंग बिगड़ना, जो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण का संकेत है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में काफी अधिक थी (तालिका 4)। क्षय रोग केवल 0.1% पाया गया। एंगुलर स्टोमाटिटिस, चीलोसिस और ग्लोस्सीटीस 2.3, 3.6 और 0.3 प्रतिशत थे। विटामिन ए की कमी (बिटाट स्पॉट) 0.1 प्रतिशत था। दंत कैरिस (26.7%) और दंत फ्लोरोसिस (21.6%) पाया गया। कोइलोनीछीया जो कि, एनीमिया का एक संकेत है, केवल महिलाओं में 0.1 प्रतिशत पाया गया।

तालिका 4: सर्वेक्षित जनसंख्या का वितरण रुग्णता के अनुसार

रुग्णता	पुरुष	%	महिलायें	%	कुल	%
एन. ए. दी	सं = 1307	83.8	सं. =1344	59.1	सं.=2651	71.3
बुखर	1095	6.3	794	16.4	1889	11.4
दस्त	82	0.9	221	1.0	303	0.9
पेचिश	12	0.0	13	0.1	25	0.1
तीव्रश्वसन संक्रमण	0	11.6	2	28.7	2	20.3
खसरा	151	0.1	386	0.0	537	0.0
जी. आई. टी	1	4.1	0	12.0	1	8.1

तालिका 5: सर्वेक्षित जनसंख्या का वितरण पोषक तत्वों की कमी के संकेत के अनुसार

कमी के लक्षण	पुरुष	%	महिलायें	%	कुल	%
	1307		1344		2651	
एन. ए. डी	1066	81.6	673	50.1	1739	65.6
रंगहीन बाल	89	6.8	100	7.4	189	7.1
क्षय रोग	1	0.1	1	0.1	2	0.1
बिटाटस्पॉट	2	0.2	1	0.1	3	0.1
एंगुलर स्टोमाटिटिस	12	0.9	50	3.7	62	2.3
चीलोलिस	16	1.2	79	5.9	95	3.6
ग्लोस्सीटीस	2	0.2	5	0.4	7	0.3
कोइलोनीकीया	0	0.0	1	0.1	1	0.0
गम-स्पोंजी ब्लीडिंग	30	2.3	226	16.8	256	9.7
दंत क्षरण	142	10.9	565	42.0	707	26.7
दंत फ्लोरोसिस	97	7.4	475	35.3	572	21.6
थायराइड ग्रंथी पल्पेबल	0	0.0	1	0.1	1	0.0
थायराइड ग्रंथी विसिबल	0	0.0	1	0.1	1	0.0

पूर्व-स्कूली बच्चों का वजन एन.सी.एच.एस. मानकों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है और विभिन्न पोषक तत्वों की श्रेणियों में वर्गीकृत भी किया गया है, जो गोमेज वर्गीकरण पर आधारित है (तालिका 6-7)। कुपोषण की कुल व्यापकता (79.1 प्रतिशत), जो बहुत अधिक थी। अनुसूचित जनजाति (73.5%) की तुलना में अनुसूचित जाति (80.4%) में कुपोषण अधिक पाया गया। गंभीर कुपोषण की कुल व्यापकता (9.4 प्रतिशत) जो बहुत अधिक थी। एकल परिवार में कुपोषण अधिक पाया गया (79.5%)।

तालिका 6: 1-5 साल के बच्चों का गोमेज वितरण और परिवार के प्रकार के अनुसार वितरण

परिवारके प्रकार	संख्या	पोषाहार ग्रेड*			
		सामान्य	हल्के	मध्यम	गंभीर
एकल परिवार	249	20.5	37.3	31.7	10.4
विस्तारित एकल	23	17.4	43.5	39.1	0.0
संयुक्त	6	50.0	33.3	16.7	0.0
कुल	278	20.9	37.8	32.0	9.4

*एन. सी. एच. एस. मानक

तालिका 7: 1-5 साल के बच्चों का गोमेज वितरण और घर के प्रकार के अनुसार वितरण

घर के प्रकार	संख्या	पोषाहार ग्रेड*			
		सामान्य	हल्के	मध्यम	गंभीर
कच्चा	41	17.1	39.0	34.1	9.8
अर्धपक्का	169	21.9	37.9	30.8	9.4
पक्का	68	20.6	36.8	33.8	8.8
कुल	278	20.9	37.8	32.0	9.4

*एन. सी. एच. एस. मानक

अवलोकित पूर्व-स्कूली बच्चों में वजन (आयु के अनुपात में वजन) एनएफएचएस तृतीय (44.0:) की तुलना में अधिक (64.4%) थी। गंभीर कम वजन का प्रतिशत (34.5%) था। सांख्यिकीय रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम वजन, उच्च पाया गया। कम वजन बच्चों की डीएमआरसी फेज I की तुलना में कम थी (71.6%), किंतु फेज II (59.5%), फेज III (58.3%), फेज IV (49.8%) और फेज ट (59.3%) में जोधपुर जिले में बढ़ोतरी थी। डब्ल्यू. एच. ओ. मानकों के अनुसार कम भारवाले प्री-स्कूल बच्चों का प्रतिशत (64.0%) था।

स्टनिंग (आयु के अनुपात में उचाई) प्री-स्कूल बच्चों में (57.3%) थी जबकि अधिक स्टनिंग का प्रतिशत (35.5:) था। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। यह डी एम आर सी फेज I (71.6%), डी एम आर सी फेज II (62.1%), और डी एम आर सी फेज IV (59.5%) से कम हैं किंतु एनएफएचएस III (33.7%, 3 वर्ष तक), एन एन एम बी (49.3%) और डी एम आर सी फेज III (57.1%) से अधिक हैं। डब्ल्यू. एच. ओ. मानक विचलन के आधार पर की गई स्टनिंग गणना में यह प्री-स्कूल में (41.0%) थी जबकि अधिक स्टनिंग का प्रतिशत 39.8.0% था। वेस्टिंग (उचाई के अनुपात में भार), डब्ल्यू. एच. ओ. के अनुसार मानक विचलन से गणना करने पर 33.0% था जबकि अधिक वेस्टिंग का प्रतिशत 13.1 था।

बीएमआई ग्रेड के अनुसार वयस्कों का वितरण तालिका 8 में दिखाया गया है। समग्र स्तर पर, 51.2 प्रतिशत सामान्य बीएमआई (18.5-35.0) था जबकि 38.4 प्रतिशत में गंभीर दीर्घकालिक ऊर्जा की अल्पता थी। वयस्कों में मोटापे का प्रतिशत 10.4 था।

3.5 राजस्थान के स्कूली बच्चों में जस्ते की कमी, अल्पपोषण और रुग्णता, विशेष रूप से एआरआई, डायरिया और बुखार का आकलन

प्रधान अन्वेषक: डॉ. मधु बी सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

सह प्रधान अन्वेषक: डॉ. रंजना फोतेदार, वैज्ञानिक 'सी', डॉ. मंजीत चालगा, तकनीकी अधिकारी और पंकज कुमार, तकनीकी सहायक

प्रारंभ: मई, 2012 **अवधि:** दो साल **स्थिति:** पूर्ण

अनुदान एजेंसी: मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आंतरिक)

उद्देश्य

1. राजस्थान के स्कूली बच्चों में जस्ते की कमी के प्रसार का आंकलन
2. अल्पपोषण और रुग्णताय विशेष रूप से एआरआई, डायरिया और बुखार की व्यापकता का अनुमान
3. राजस्थान के स्कूली बच्चों में जस्ते की कमी विकारों को कम करने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद

प्रगति

यह परियोजना हाल ही में शुरू कि गई है। सुविधा के लिये 15 समूहों (स्कूलों) को लिया गया जिसके 450 स्कूली बच्चे अर्थात 30 बच्चे प्रति स्कूल। प्रथम चरण में, जोधपुर के जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त सूची के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की सूची बनाई गई और फिर इन स्कूलों के 6-11 वर्ष के बच्चों की। इसके बाद कुल योग प्राप्त किया गया। अंत में, डब्ल्यूएचओ की संतुति के अनुसार पी.पी.एस प्रतिदर्श के आधार पर स्कूलों का चयन किया गया। टिप्पेट यादृच्छिक अंको के प्रयोग से इन स्कूलों के बच्चों का चयन किया गया। 6-11 वर्ष तक के बच्चों में लड़के व लड़कियों का चयन समान अनुपात में किया गया।

सभी बच्चों का साक्षात्कारधसामाजिक जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, पिछले 15 दिन में रुग्णता वितरण और मानवमिति (लंबाई, वजन और एफएफटी) मानक डब्ल्यूएचओ तकनीक से प्राप्त किए गए।

प्रयोगशाला में जस्ता और साथ में एनीमिया की कमी के आंकलन के लिए रक्त के नमूने और मूत्र आयोडीन अनुमान के आंकलन के लिए मूत्र के नमूने एकत्र किये गये। रक्त के नमूने स्कूली बच्चों से एकत्र किये गये, उस के लिए, संग्रहनली और क्रायोट्यूब (जिसमें सीरम जमा किया जाता है) को लेबल किया गया। प्रत्येक बच्चे को एक कोड नंबर दिया गया, संग्रहनली, क्रायोट्यूब और निर्धारित प्रपत्र पर भी वही नंबर था। नली में एकत्र रक्त

15 मिनट के लिए अंधेरे में, कमरे के तापमान पर थक्का जमने के लिए रखा गया। 15 मिनट के बाद, थक्का सामग्री ट्यूबों के साथ एक बैटरी संचालित अपकेंद्रित मशीन के रोटार में रखा और 5 मिनट के लिए 1500 से 2000 आरपीएम पर घुमाया गया। सीरम अपकेंद्रित होने के बाद, थक्का सामग्री से अलग हो गया। उसे फिर एक माइक्रो पिपेट की मदद से बहुत ध्यान से थक्के से अलग कर लिया गया और तुरंत क्रायोट्यूब में स्थानांतरित कर दिया गया। सीरम को थक्के से अलग करते समय एहतियात बरती गई ताकि माइक्रो पिपेट की नोक, थक्के के साथ संपर्क में नहीं आए। प्रत्येक नमूने के लिए, एक नयी माइक्रो पिपेट टिप, संक्रमण से बचने के लिए इस्तेमाल की गयी। आकस्मिक मूत्र नमूने भी एकत्र किये गये। जस्ते की कमी का ऐ.ओ.ऐ.सी विधि द्वारा परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कीलोमोड का उपयोग कर के मूल्यांकन किया गया। एनीमिया का हीमोग्लोबिन स्तर (साईनमेथ हीमोग्लोबिन तकनीक) द्वारा मूल्यांकन किया गया, और डब्ल्यूएचओ वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत किया गया। आयोडीन की कमी विकारों का मूल्यांकन संयुक्त डब्ल्यूएचओ ६ यूनिसेफ ६ आई.सी.सी.आई.डी.डी परामर्श की संस्तुति के अनुसार मानक पद्धति का उपयोग करके थायरॉयड ग्रंथि के नैदानिक परीक्षा द्वारा किया गया। आकस्मिक मूत्र नमूने भी मूत्र आयोडीन उत्सर्जन (यूआईई) के स्तर का आकलन करने के लिए एकत्र किये गये। यूआईई का निर्धारण, मानक प्रयोगशाला तकनीक का उपयोग करके माइक्रो प्लेट विधि (ए.पी.डी एम.) पर अमोनियम परसल्फेट पर पाचन द्वारा किया गया। 10 माइक्रोग्राम/डेसीलीटर यूआईई स्तर को आयोडीन की कमी के संकेत के रूप में माना गया।

465 स्कूली बच्चों का प्रारंभिक विश्लेषण किया गया है। तालिका 1, उम्र और आबादी का लिंगवार वितरण दर्शाती है (241 पुरुष और 224 महिलायें)। स्टन्टिंग (आयु के अनुपात में उचाई) स्कूली बच्चों में (17.4%) थी जबकि अडि।क स्टन्टिंग का प्रतिशत (4.5%) था। अवलोकित स्कूली बच्चों में वजन (आयु के अनुपात में वजन) 24.9% और वेस्टिंग 8.4% पाया गया। पुरुषों (17% - 5.8%) की तुलना में महिलाओं (17.9% - 11.2%) में स्टन्टिंग और वेस्टिंग अडि।क पाया गया।

तालिका 1 : स्कूल के बच्चों का आयु और लिंगवार वितरण

आयुसमूह	पुरुष	%	महिलायें	%	कुल	%
6+	35	7.5	36	7.7	71	15.3
7+	30	6.5	53	11.4	83	17.8
8+	54	11.6	36	7.7	90	19.4
9+	36	7.7	35	7.5	71	15.3
10+	48	10.3	43	9.2	91	19.6
11+	38	8.2	21	4.5	59	12.7
कुल	241	51.8	224	48.2	465	100.0

सीरम जस्ता का विश्लेषण 410 स्कूली बच्चों के लिए किया गया। यह देखा गया कि 76.1% स्कूली बच्चे सामान्य थे और 23.9% बच्चों में सीरम जिंक की कमी थी अर्थात सीरम जस्ता का स्तर 0-65 मिग्राडली से कम था (तालिका 2)। यह देखा गया कि सीरम जस्ता की कमी 11 वर्ष आयु समूह (12%) की तुलना में 6 से 7 वर्ष के आयु वर्ग में 60.1 प्रतिशत थी यानी कम उम्र समूह में यह अधिक थी। सीरम जस्ते की कमी लड़कों में 22.1 प्रतिशत जबकि लड़कियों में 25.6 प्रतिशत पायी गई।

तालिका 2: सीरम जस्ते के अनुसार स्कूली बच्चों का आयुवार वितरण

उम्र(वर्ष)	साधारण सीरम जस्ता स्तर ≥ 0.85 मिग्रा/ली (10 वर्ष से कम)		कमी सीरम जस्ता स्तर < 0.85 मिग्रा/ली (10 वर्ष से कम)	
	कुल	%	कुल	%
6+एन=64	45	70.3	19	29.7
7+एन=69	48	69.6	21	30.4
8+एन=79	59	74.7	20	25.3
9+एन=63	50	79.4	13	20.6
10+एन=85	66	77.6	19	22.4
11+एन=50	44	88.0	6	12.0
कुल एन=410	312	76.1	98	23.9

10 साल व उनसे ऊपर के लिए कट आफ: संदर्भ. आई.जेड.आई.एन.सी.जी, 2004

पुरुष- साधारण: सीरम जस्ता स्तर ≥ 0.70 मिग्रा/ली; कमी: सीरम जस्ता स्तर < 0.70 मिग्रा/ली

महिला- साधारण: सीरम जस्ता स्तर ≥ 0.66 मिग्रा/ली; कमी: सीरम जस्ता स्तर < 0.66 मिग्रा/ली

हीमोग्लोबिन (एचबी) के अनुसार, 393 स्कूल की उम्र के बच्चों के विश्लेषण में से केवल 26.5 प्रतिशत बच्चों को एनीमिया नहीं था (एचबी 11.5 ग्राम/डेसीलीटर) जबकि 55 प्रतिशत बच्चे मध्यम एनीमिया श्रेणी (10-11.5 ग्राम/डेसीलीटर) के थे और 18.3 प्रतिशत मंद एनीमिया की श्रेणी (7-10 ग्राम/डेसीलीटर) में थे।

डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित जनपादपी विज्ञान के मानदंडों के अनुसार आयोडीन पोषण निर्धारण, मूत्र आयोडीन सांद्रता स्तरों पर आधारित है। अब तक 289 मूत्र के नमूनों का विश्लेषण किया गया है। माध्य मूत्र आयोडीन मूल्य 150 मिग्रा/ली पाया गया यह देखा गया कि 100 मिग्रा/ली से कम स्कूल के बच्चों का अनुपात 25.6 प्रतिशत था, जबकि 50 मिग्रा/ली से कम स्कूल के बच्चों का अनुपात 5.9 प्रतिशत था। 113 नमक के नमूनों में आयोडीन की मात्रा का अनुमान, मानक आयोडोमेट्रिक अनुमापन विधि का उपयोग कर लगाया गया। 69 प्रतिशत बच्चों ने पर्याप्त रूप से आयोडाइज्ड नमक यानी 15 पीपीएम या अधिक सेवन किया। बच्चों के उच्च अनुपात (31%) ने नमक में अपर्याप्त आयोडीन का सेवन किया है अर्थात् 15 पीपीएम से कम। 2.7 प्रतिशत बच्चों ने नमक में नगण्य (7 पीपीएम से कम) आयोडीन का सेवन किया।

अध्ययन में पाया गया कि स्कूली बच्चे, ना केवल एनीमिया की कमी बल्कि जस्तेकी कमी (23.9%), स्टन्टिंग (17.4%), कम वजन (24.9%) और वेस्टिंग (8.4%) से भी पीड़ित हैं। दोनों स्टन्टिंग और वेस्टिंग, पुरुषों (17.0% और 5.8%) की तुलना में महिलाओं (17.9 और 11.2%) में अधिक पाया गया, किंतु यह अंतर सांख्यिकीय रूप से नगण्य था।

अन्य वैज्ञानिक गतिविधियाँ

4.1 आईसीएमआर का बायोमेडिकल सूचना विज्ञान केन्द्र

संयोजक: डॉ. जी. एस. टोटेजा, निदेशक, डीएमआरसी, जोधपुर

प्रधान अन्वेषक: डॉ. विनोद जोशी, वैज्ञानिक 'जी'

सह प्रमुख अन्वेषक: डॉ. मंजू सिंधी, वैज्ञानिक 'सी', डॉ. प्रवीण आनंद, वैज्ञानिक 'सी', डॉ. एस.एस. मोहंती, वैज्ञानिक 'सी' और डॉ. एम.एस. चालगा, तकनीकी अधिकारी

प्रारंभ: जुलाई, 2013 **अवधि:** पांच वर्ष **स्थिति:** चालू

अनुदान एजेंसी: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) (बाह्य)

उद्देश्य

1. भारतीय जनसंख्या में राष्ट्रीय परिपेक्ष्य के साथ जुड़े रोगों मधुमेह, कैंसर, तनाव, मानसिक बीमारी आदि के रूप में आनुवंशिक बिंदुओं की पहचान करना।
2. राष्ट्रीय परिपेक्ष्य के साथ जुड़े रोगों क्षय रोग, मलेरिया, और एड्स आदि रोगों के रोगजनकों को नियंत्रित करने के लिए समाधान विकसित करना।
3. नैदानिक जानकारीआंकड़े, उच्च वैचारिक आंकड़े, जीनोटाइप और फिनोटाइप के एक राष्ट्रीय भंडार को विकसित करना।
4. चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक के आवेदनों को बढ़ावा देना।

प्रगति

मधुमेह के संगियों का मेटा विश्लेषण

मधुमेह के साथ जुड़े जोखिम कारकों की क्रियाशीलता, यथा: कारक विशेष का योगदान अथवा कारक समूह का योगदान के अन्वेषण हेतु विस्तृत साहित्य एवं प्रतोज्ञ प्रयोगशालाओं के उपलब्ध परिणामों का मेटा विश्लेषण कर अध्ययन किया गया ताकि चूक बिंदुओं को चिन्हित किया जा सके।

मधुमेह (डीएम) जोखिमों के संदर्भ में जोखिम कारकों का ज्ञान भंडार विकसित करने के लिए, विभिन्न वैज्ञानिक डेटाबेस पर व्यापक साहित्य खोज और आंकड़े ढूँढने का कार्य भी किया गया, जैसे पब मेड, मेड लाइन, नैदानिक परीक्षण (क्लीनिकलट्रायल.गोव.), प्रकाशित अध्ययन और समीक्षा (कोचने रिव्यू ओआरजी), अलग अलग उपचार समूहों के आहार कारको को ध्यान में रखकर अनुदैर्घ्य अध्ययन शामिल किये गये।

नैदानिक अध्ययन और प्रासंगिक साहित्य खोज करने के लिए (एमईएसएच) (मेडिकल शीर्षक विषय) (मेडीकल सब्जेक्ट हेडिंग) शब्दों का उचित संयोजन का इस्तेमाल किया गया था अध्ययन मधुमेह रोगियों पर किया गया।

STATA सॉफ्टवेयर (STATA कार्पोरेशन TX यूएसए) का मेटा विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। STATA सॉफ्टवेयर की "मेटा" कमांड मेटा विश्लेषण की गणना के लिए इस्तेमाल किया गया था। संयुक्त आरआर (सापेक्ष जोखिम) से समायोजित आरआर उपयोग करके गणना व्यक्तिगत अध्ययनों हेतु की गई।

परिणाम मधुमेह (डीएम) के विकास में मांसाहारी, पशु प्रोटीन, और पशु प्रोटीन की प्रबल भूमिका का सुझाव देते हैं। वे आहार पशु प्रोटीन, मांसाहारी भोजन और डीएम रोगजनन में पशु पद्धति के रूप में परिणाम की भूमिका को इंगित करता है जबकि सब्जी प्रोटीन, फलियां, सोयाबीन और विवेकपूर्ण पैटर्न में डीएम का खतरा कम पाया गया है। वसा की कोई भूमिका नहीं देखी गई है। कुल मिलाकर डीएम जोखिम नियमन में प्रोटीन प्रकार के भूमिका सामान्य और आहार में वसा की नगण्य भूमिका इंगित हुई और आगे जांच की जरूरत है।

अन्य वैज्ञानिक गतिविधियाँ

4.2 मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र द्वारा राजस्थान में आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई (एम.आर.एच.आर.यू.) की स्थापना में सहयोग

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाईयों की स्थापना के लिए पहल की है। पूरे देश में 15 आ.ग्रा.स्वा.अ.इ. को स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार ने आ.ग्रा.स्वा.अ.इ. की स्थापना को मंजूरी दी है।

1 फरवरी 2014 को डॉ. वी.एम. कटोच, सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और महानिदेशक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा एक आ.ग्रा.स्वा.अ.इ. का उद्घाटन भानपुर कलां सी.एच.सी. जयपुर जिले में किया गया। भानपुर कलां पंचायत के सदस्यों और नागरिकों ने श्री जे.एल.मीणा, विधायक, जमता रामगढ़ और डॉ. वी.एम.कटोच का स्वागत किया।

जनता की तरफ से श्री जे.एल.मीणा ने डॉ. कटोच को भानपुर कलां में आ.ग्रा.स्वा.अ.इ. स्थापित करने के लिए धन्यवाद दिया। डॉ. जी.एस.टोटेजा, निदेशक, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जोधपुर डी.एम.आर.सी. कर्मचारियों के साथ इस अवसर पर मौजूद थे। आ.ग्रा.स्वा.अ.इ. की अनुसंधान सलाहकार समिति के सदस्य प्रो. एफ.यू.अहमद, अध्यक्ष डॉ.डी.सी.एस.रेड्डी, सह-अध्यक्ष डॉ. शलभ शर्मा, डॉ. एस.के.काबरा, डॉ. कुलदीप सिंह, डॉ. अरविंद माथुर, डॉ. अरविंद पाण्डे, डॉ. भारती मल्होत्रा, डॉ. ओ.पी. धाकनय डॉ. रवि प्रकाश, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर डॉ.एस.पी.त्रिपाठी, निदेशक, राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माइक्रोबैक्टीरियल रोग संस्थान, आगरा इस अवसर पर उपस्थित थे। एस.एम.एस. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के आचार्य डॉ. संदीप कुमार माथुर, प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष, अंतरूस्त्रावी विभाग डॉ. अमिता कश्यप, आचार्य, पी.एस.एम.यू. डॉ. कुसुम गौड़, आचार्य, पी.एस.एम.यू. डॉ. मोनिका राठौड़, सहआचार्य, पी.एस.एम.यू. डॉ. राजीव यादव, सहायक आचार्य, पी. एस.एम.यू. भी मौजूद थे। भानपुर कलां, सी.एच.सी. के चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी डॉ. विशाल शर्मा मौजूद थे। डॉ. पी.सी.ढिंढोरिया, अतिरिक्त निदेशक और डॉ. आर.एस.छिपी, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय भी इस अवसर पर मौजूद थे।

राजस्थान सरकार द्वारा आ.ग्रा.स्वा.अ.इ. भानपुर कलां से एस.एम.एस. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को जोड़ा गया है। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र सुविधा प्रदान करने वाला संस्थान है।

उद्देश्य

1. ग्रामीण आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए बुनियादी ढाँचे को बनाना।
2. नई तकनीक विकसित करने वाले (चिकित्सा संस्थानों में शोधकर्ताओं, राज्य या केंद्र), स्वास्थ्य प्रणाली संचालक (केंद्र या राज्य स्वास्थ्य सेवा) और लाभार्थी (ग्रामीण क्षेत्रों के समुदाय) के बीच एक अंतराफलक सुनिश्चित करना।

3. देश में अत्यधिक आवश्यकताओं वाले भोगौलिक विस्तार में स्वास्थ्य अनुसंधान की बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना।
4. प्रत्येक आ.ग्रा.स्वा.अ.इ. को 3.075 करोड़ रुपये (2.075 करोड़ रुपये सिविल कर्यों के लिए और 1.0 करोड़ रुपये उपकरणों के लिए) का एकमुश्त अनुदान दिया गया है। संविदा कर्मचारियों के वेतन के लिए आवर्ती आकस्मिकता के 30 लाख रुपये व प्रशिक्षण उपयोग के लिए 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये जायेंगे।

प्रगति

आ.ग्रा.स्वा.अ.इ. की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार से 1200 वर्गमीटर भूमि को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डी.एच.आर.) के नाम पर निरुशुल्क आवंटन करने की प्रक्रिया का कार्य स्थानीय पंचायत के माध्यम से प्रगति पर है। सिविल कार्य के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जयपुर के साथ सहमति-पत्र (एम.ओ.यू.) पर 01 फरवरी 2014 को हस्ताक्षर किए गये। कार्य का आरंभ करने के लिए 2 कमरे सी.एच.सी. भानपुर कलां के परिसर में और 2 कमरे सी.एच.सी. के निकट पंचायत भवन, भानपुर कलां द्वारा प्रदान किये गए हैं। इन कमरों में प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। 2 ऑटोक्लेव खरीदे एवं स्थापित किए गए हैं। परान्यून तापमान डीप फ्रीजर, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की खरीद के आदेश जारी कर दिये गए हैं एवं सुपुर्दगी की शीघ्र ही उम्मीद है। लघु उपकरण केलोरीमीटर, भंवर मिश्रण और अपकेंद्रित मशीन खरीदे गये हैं। फर्नीचर डी.जी.एस.एण्ड डी. के दर अनुबंध पर खरीदे और आ.ग्रा.स्वा.अ.इ. में स्थापित किये गए हैं। आ.ग्रा.स्वा.अ.इ. की अनुसंधान सलाहकार समिति (आर.ए.सी.) सचिव, डी.एच.आर. के अनुमोदन से गठित की गई है। अनुसंधान सलाहकार समिति (आर.ए.सी.) की पहली बैठक भानपुर कलां, जयपुर में 1 फरवरी 2014 को आयोजित की गई।

इस बैठक में 9 अध्ययनों को प्रस्तुत किया गया और चर्चा की गई वे निम्नानुसार हैं:

1. मातृ समझ और देखभाल प्रबंधन में सुधार के लिए 'ममता कार्ड' का उचित उपयोग।
2. ग्रामीण परिवारों के आधुनिकीकरण में एडीपोसोपैथीरु मधुमेह और इंसुलिन प्रतिरोध में आण्विक महामारी विज्ञान का अनुप्रयोग।
3. स्वास्थ्य पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य पुरुष कार्यकर्ता का प्रभाव एक समुदाय आधारित इंटरवेंसन (हस्तक्षेप) अध्ययन।
4. गाँव भानपुर कलां, जिला- जयपुर में किशोरियों में रक्ताल्पता के प्रबंधन के लिए समुदाय आधारित इंटरवेंसन (हस्तक्षेप) अध्ययन।
5. जयपुर (राजस्थान) के ग्रामीण क्षेत्र में मनोरोग रुग्णता।
6. जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर संचारी रोगों (एन.सी.डी) के लिए जोखिम कारकों की व्याप्तता।
7. आंध्र प्रदेश(3), हरियाणा(5), झारखण्ड(5), गुजरात(15), राजस्थान(4) और उत्तर प्रदेश(13) के अति-रुग्णता वाले जिलों में संवेदनशील आबादी के पोषण स्तर के उन्नयन हेतु स्वास्थ्य व पोषण के बहुघटकों का प्रयोग।
8. तपेदिक के अपंजीकृत मामलों का पता लगाने के लिए सक्रिय अनुवीक्षण का अध्ययन।
9. जयपुर जिले में डॉट्स के लिए पंजीकृत मरीजों में मधुमेह का अध्ययन।

उपरोक्त परियोजनाओं का अच्छी तरह से विचार विमर्श किया गया और उपयोगी टिप्पणियों को उपयुक्त संशोधन के लिए लिया गया। पर्याप्त संशोधन के बाद, परियोजनाओं को समीक्षा के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति को भेजा गया।

अनुसंधान कार्यक्रम के क्रियान्वयन और आ.ग्रा.स्वा.अ.इ. इमारत के निर्माण की निगरानी करने के लिए निदेशक, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने वैज्ञानिक समिति और भवन निर्माण समिति का गठन किया है। यह उम्मीद की जाती है कि इन सभी प्रयासों के साथ आ.ग्रा.स्वा.अ.इ. का कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

अन्य वैज्ञानिक गतिविधियाँ

4.3 वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणद्वारा नैदानिक मानवमिति और जैवरासायनिक घटक (सीएबी) सर्वेक्षण 2013-2014

संयोजक: डॉ. जी एस टोटेजा, वैज्ञानिक 'जी' और निदेशक

सह प्रधान अंवेक्षणकता: डॉ. के आर हल्दिया वैज्ञानिक 'जी', डॉ. मधुबाला सिंह वैज्ञानिक 'एफ', डॉ. एस. एस. मोहन्ती वैज्ञानिक 'सी'

प्रारम्भ: सितम्बर 2013

अवधि: 9 माह (दिसम्बर 2014 तक बढ़ायी गयी है)

स्थिति: संतत

अनुदान अभिकरण: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (बाह्य)

उद्देश्य

1. सर्वेक्षण अभिकरणों द्वारा भर्ती स्वास्थ्य जाचकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. राजस्थान की सर्वेक्षित जनसंख्या से अभिकरणों द्वारा भेजे गये रक्त छनित्र चित्ती नमूनों से हीमोग्लोबिन का अनुमान लगाना।
3. अंतर प्रयोगशाला गुणवत्ता आश्वासन के लिए रक्त छनित्र चित्ती नमूनों को अन्य सहयोगी संस्थानों को भेजना।

प्रगति

भर्ती— प्रयोगशाला पर्यवेक्षक, तकनीशियन और दैनिक भत्ता कार्यकर्ता के पद के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए। वर्तमान में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 1 प्रयोगशाला पर्यवेक्षक, 6 तकनीशियन और 1 दैनिक भत्ता कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं।

प्रशिक्षण— 4 दलों में क्षेत्र सर्वेक्षण दल के स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों और स्वास्थ्य जाँचकर्ताओं को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसके प्रत्येक बैच में 15 सदस्य थे। उन्हें सी.ए.बी. सर्वेक्षण के लिए संकेतक मानकों के मापन की तकनीक से परिचित कराया गया (जैसे— ऊँचाई और लम्बाई क्रमशः कदमापक और शिशु—मापक यंत्र से, भार को डिजिटल वजन मापक यंत्र से, रक्तचाप डिजिटल रक्तचाप मापक से और रक्त शर्करा ग्लूकोमीटर से)। अभ्यास सत्र में पिपेटिंग से 20 माइक्रोलीटर स्कंदनरोधी रक्त का नमूना लेना और हीमोग्लोबिन के आकलन के लिए एक उंगली में चुभन से खून निकालकर 20 माइक्रोलीटर रक्त का नमूना लेना सिखाया गया। यह प्रशिक्षण पहले से ही तैयार की गई अनुसूचियों पर करवाया गया। उन्हें गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के बारे में भी सिखाया गया ताकि वे इन मानकों का उपयोग सही तरीके से मापन करने में कर सकें।

हीमोग्लोबिन का आकलन:— दो एजेंसियों से प्राप्त 20494 रक्त छनित्र चित्ती नमूनों को केंद्रीय जैवरासायन प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया, जिनका विवरण तालिका-1 में दिया गया है।

तालिक 1 वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अंतर्गत 15 अप्रैल 2014 तक किये गए नमूनों के विश्लेषण का विवरण

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	जिले का नाम	लोक सेवा इकाई	नमूनों की संख्या
1	ए.एम.एस	जयपुर	6	770
2		सीकर	9	1632
3		जैसलमेर	1	407
4		अलवर	12	3130
5		चुरू	12	2819
6		बीकानेर	4	600
7		जोधपुर	5	506
कुल		7	49	9864
7	सम्बोधि	राजसमंद	2	376
8		भीलवाडा	1	34
9		उदयपुर	2	420
10		चित्तौड़गढ़	12	1745
11		झालावाड	9	2296
12		बाड़मेर	5	546
13		पाली	8	1284
14		सिरोही	2	328
15		करौली	2	280
16		टोंक	7	1738
17		कोटा	7	1150
18		बाँसवाडा	2	433
कुल		11	59	10630
सकल		18	108	20494

उपरोक्त नमूनों के हीमोग्लोबिन आकलन के परिणामों को अग्रिम विश्लेषण के लिए सर्वेक्षण एजेंसियों को भेजा गया है।

इस सर्वेक्षण से समस्या के परिमाण के आधार पर विभिन्न जिलों में विशिष्ट उपायों से स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी जिससे जिलों, राज्यों और आबादी क्षेत्रों के बीच के अंतर को कम किया जा सके।

अन्य वैज्ञानिक गतिविधियाँ

4.4 गर्भवती महिलाओं के बीच सूक्ष्म पोषक अल्पता विकारों का निर्धारण और गर्भावस्था के परिणाम (एलबीडब्ल्यू बच्चों के संबंध में) – एक अस्पताल आधारित अध्ययन (आईसीएमआर फैलोशिप परियोजना)

फैलो नाम: डॉ. नीतू परिहार, रिसर्च एसोसिएट

मार्गदर्शिका नाम: डॉ. मधु बाला सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

सह मार्गदर्शिका नाम: डॉ. रंजना देसाई, प्रोफेसर व यूनिट हेड, स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर

प्रारंभ: जुलाई, 2013

अवधि: तीन साल

स्थिति: संतत

अनुदान एजेंसी: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) (बाह्य)

उद्देश्य

1. 3 गर्भवती महिलाओं के तीसरे तिमाही के रक्त के नमूनों में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्तर निर्धारित करना
 - हिमेटोलोजिकल: एचबी, आयरन, फेरीटिन, फोलिक एसिड, बी12
 - विटामिन: ए, ई, सी
 - ट्रेस तत्व: जेड एन, एसई, सीयू
 - हार्मोन: टी3, टी4, और टीएसएच
 - मूत्र आयोडीन उत्सर्जन स्तर
 - नमक आयोडीन
2. गर्भवती महिलाओं के तीसरे तिमाही के रक्त के नमूनों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का स्तर एलबीडब्ल्यू बच्चों के संबंध में निर्धारित करना
3. गर्भवती महिलाओं के तीसरे तिमाही में सूक्ष्म पोषक के आहार का सेवन

प्रगति

यह परियोजना शुरू कर दी गई है और नमूना चयन हो गया है। डीएमआरसी और डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर की आचार समिति की सिफारिश ले ली गई है। स्त्री रोग एवं प्रसूति, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर विभाग के साथ तालमेल स्थापित किया गया है। अनुसूचिया विस्तार से तैयार कर ली गई है और इनकी पूर्व जांच हो गई है क्षेत्र में काम शुरू कर दिया गया है।

गर्भवती माताओं की भर्ती: जोधपुर जिले के उम्मेद अस्पताल (सरकारी अस्पताल) में आने वाली सभी तीसरे महीने की गर्भवती महिलाओं को नामांकित किया गया है। और तीसरे महीने की 76 गर्भवती महिलाओं से आँकड़े एकत्र किये गये हैं।

अपवर्जन मानदंड: प्रथम और द्वितीय तिमाही और पुराने रोगों से पीड़ित सभी गर्भवती महिलाओं को अध्ययन से बाहर रखा गया है। उन गर्भवती महिलाओं को भी अध्ययन से बाहर रखा गया है, जो अन्यत्र प्रसव करवाने की इच्छुक हैं, तीसरे तिमाही की सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित पोषक तत्वों की कमी के संकेत के लिए जांचधसाक्षात्कार किया गया है।

- एनीमिया के चिन्ह साइन्स (प्लेटिनाइडिया और कोइलोनाइडिया),
- रतौंधी,
- बीटोट स्पॉट, और
- डब्ल्यूएचओधूनिसेफ/ आईसीसीआईडीडी की संयुक्त सिफारिश के अनुसार मानक पद्धति का उपयोग कर थायराइड ग्रंथि का परीक्षण करके गण्डमाला की जांच करना

आहार सेवन और मानवमिति 24 घंटे आहार स्मरण पद्धति का प्रयोग करके, 76 नामांकित महिलाओं से आहार सेवन के आंकड़े एकत्र किए गए। पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के 26 नवजात शिशुओं के जन्म के समय वजन, लेटे हुये की लंबाई और सिर की परिधि की डब्ल्यूएचओ विधि अपनाते हुए 48 घंटे के अंदर लिया गया।

नमूनों का संग्रह

रक्त: प्रत्येक नमूने को एक कोड नंबर दिया गया जो कि संग्रह ट्यूब, क्रायोट्यूब और निर्धारित प्रपत्र पर समान ही था। रक्त के नमूने (शिरापरक रक्त 5 एमएल) दो ट्यूबों में एकत्र किये गये हैं अर्थात् ईडीटीए ट्यूब और एसएसटी ट्यूब, सभी पंजीकृत 76 गर्भवती महिलाओं के 20 स रक्त का फिल्टर पेपर (वाटमेन नंबर 1) पर बिंदु लिया गया।

डीएमआरसी प्रयोगशाला में सीरम और प्लाज्मा मानक प्रक्रिया के द्वारा अलग किया गया है।

मूत्र: सभी 76 पंजीकृत गर्भवती महिलाओं से एक आकस्मिक मूत्र नमूना, आयोडीन पोषण स्थिति (पक्कपदम दनजतपजनतम'जंजने) जांचने, मूत्र आयोडीन उत्सर्जन (न्यू) के स्तर का आँकलन के लिए एकत्र किया गया है।

नमक: उनके परिवारों में खपत होने वाले नमक का 20 ग्राम नमूना स्वतः बंद होने वाले एलडीपीई पाउच में एकत्र किया गया है। नमक के नमूना में आयोडीन की मात्रा मानक आयोडोमेट्रिक अनुमापन विधि का उपयोग कर प्राक्कलित की जाएगा। नमक के नमूने में 15 पीपीएम से कम आयोडीन मात्रा होने पर अपर्याप्त आयोडीन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

नमूनों का परिवहन: रक्त के नमूनों को अस्पताल से डीएमआरसी, जोधपुर और सीएनआरटी (बृहत्) प्रयोगशाला, दिल्ली को परिवहन के लिए डब्ल्यूएचओ नियमावली का पालन किया गया। उनके परिवहन के लिए कोल्ड चेन बनाए रखा गया।

अब तक एकत्र तीसरे तिमाही की 76 गर्भवती महिलाओं का वितरण तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2 में तीसरे महीने की 76 गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन आँकलन के आधार पर रक्ताल्पता (एनीमिया) के वितरण को दर्शाया गया है। तालिका दिखाती है 82.9 प्रतिशत महिलाओं में खून की कमी है तथा 3.9 प्रतिशत में गंभीर रक्ताल्पता (एनीमिया) पाई गई कि 17.1 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी थी।

तालिका 1: गर्भवती महिलाओं के महीने की अवधि के अनुसार वितरण

गर्भावस्था की अवधि	गर्भवती महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
सात	13	17.1
आठ	42	55.3
नौ	21	27.6
कुल	76	100

तालिका 2 : रक्ताल्पता (एनीमिया) के अनुसार महिलाओं का वितरण (हीमोग्लोबिन आंकलन)

गर्भवती महिला	अरक्ताल्पता		रक्ताल्पता					
	सामान्य (11 g/dl)		माइल्ड (10-11 g/dl)		मॉडरेट (7-10 g/dl)		गंभीर (<7 g/dl)	
	एन	%	एन	%	एन	%	एन	%
गर्भवती एन = 76	13	17.1	27	35.6	33	43.4	3	3.9

अब तक 76 पंजीकृत महिलाओं में से 26 प्रसव 48 घंटे में अनुगमन किया गया है। यह पाया गया कि 46.2 प्रतिशत प्रसव सामान्य थे जबकि 53.2 प्रतिशत सीजेरियन थे।

यह परियोजना चल रही है। सीरम और प्लाज्मा के 76 नमूने आयरन, फेरीटिन, फोलिक एसिड, बी 12, टी3, टी4 और टीएसएच सीएनआरटी विटामिन के आकलन के लिए जीक, एसई, कॉपर, हार्मोनय ए, ई, सी, तत्वों का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला नई दिल्ली के लिए परिवहन की प्रक्रिया में हैं। यूआईई और नमक आयोडीन का अभी डीएमआरसी, जोधपुर में विश्लेषण किया जाना है।

गर्भवती महिलाओं के तीसरे तिमाही में सूक्ष्म पोषक आहार का सेवन का विश्लेषण

और इन गर्भवती महिलाओं की सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के साथ एलबीडब्ल्यू बच्चों के सम्बंध का निर्धारण किया जाना है।

अन्य वैज्ञानिक गतिविधियाँ

4.5 जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए सामूहिक प्रयास

कोटा, झालावाड़ और बारां जिले में आदिवासी स्वास्थ्य अध्ययन के लिए डीएमआरसी की, वैज्ञानिकों की टीम ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों के संकायों के विशेषज्ञों के साथ संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। बैठक 31 मार्च 2014 को आयोजित हुई थी, डीएमआरसी की ओर से डॉ. जी.एस. टोटेजा, निदेशक, डॉ. प्रवीण आनंद, वैज्ञानिक शरीर डॉ. राजेन्द्र कुमार, वैज्ञानिक शरीर और डॉ. पी. के. दाम, तकनीकी अधिकारी शरीर ने बैठक में भाग लिया। मेडिकल कॉलेज की ओर प्रो. रघुवीर सिंह, पीएसएम विभाग, और प्रोफेसर दीवान ने उनके संकाय के प्रमुख विशेषज्ञ सदस्यों के साथ इस बैठक में भाग लिया।

डॉ. जी.एस. टोटेजा ने राष्ट्रीय स्तर पर आईसीएमआर और डीएचआर के कार्यक्रमों की झलक पेश की। उन्होंने बाह्य परियोजनाओं के लिए निधी मंजूरी और शर्सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थिति करने में रुचि रखने वालों के लिये आईसीएमआर की भूमिका का वर्णन किया, इस के बाद, डॉ. जी.एस. टोटेजा ने सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की।

डा. रघुवीर सिंह ने बताया कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सूक्ष्म जीव विज्ञान में 2014 से नवीन शुरू हुए पीजी कोर्स विभाग व डीएमआरसी, जोधपुर के साथ सहयोगात्मक के अध्ययन की संभावना हो सकती है। डॉ. सिंह ने बताया कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की रिसर्च विंग की जिम्मेदारी पैथोलॉजी विभाग के डॉ. दीवान व डॉ. मोगरा को सौंपी गयी है जो शोडल अधिकारी के रूप में मेडिकल कॉलेज से प्राप्त विभिन्न सहयोगात्मक अनुसंधान प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे। तत्पश्चात डा. सिंह, ने डॉ. आशीष यादव, पीएसएम विभाग के संकाय सदस्य का परिचय कराया जो कि वर्तमान में सांख्यिकी में पीएचडी डिग्री कर रहे हैं और आगामी संयुक्त अध्ययन के लिए डीएमआरसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने डीएमआरसी को यह भी प्रस्ताव दिया कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के शिकॉर्ड रूम में रखा श्देटा भंडार से पूर्वकालिक डेटा का उपयोग कर सकते हैं यह रुझान समझने में सहायक होगा संयुक्त अनुसंधान प्रोटोकॉल के विषय को अंतिम रूप देने के लिए इससे मदद मिल सकती।

प्रो. दीवान ने विशिष्ट रूप से फेफड़े की टी.बी. और पोषण की कमी (एनीमिया) से संबंधित अनुसंधान में अपनी रुचि प्रकट की हैं। उन्होंने कहा कि फिजियोलॉजी विभाग से सहयोग, अध्ययन समूह के संदिग्ध टीबी मामलों के पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने में मददगार हो सकता है। यदि ऊतक पीसीआर किया जाता है और इस तरह के अतिरिक्त फेफड़े टीबी के मामलों के नमूने, डीएमआरसी प्रयोगशाला को सौंपें, तो इसे अनुसंधान का विषय बना सकते हैं। इसके अलावा, वे कैंसर रोगी, जो उपचार के लिए झालावाड़ अस्पताल में आते हैं उनमें यह देखा गया है कि स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर और मुख (ओरल) कैंसर के मामले अन्य प्रकार (जैसे ल्यूकिमिया) की तुलना में अधिक हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित पत्र, विवरणिका पत्र, पुस्तक में अध्याय

जर्नल में

1. अग्रवाल आर, विरमानी डी, जयपाल एम, संकर एमजे, भाटिया एस, अग्रवाल ए, देवगन वी, देवरारी ए, पॉल वीके, टोटेजा जीएस; इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ दी एलबीडब्ल्यू माइक्रोन्यूट्रिएंट स्टडी ग्रुप, पुअर जिंक स्टेटस इन अर्ली इनफेंसी एमंग बोथ लो एंड नोर्मल बर्थ, वेट इनफेंट्स एंड देयर मदर्स इन देल्ही। *निओनेटोलॉजी*, 2013ए 103(1): 54-59
2. आनंद पी के, दीक्षित ए के, चौहान एम के, लता एस. मेग्निट्युड, डिस्ट्रिब्युशन एंड एसोसिएटेड सोशियो-बिहेवियरल रिस्क फेक्टर्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज: ए हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी फ्रॉम डेजर्ट ईकोलॉजी इन इंडिया. *जर्नल ऑफ ह्युमन ईकोलॉजी*, 2013] 44(3): 275-280
3. एंजेल ए, एंजेल बी, बोहरा एन, जोशी वी. स्ट्रक्चर स्डीफज ऑन मॉस्कीटो ओवेरिअन प्रोटीन्स पार्टीसिपेटिंग इन ट्रांसओवरियल ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू वायरसेज. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करन्ट माइक्रोबायोलॉजी एंड एप्लाइड साइंसेज*. 2014, 3(4): 565-572
4. चक्रवर्ती बी, काबरा एसके, गुलाटी एस, टोटेजा जीएस, लोढा आर, काबरा एम, पांडे आरएम, श्रीवास्तव ए. पेरीफेरल न्युरोपेथी इन सिस्टिक फाइब्रोसिस: ए प्रिवेंलेंस स्टडी. *जे सिस्ट फाइब्रोसिस*, 2013, 12(6): 754-260
5. जैन पी, गुलाटी एस, सेठ आर, बक्शी एस, टोटेजा जीएस, पांडे आरएम. विंक्रिस्टाइन-इंड्युस्ड न्युरोपेथी इन चाइल्डहुड एएलएल (एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकीमिया) सर्वाइवर्स: प्रिवेलेंस एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल केरेक्टरीस्टिक्स. *जे चाइल्ड न्युरल*, 2013: 18
6. जैन पी, गुलाटी एस, टोटेजा जीएस, बक्शी एस, सेठ आर, पांडे आरएम. सीरम अल्फा टोकोफेरोल, विटामिन बी12, एंड फोलेट लेवल्स इन चाइल्डहुड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकीमिया सर्वाइवर्स विद एंड विदाउट न्युरोपेथी. *जे चाइल्ड न्युरल*, 2014 (ऑनलाइन 22 मई 2014):
7. जोशी वी, एंजेल ए, एंजेल बी, कुचेरिया के. एग लेयिंग साइट्स ऑफ एडीज इजिप्टी एंड देयर एलिमिनेशन एज द क्रुशियल ईटियोलॉजिकल इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डेंगू ट्रांसमिशन इन वेस्टर्न राजस्थान, इंडिया. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च*, 2013, 2(12): 37-38
8. राधाकृष्णन एन, दिनांद वी, राव एस, गुप्ता पी, टोटेजा जीएस, कालरा एम, यादव एसपी, सचदेवा ए. एंटीऑक्सिडेंट लेवल्स एट डाइग्नोसिस इन चाइल्डहुड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकीमिया. *इंडियन जे पेडियाट्र*, 2013, 80(4): 292-296
9. सिंह एच. "इम्पेक्ट ऑफ अल्टर्ड लेंड यूज पेटर्न ऑन स्मॉल मेमेलियन डाइवर्सिटी ऑफ हिली-ट्रेक्ट्स ऑफ राजस्थान", इंडिया फौनल हेरिटेज ऑफ राजस्थानरू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्युचर, पुस्तक में अध्याय स्प्रिंगर बर्लिन हेडलबर्ग पब्लिकेशन, 2013 : 79-92

10. सिंह एच, मारवाल आर, मिश्रा ए, सिंह के वी. इन्वेजन ऑफ द प्रिडेटरी मॉस्कीटो क्युलेक्स (ल्युटिजया) फुस्केनस इन द वेस्टर्न डेजर्ट पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इंडिया. पोलिश जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजीधॉल्स्की पिस्मो एंटोमोलॉजीज्ने, 2013, 82(1), 49–58
11. सिंह एच, मारवाल आर, मिश्रा ए, सिंह के वी. प्रिडेटरी हेबिट्स ऑफ ल्युटिजया (मेटाल्युटिजया) फुस्काना (वीड्मन) (डिप्टेररू क्युलिसिडी) इन द एरिड एनवायरन्मेंट्स ऑफ जोधपुर, वेस्टर्न राजस्थान, इंडिया. ओथ्रोपोड्स, 2014, 3(1): 70–79
12. सिंघी एम, पुरोहित ए.स्टडीज ऑन कम्परेटिव लार्वीसाइडल इपिफकेसी ऑफ मेंथॉल एक्स्ट्रेक्टेड लेटेक्स ऑफ केलोट्रोपिस प्रोकेरा एंड टेमेफॉस अगेंस्ट एडीज ईजिप्टी इन एरिड पार्ट्स ऑफ राजस्थान. रेस. जर्नल ऑफ फार्मेकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल साइंसेज. 2013, 4(4): 1139–1142

शोधपत्र संख्या 1, 4, 5, 6 और 8 आईसीएमआर / सीएनआरटी, नई दिल्ली में किए गए कार्य पर आधारित हैं।

विवरणिका में

1. जोशी वी, एंजेल बी, एंजेल ए. नीड फॉर डेवेलप्मेंट ऑफ सीरो-मॉलीक्युलर डाइग्नोस्टिक कॉम्बिनेशन्स फॉर अलर्जी डिटेक्शन ऑफ रिस्क ऑफ डेंगू हीमोरेजिक फीवर. प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डाइवर्सिटी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डेजर्ट फॉना, 2014, पीपी11
2. कुमावत आर, सिंह के वी. इम्पेक्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन ब्रीडिंग ऑफ एडीज ईजिप्टी विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर प्रोएक्टिविटी. प्रोसीडिंग्स ऑफ ग्प इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेक्टर एंड वेक्टर बोर्न डिजीजेस. एमएलएस युनिवर्सिटी, उदयपुर, 2013, 132–139
3. मारवाल आर, मिश्रा ए, सिंह एच. ए स्टडी ऑन ओवीपोजिशनिंग प्रेफरेंस ऑफ एडीज ईजिप्टी, प्रोसीडिंग्स ऑफ XII इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेक्टर एंड वेक्टर बोर्न डिजीजेस. मोहनलाल सुखाडिया युनिवर्सिटी, उदयपुर, 2013, 123–126
4. मारवाल आर, मिश्रा ए, सिंह के वी. इम्पेक्ट ऑफ चेंज इन रेनफॉल पेटर्न ऑन इंसिडेंसेज ऑफ मलेरिया इन जोधपुर. प्रोसीडिंग्स ऑफ ग्प इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेक्टर एंड वेक्टर बोर्न डिजीजेस ऑर्गेनाइज्ड एट मोहनलाल सुखाडिया युनिवर्सिटी, उदयपुर, 2014, पीपी152
5. सिंघी एम. वेल्थूबल मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एंड देयर मार्केटिंग सिनेरियो. प्रोसीडिंग्स ऑन कॉन्स्ट्रेंट्स एंड प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिंग ऑफ हर्बल मेडिसिंस, डॉ. एस आर राजस्थान आयुर्वेद युनिवर्सिटी, जोधपुर 2013, 4–5

2013-14 के दौरान वैज्ञानिकों ने कार्यशालाओं/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/वैज्ञानिक बैठकों/प्रशिक्षण दिया/भाग लिया

डॉ. के. आर. हल्दिया, वैज्ञानिक 'जी'

1. स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों एवं स्वास्थ्य अंवेषकों सहित, क्षेत्र सर्वेक्षण टीमों को कुशलता का गहन प्रशिक्षण दिया जो 4 बैचों में, प्रत्येक बैच में 15 सदस्यों के साथ केन्द्र द्वारा आयोजित किया गया।

डॉ. करम. वी. सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

1. भारत में डेंगू परिदृश्य पर विचारोत्तेजक सम्मेलनरु रोग बोझ, निगरानी और नियंत्रण 25 से 26 जुलाई 2013 को मदुरै में आयोजित, मे भाग लिया, और 'शहरी शुष्क परिस्थितियों में एडीज एजिप्टी, डेंगू/डीएचएफ के वेक्टर के प्रमुख उत्पत्ति स्थल,' पर एक पत्र प्रस्तुत किया।
2. परियोजना निगरानी बैठक डीएसटी सीसीपी नेटवर्क, बैटुक, 'जलवायु परिवर्तन और श्वास्थ्य पर इसके प्रभाव' में 9 जनवरी 2014 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र में आयोजित हुई।
3. मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य रिसर्च यूनिट (एमआरएचयुआर), भानपुर कलां, जयपुर की अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लिया।

डॉ. मधु बी. सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

1. पत्र सूचना कार्यालय, जोधपुर द्वारा 17 से 19 अगस्त 2013 को मारवाड़ जंक्शन, पाली में आयोजित, 'भारत निर्माण जन सुजाना अभियान' की मेगा प्रदर्शनी में भाग लिया और डीएमआरसी की अनुसंधान गतिविधियों को प्रदर्शित किया और इसके अलावा इस प्रदर्शनी में शजोधपुर और राजस्थान के पाली जिले में गर्भवती महिलाओं और बच्चों में कुपोषण पर एक वार्ता दी।
2. राष्ट्रीय परिवार कल्याण और स्वास्थ्य संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 15 से 17 अप्रैल 2014 को "वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सीएबी के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण" में भाग लिया।

डॉ. रंजना फोतेदार, वैज्ञानिक 'सी'

1. फ्रेंड्स प्रोमोसंस प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली, द्वारा आयोजित, "5वां दृष्टि राजस्थान 2014" में 17-19 फरवरी 2014, को चोमू जयपुर में भाग लिया।

डॉ. मंजू सिंधी, वैज्ञानिक 'सी'

1. 29 अक्टूबर, 2013 को डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर, द्वारा आयोजित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय कार्यशाला मे "हर्बल दवा के व्यापार में बाध. [ओं और समस्याओं]" मे भूल्यवान औषधीय रेगिस्तान के पौधों और उनके विपणन परिदृश्य पर विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान दिया, और एक सत्र मे अध्यक्षता की।

डॉ. पी.के. दाम, तकनीकी अधिकारी

1. डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर, में 27 अक्टूबर 2013 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया राजस्थान में परम्परागत औषधि पर शोध व चलन पर क्रास मैचिंग विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया।

डॉ. हिम्मत सिंह, तकनीकी सहायक

1. राजमाता कृष्णा कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित एक कार्यशाला में 23-24 जनवरी 2014 को "अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यशाला" में भाग लिया और जैव विविधता संरक्षण और इसके महत्व पर शिक्षकों को जागरूक करने के लिए व्याख्यान दिया।
2. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा 13-14 दिसंबर 2013 को "अस्पताल की स्थापना: संक्रमण नियंत्रण एवं स्वच्छता" फर्स्ट सीएमई, में भाग लिया।
3. जीव विज्ञान विभाग, जेएनवी विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा 3 मार्च 2013 को आयोजित मरुस्थलीय जैव विविधता के संरक्षण पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

वैज्ञानिक सलाहकार समिति

प्रो.(डॉ.) एन.के. मेहरा, अध्यक्ष
प्रमुख, ट्रांसप्लान्ट इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोजेनेटिक्स विभाग.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली – 110 029

प्रो. (डॉ.) आर. सी. महाजन
मकान नंबर 276
सेक्टर-6, पंचकुला- 134 109

प्रो. (डॉ.) आलोक कल्ला
एमेरिटस प्रो (यूजीसी)
मानव विज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110 007

प्रो. (डॉ.) एफ. यू. अहमद
निदेशक
इंटीग्रल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च
संकायाध्यक्ष, चिकित्सा संकाय, इंटीग्रल युनिवर्सिटी,
लखनऊ

प्रो. (डॉ.) डी. सी. एस. रेडडी
प्रो एवं संकायाध्यक्ष (सेवानिवृत्त)
सामुदायिक चिकित्सा विभाग
बीएचयू, वाराणसी (वर्तमान में लखनऊ में)

डॉ. पी. एल जोशी
मकान नंबर 580
मेट्रो व्यू अपार्टमेंट
सेक्टर-13, पॉकेट-बी
द्वारका, नई दिल्ली

डॉ. ए. वी. कुरपद
प्रो. (शरीरक्रिया विज्ञान) एवं प्रमुख, पोषण
सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज
बंगलौर-560 034

प्रो (डॉ.) विनोद पॉल
प्रो एवं अध्यक्ष
बाल चिकित्सा विभाग
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
नई दिल्ली 110 029

प्रो. (डॉ.) आशुतोष नाथ अग्रवाल
अपर प्रोफेसर, पल्मोनरी मेडिसिन विभाग
पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़- 160 012

आईसीएमआर संस्थान

डॉ एस.पी. त्रिपाठी
वैज्ञानिक 'जी' और निदेशक
राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग एवं
अन्य माइक्रोबैक्टीरियल रोग संस्थान, ताजगंज
आगरा- 282 001

डॉ अरविंद पांडेय
वैज्ञानिक 'जी' और निदेशक
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110 029

डॉ एस एम मेहंदले
वैज्ञानिक 'जी' और निदेशक
राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान
दूसरी मुख्य सड़क, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड
अयापक्कम, चेन्नई - 600 077

पदेन

डॉ वी.एम. कटोच
सचिव, डीएचआर और महानिदेशक
भारतीय आयुर्विज्ञानअनुसंधान परिषद
वी. रामालिंगास्वामी भवन
नई दिल्ली - 110 029

डॉ डी. के. शुक्ला
वैज्ञानिक 'जी' एवं
प्रधान, गैर संचारी रोग प्रभाग
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
वी. रामालिंगास्वामी भवन
नई दिल्ली - 110 029

डॉ. बी. आर. मीणा
निदेशक जन स्वास्थ्य
स्वास्थ्य एवंचिकित्सा सेवा निदेशालय
स्वास्थ्य भवन
जयपुर 302005

सदस्य सचिव

डॉ. जी. एस. टोटेजा
वैज्ञानिक 'जी' एवं निदेशक
मरुस्थलीयआयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र
न्यू पाली रोड, जोधपुर

वैधानिक सदस्य

डॉ नीना वालेचा
वैज्ञानिक 'जी' और निदेशक,
राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान
सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली 110077

डॉ प्रदीप दास
वैज्ञानिक 'जी' और निदेशक,
राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान
आगम कुँआ
पटना-800

डॉ बी. के. त्यागी
निदेशक प्रभारी
आयुर्विज्ञान कीटविज्ञानी अनुसंधान केंद्र
4-सरोजिनी स्ट्रीट, चिन्ना चोविककुलम
मदुरै 625002

डॉ. एस. के. कार
वैज्ञानिक 'जी' और निदेशक
क्षेत्रीय आयुर्विज्ञानअनुसंधान केंद्र
चंद्रसेखरपुर
नंदनकानन रोड, भुवनेश्वर 751016

डॉ जे. महंत
वैज्ञानिक 'जी' और निदेशक,
क्षेत्रीय आयुर्विज्ञानअनुसंधान केंद्रपूर्वोत्तर क्षेत्र
पोस्ट बॉक्स नं 105, डिबरूगढ़-786001

डॉ नीरू सिंह
वैज्ञानिक 'जी' और निदेशक,
क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञानअनुसंधान केंद्र
आरएमआरसी परिसर, नागपुर रोड
पी. ओ. ग्रहा, जबलपुर

डॉ पी. विजयचारी
वैज्ञानिक 'जी' और निदेशक,
क्षेत्रीय आयुर्विज्ञानअनुसंधान केंद्र
पोस्ट बैग नं 13, पोर्ट ब्लेयर - 744 101

डॉ पी. जम्बूलिंगम
वैज्ञानिक 'जी' और निदेशक,
रोगवाहक नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र
मेडिकल कॉम्प्लेक्स
इंदिरा नगर, पुडुचेरी-605006

डॉ डी. टी. मौर्य
वैज्ञानिक 'जी' और निदेशक,
राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान
20 ए, डा अम्बेडकर रोड,
पोस्ट बॉक्स न.11, पुणे 411001

वैक्टर बोन डिस्सीसेज साइंस फोरम (वीबीडीएसएफ) विशेषज्ञ

डॉ रश्मि अरोड़ा
प्रधान, ईसीडी विभाग/प्रतिनिधि,
भारतीय आयुर्विज्ञानअनुसंधान परिषद
अंसारी नगर, नई दिल्ली – 110029

डॉ सरला सुभाराव
पूर्व निदेशक, एनआईएमआर
अपार्टमेंट नंबर 704, ब्लॉक नं 13,
ईस्ट एंड अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेज-1, नई दिल्ली 110069

डॉ ए. पी. दास
पूर्व निदेशक
एनआईएमआर, प्लैट नंबर 112 एफएफ,
मिलानो महागुन हवेली द्वितीय, प्लॉट नं 1/4 वैभवखांड
इन्द्रापुरम, गाजियाबाद 201 014, उत्तर प्रदेश

निदेशक
राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण
कार्यक्रम
22-शाम नाथ मार्ग
दिल्ली 110054

नैतिक समिति

क्र. सं.	नाम व पता	पद	विषय
1	डॉ. आदेश माथुर, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (सेवानिवृत्त), औषध विज्ञान विभाग एस एन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर ईमेल: adeshmathur123@yahoo.co.in	अध्यक्ष	चिकित्सक
2	डॉ. आलोक गुप्ता, प्रोफेसर, मेडिसिन विभाग, एस एन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर ईमेल: dralokgupta@gmail.com	सह अध्यक्ष	चिकित्सक
3	डॉ. कर्मवीर सिंह, वैज्ञानिक एफ, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र जोधपुर-342005 ईमेल: karamvs@gmail.com	सदस्य सचिव	मूल वैज्ञानिक
4	डॉ. आर एस त्रिपाठी, प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ईमेल: rstripathi@cazri.res.in	सदस्य	मूल वैज्ञानिक
5	डॉ. एस.पी. गुप्ता, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, जेएनवी विश्वविद्यालय, जोधपुर ईमेल: spgupta1957@yahoo.co.in	सदस्य	सामाजिक वैज्ञानिक
6	डॉ. ललिता वत्ता, सहायक प्रोफेसर गृह विज्ञान विभाग, जेएनवी विश्वविद्यालय, जोधपुर ईमेल: ikvatta@gmail.com	सदस्य	सामाजिक वैज्ञानिक
7	श्री एम.एस. गोदारा, अधिवक्ता, 68 ए, लक्ष्मी नगर, बासनी-प्रथम, जोधपुर	सदस्य	कानूनी विशेषज्ञ
8	श्री टी आर भंडारी, अधिवक्ता, गुलाब वाटिका, पावटा 'सी' रोड, जोधपुर ईमेल: trideep@synco.co.in	सदस्य	कानूनी विशेषज्ञ
9	श्री सुमेर मल जांगिड़, 245, सेक्टर एच -2, सांगरीया इंडस्ट्रियल एरिया, जोधपुर ईमेल: sijodhpur@gmail.com	सदस्य	सामुदायिक व्यक्ति
10	श्री एस.पी. गोयल, शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इश्योरेंस, जोधपुर ईमेल: sumitgoyal@yahoo.com	सदस्य	सामुदायिक व्यक्ति

नैतिक समिति

डॉ. जी. एस. टोटेजा, निदेशक

वैज्ञानिक

1. डॉ. कृपाराम हल्दिया, वैज्ञानिक – जी
2. डॉ. विनोद जोशी, वैज्ञानिक – जी
3. डॉ. मुरली लाल माथुर, वैज्ञानिक – जी
4. डॉ. कर्मवीर सिंह, वैज्ञानिक – एफ
5. डॉ. शिव कुमार बंसल, वैज्ञानिक – एफ
6. डॉ. शेषपाल यादव, वैज्ञानिक – एफ
7. डॉ. मधुबाला सिंह, वैज्ञानिक – एफ
8. डॉ. रमन सचदेव, वैज्ञानिक – ई
9. डॉ. आशुतोष कुमार दीक्षित, वैज्ञानिक – ई
10. डॉ. फूलचन्द कनोजिया, वैज्ञानिक – ई
11. डॉ. रंजना फोतेदार, वैज्ञानिक – सी
12. डा. मंजू सिंधी, वैज्ञानिक – सी
13. डॉ. प्रवीण कुमार आनंद, वैज्ञानिक – सी
14. डॉ. सुमन सुन्दर मोहन्ती मोहंती, वैज्ञानिक – सी

तकनीकी अधिकारी

1. डॉ. प्रदीप कुमार दाम
2. डॉ. मंजीत सिंह चालगा
3. श्री राजकुमार कालुंधा

अनुसंधान सहायक

1. डॉ. हिम्मत सिंह
2. श्री अनिल पुरोहित
3. श्री पंकज कुमार

प्रयोगशाला तकनीशियन

1. श्री रजनीश कुमार
2. श्री पूरण मल मीणा
3. श्री रमेश चंद्र सिसोदिया
4. श्री संतोष कुमार धवल
5. श्री रोहित प्रसाद जोशी

6. श्री राजेंद्र कुमार चौहान
7. श्री त्रिलोक कुमार

लेखा अधिकारी

1. श्री अनिल कुमार

अनुभाग अधिकारी

1. श्री नरेंद्र बजाज

कार्यालय सहायक

1. श्रीमती नीलम देवी
2. श्री धर्मपाल बेलानी
3. श्री राजिंदर सिंह
4. श्री जोगिंदर सिंह

आशुलिपिक

1. पद रिक्त

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

1. श्रीमती कंचन बाला

वरिष्ठ श्रेणी लिपिक

1. श्री शमशाद अली
2. श्री महेश चन्द्र पारगी
3. श्रीमती चंद्रकला
4. श्री यशपाल सिंह

कनिष्ठ श्रेणी लिपिक

1. श्री राम निवास
2. श्री नंद किशोर
3. श्री मनोहर सिंह सीरवी

हिंदी टंकक

1. पद रिक्त

वाहन चालक

1. श्री रघुनाथ सिंह
2. श्री मोहम्मद गफ्फार
3. श्री ईश्वर खेतानी
4. श्री मनोहर सिंह
5. श्री राणा राम
6. श्री नवीन कुमार

प्रयोगशाला परिचारक

1. श्री बनवारी लाल, प्रयोगशाला परिचारक

2. श्री श्रीधर बोहरा, प्रयोगशाला परिचारक
3. श्री लालचंद बांद्रा, प्रयोगशाला परिचारक
4. श्री रघुनाथ सिंह बिष्ट, पशु परिचारक
5. श्री बाबूलाल बुनकर, पशु परिचारक
6. श्री महावीर प्रसाद, पशु परिचारक
7. श्री सत्य प्रकाश, पशु परिचारक
8. श्री महेश चंद शर्मा, परिचारक
9. श्री जोधा राम, परिचारक
10. श्रीमती लक्ष्मी कांता, परिचारक
11. श्री खुशाल सिंह, परिचारक
12. श्री राम लाल, चपरासी
13. श्री लादू राम, चपरासी
14. श्रीमती सुआ देवी, सफाई कर्मचारी
15. श्रीमती सोहनी देवी, चपरासी (18 अक्टूबर, 2013 तक)

प्रशिक्षु

1. श्री भंवर मनोहर सिंह

परियोजना स्टाफ

1. राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो, जोधपुर यूनिट। प्रधान अन्वेषक : डॉ. जी एस टोट्टेजा, वैज्ञानिक 'जी' एवं निदेशक
 1. डॉ. रामेश्वर लाल, वैज्ञानिक – 'बी'
 2. श्री निखिल बत्रा, अनुसंधान सहायक (समाजशास्त्र)
 3. सुश्री कंचन जायसवाल, अनुसंधान सहायक (पोषण)
 4. भरत जावा, फील्ड परिचारक
2. राजस्थान में राइका व समतुल्य जीवनशैली के अन्य समुदायों में मधुमेह मेलाइटिस एवं गुलुकोस सहनशीलता के ह्रास की विद्यमानता। प्रधान अन्वेषक : डॉ. कृपाराम हल्दिया, वैज्ञानिक – 'जी'
 1. श्री ऋषि पाल, फील्ड अन्वेषक
 2. सुश्री सुमन राठोर, लैब तकनीशियन
 3. श्री रविन्द्र, लैब तकनीशियन
3. राजस्थान के लिए डेंगू नियंत्रण का आई.सी.एम.आर.-डीएमआरसी मांपांक के विकास और परीक्षण हेतु स्थानांतरीय अनुसंधान। प्रधान अन्वेषक : डॉ. विनोद जोशी, वैज्ञानिक 'जी'
 1. श्रीमती एनेट एन्जेल, फील्ड अन्वेषक (पीएचडी छात्रा)
 2. श्री अजय व्यास, फील्ड अन्वेषक
 3. श्री गजेंद्र सिंह, फील्ड अन्वेषक
 4. श्री नरेन्द्र व्यास, फील्ड अन्वेषक
 5. श्री चंदन सिंह, फील्ड परिचारक

4. राजस्थान के विभिन्न सेटिंग्स के एडीज मच्छरों में डेंगू वायरस टाइपिंग के माध्यम से डेंगू रक्तस्रावी बुखार (डीएचएफ) के जोखिम का मानचित्रण। प्रधान अन्वेषक : डॉ. विनोद जोशी, वैज्ञानिक 'जी'

1. डॉ. बेनेट ऐन्जल, वैज्ञानिक बी
2. श्री धनराज चौधरी, कीट संग्राहक

5. पश्चिमी राजस्थान के महत्वपूर्ण मलेरिया रोगवाहक में पायरेथ्राइड प्रतिरोधकता की निगरानी एवं एनोफिलिज स्टीफेंसाई प्रजाति में पायरेथ्राइड प्रतिरोधकता का आनुवंशिकी और जीव-रसायन क्रियाविधि पर अध्ययन। प्रधान अन्वेषक : डॉ. कर्मवीर सिंह, वैज्ञानिक एफ

1. श्री रॉबिन मारवाल, अनुसंधान सहायक
2. श्री प्रशान्त, कीट संग्राहक
3. श्री देवा राम कीट संग्राहक

6. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (आर.एस.एवं जी.आई.एस.) का प्रयोग करते हुए जापानी इन्सेफेलाइटिस विषाणु के प्रकटीकरण के लिए, राजस्थान राज्य के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में मच्छर प्रजनन के स्थान एवं उनके मेरुदण्डी पोषकों का मानचित्रण प्रधान अन्वेषक: डॉ. फूलचंद कनौजिया, वैज्ञानिक 'ई'

1. श्री तेजेन्द्र कुमार, अनुसंधान सहायक
2. श्री देवेन्द्र सिंह राणावत, अनुसंधान सहायक
3. श्री भंवरलाल, कीट संग्राहक
4. श्री हरि सिंह/महीपाल सिंह, कीट संग्राहक

7. जैव-चिकित्सीय सूचना केन्द्र, आईसीएमआर, डॉ. जी. एस. टोटेजा, वैज्ञानिक – 'जी' और निदेशक, डॉ. विनोद जोशी, वैज्ञानिक – 'जी'

1. श्री राजेन्द्र बहारिया, वैज्ञानिक – 'सी'
2. श्री अजय जोशी, वैज्ञानिक – 'बी'
3. सुश्री सुमन राठौड़, अनुसंधान सहायक
4. श्री मनोज कुमार, परिचारक

8. तरल संवर्धन माध्यम के उपयोग द्वारा आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर तीव्र संवर्धन और प्रत्यक्ष दवा संवेदनशीलता परीक्षण। प्रधान अन्वेषक : डॉ. मुरली लाल माथुर, वैज्ञानिक – जी

1. सुश्री ज्योति गौड़, वैज्ञानिक – बी
2. श्रीमती सोनिया शर्मा, अनुसंधान सहायक
3. श्री आतिफ इकबाल, अनुसंधान सहायक

9 वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-नैदानिक मानवमितीय और जैव रासायनिकघटक (सीएबी)सर्वेक्षण। प्रधान अन्वेषक: डॉ. कृपाराम हल्दिया, वैज्ञानिक जी

1. नेहा देवड़ा, प्रयोगशाला पर्यवेक्षक
2. पदमा राम, प्रयोगशाला तकनीशियन
3. ऋषि पाल, प्रयोगशाला तकनीशियन
4. प्रकाश कुमार, प्रयोगशाला तकनीशियन
5. हरपत सिंह, प्रयोगशाला तकनीशियन
6. रोमेश माथुर, प्रयोगशाला तकनीशियन
7. अनीता बंसल, प्रयोगशाला तकनीशियन
8. दीपांशु, डाटा एंट्री ऑपरेटर

9 जितेश, डाटा एंट्री ऑपरेटर

10 दिनेश, दैनिक मजदूरी कार्यकर्ता

10. राजस्थान के शुष्क और गैर शुष्क भागों में मलेरिया के प्रसार पर सिंचाई तरीकों में परिवर्तन के प्रभाव – प्रधान अन्वेषक डॉ. कर्मवीर सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

1 श्री प्रकाश कालवानी, कनिष्ठ अनुसंधान अध्ययता

2 श्री कान सिंह, परियोजना सहायक

3 सुश्री रितिका पांडा, परियोजना सहायक I

4 सुश्री नूपुर जयपाल, परियोजना सहायक I

11. सूचना शिक्षा संचार के साथ ज्ञान प्रसार केंद्र के रूप में ऑगनवाड़ी केंद्र के साथ(आई ई सी) उपकरणों के माध्यम से आहार और जीवन शैली हस्तक्षेप में प्रभावशीलता से उच्च रक्तचाप(उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह) के जोखिम में कमी लाना— एक समूह यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण। प्रधान अन्वेषक: डॉ. कृपाराम हल्दिया, वैज्ञानिक 'जी'

1 दौलत सिंह भोखावत, अनुसंधान सहायक

2 सोनिका परमार, अनुसंधान सहायक

12. गर्भवती महिलाओं में सूक्ष्म पोषक अल्पता विकार और गर्भावस्था के परिणाम के साथ कम भार वाले बच्चों के संबन्धका निर्धारण—एक अस्पताल आधारित अध्ययन। प्रधान अन्वेषक: डॉ. मधु बाला सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

1. डॉ. नीतू परिहार, अनुसंधान सहयोगी

केन्द्र में राजभाषा को प्रोत्साहन

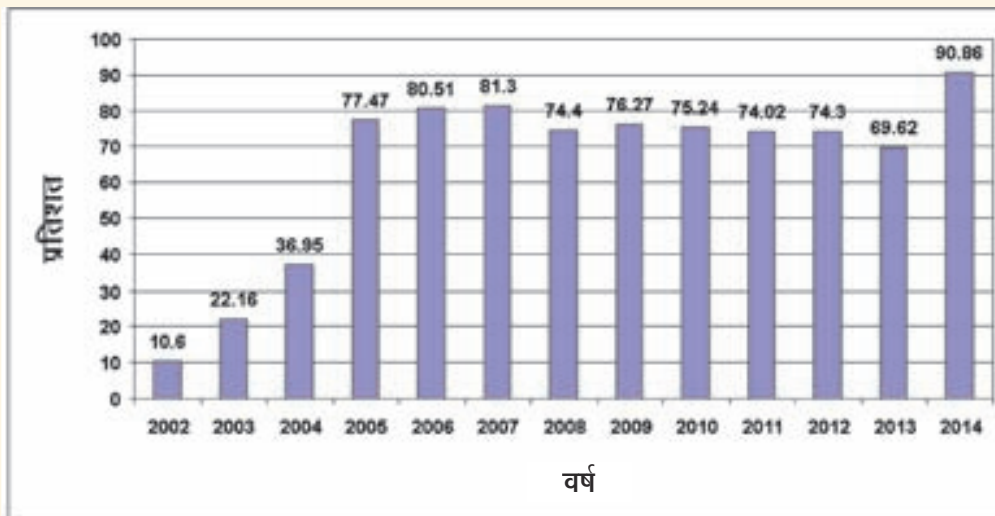
1. त्रैमासिक पत्रिका 'चेतना' का प्रकाशन

केन्द्र में राजभाषा कार्यों के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2002 से त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। केन्द्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की संस्तुति के बाद अप्रैल-जून, 2007 से इस पत्रिका का द्विभाषी प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। इस पत्रिका में केन्द्र की गतिविधियों के साथ-साथ, पाठकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी लेखों का समावेश किया जाता है। प्रस्तुत है वर्ष 2013-14 में प्रकाशित पत्रिकाओं की एक झलक :-



2. हिन्दी में पत्राचार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों में से हिन्दी में पत्राचार के प्रतिशत का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना भी एक है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है पिछले कुछ वित्तीय वर्षों के अंत में प्राप्त प्रतिशत की एक झलक :



हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य के लिए केन्द्र को पुरस्कार



हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केन्द्र को दिनांक 20 नवम्बर, 2013 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जोधपुर द्वारा उपविजेता के रूप में चल-वैजयंती व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

हिन्दी कार्यशाला



केन्द्र में दिनांक 14 सितम्बर तथा 27 दिसम्बर, 2013 को हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में वक्ता के रूप में क्रमशः जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के हिन्दी विभाग के पूर्व आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. नन्दलाल कल्ला तथा भूजल विभाग, राजस्थान सरकार, जोधपुर के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. दुर्गादत्त ओझा को आमंत्रित किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें



केन्द्र में हर तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। यह समिति केन्द्र की राजभाषा गतिविधियों की समीक्षा करती है तथा राजभाषा कार्यों की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु अपने सुझाव देती है। वर्ष 2013-14 में यह बैठकें दिनांक 15 जून, 22 अगस्त, 21 नवम्बर, 2013 तथा 21 फरवरी, 2014 को आयोजित की गई।

केन्द्र के स्टाफ के लिए युनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम





केन्द्र में कार्यरत सभी वैज्ञानिकों, तकनीकी, प्रशासन एवं लेखा अनुभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिए विभिन्न बैचों में युनिकोड का प्रशिक्षण दिनांक 3 अप्रैल, 17 अप्रैल, 1 मई, 2013 तथा 23 अगस्त, 2013 को दिया गया।

जोधपुर शहर के कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए केन्द्र द्वारा युनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम





केन्द्र के तकनीकी अधिकारी एवं आई. टी. प्रोफेशनल डॉ. मंजीत सिंह दिनांक 6 सितम्बर, 2013 को एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड, जोधपुर के कर्मचारियों को तथा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक, आकाशवाणी, जोधपुर में युनिकोड प्रशिक्षण देने हेतु हिन्दी कार्यशाला में व्याख्याता के रूप आमंत्रित किया गया।

हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन



हिन्दी में कार्य करने के उत्साह को बनाए रखने हेतु मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनांक 14 से 21 सितम्बर, 2013 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान निबन्ध लेखन, युनिकोड, प्रश्न मंच तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता के अलावा हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एन. के. एन.) पर माननीय राष्ट्रपति का संबोधन

दिनांक 7 जनवरी, 2014 को भारत के माननीय राष्ट्रपति डॉ. प्रणब मुखर्जी ने एन. के. एन. से जुड़े सभी संस्थानों के विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को संबोधित किया। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर जो 15 मई, 2013 को नेशनल नेटवर्क नॉलेज (एन. के. एन.) से जुड़ा है, के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम के वैबकास्ट में प्रतिभागिता की।

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

रिपोर्ट अवधि के दौरान केन्द्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्न उपाय किए गए।

1. कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रत्येक चयन समिति में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि शामिल करने के निर्देशों का पालन किया गया है।
2. सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों में, सरकार की नीति का पूर्ण रूप से पालन किया गया और दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को छूट/रियायत दी गई।
3. केन्द्र में सभी श्रेणियों में अनुसूचित जाति का, 1.1.97 से पहले रिक्त राधारित रोस्टर पर तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3602/12/96-एस्टा (रेस.) दिनांक 02.07.1997 के अनुसार पर आधारित रोस्टर पर अग्रणीत पद का कोई बैकलॉग नहीं है। रिपोर्ट की इस अवधि के दौरान विशेष भर्ती अभियान के तहत कोई रिक्त पद नहीं भरा गया है।
4. संविधान के तहत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जाति को प्रदान किए गए आरक्षण और सेवा सुरक्षा के नियमों की समीक्षा और निगरानी के लिए केन्द्र में 'अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ', एक नामित 'संपर्क अधिकारी और एक 'शिकायत समिति' है। हालांकि, रिपोर्ट की अवधि के दौरान किसी भी सांविधिक निकायों/अधिकारियों से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

उपरोक्त के अलावा, निगरानी/समीक्षा के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार, संविधान के तहत अनुसूचित जातियों के लिए सरकार की नीतियां, जो आरक्षण और सेवा नियमों की निगरानी करती हैं, के अनुपालन की सूचना केन्द्र द्वारा उपलब्ध है।

नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एन. के. एन.) पर माननीय राष्ट्रपति का संबोधन

दिनांक 7 जनवरी, 2014 को भारत के माननीय राष्ट्रपति डॉ. प्रणब मुखर्जी ने एन. के. एन. से जुड़े सभी संस्थानों के विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को संबोधित किया। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर जो 15 मई, 2013 को नेशनल नेटवर्क नॉलेज (एन. के. एन.) से जुड़ा है, के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम के वैबकास्ट में प्रतिभागिता की।

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

रिपोर्ट अवधि के दौरान केन्द्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्न उपाय किए गए।

1. कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रत्येक चयन समिति में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि शामिल करने के निर्देशों का पालन किया गया है।
2. सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों में, सरकार की नीति का पूर्ण रूप से पालन किया गया और दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को छूट/रियायत दी गई।
3. केन्द्र में सभी श्रेणियों में अनुसूचित जाति का, 1.1.97 से पहले रिक्ति राधारित रोस्टर पर तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3602/12/96-एस्टा (रेस.) दिनांक 02.07.1997 के अनुसार पर आधारित रोस्टर पर अग्रणीत पद का कोई बैकलॉग नहीं है। रिपोर्ट की इस अवधि के दौरान विशेष भर्ती अभियान के तहत कोई रिक्त पद नहीं भरा गया है।
4. संविधान के तहत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जाति को प्रदान किए गए आरक्षण और सेवा सुरक्षा के नियमों की समीक्षा और निगरानी के लिए केन्द्र में 'अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ', एक नामित 'संपर्क अधिकारी और एक 'शिकायत समिति' है। हालांकि, रिपोर्ट की अवधि के दौरान किसी भी सांविधिक निकायों/अधिकारियों से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

उपरोक्त के अलावा, निगरानी/समीक्षा के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार, संविधान के तहत अनुसूचित जातियों के लिए सरकार की नीतियां, जो आरक्षण और सेवा नियमों की निगरानी करती हैं, के अनुपालन की सूचना केन्द्र द्वारा उपलब्ध है।

डीएमआरसी की गतिविधियां 2013-14 : सचित्र सिंहावलोकन



केन्द्र में दिनांक 13 मई, 2013 को "संरचनात्मक जैव-सूचना विज्ञान एवं जैव-चिकित्सा विज्ञान में इसका अनुप्रयोग" विषय पर डॉ. पुनीत कौर, सह आचार्य, जैव-भौतिकी विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, (एम्स), नई दिल्ली का एक व्याख्यान का आयोजन किया गया।

हमारे सहयोगात्मक प्रयास

डीएमआरसी के निदेशक एवं वैज्ञानिक सहयोगात्मक मुद्दों पर चर्चा करते हुए:



जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति और संकाय सदस्यों के साथ, दिनांक 25 मई, 2013



मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति और संकाय सदस्यों के साथ, दिनांक 30 मई, 2013



महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के संकाय सदस्यों के साथ, दिनांक 30 मई, 2013



माणिक्य लाल वर्मा जनजाति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ, दिनांक 30 मई, 2013



जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर के आचार्य एवं संकाय सदस्यों के साथ, दिनांक 5 जून, 2013



सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर के आचार्य एवं संकाय सदस्यों के साथ, दिनांक 6 जून, 2013



आई. आई. एस. विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति एवं संकाय सदस्यों के साथ, दिनांक 6 जून, 2013



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति एवं संकाय सदस्यों के साथ, दिनांक 6 जून, 2013



सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर के रजिस्ट्रार एवं संकाय सदस्यों के साथ, दिनांक 6 जून, 2013



राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति के साथ, दिनांक 6 जून, 2013

‘नेशनल नॉलेज नेटवर्क’ के साथ डीएमआरसी की कनेक्टिविटी



डीएमआरसी का ‘नेशनल नॉलेज नेटवर्क’ के साथ कनेक्टिविटी का उद्घाटन, 14 जून, 2014

वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक – 12 व 14 जुलाई, 2013



केन्द्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक,
12 व 14 जुलाई, 2013



वार्षिक रिपोर्ट (हिन्दी) 2012-13 का विमोचन



डॉ. जी. एस. टोटेजा, निदेशक



डॉ. विश्व मोहन कटोच,
सचिव,
डी.एच.आर. एवं महानिदेशक,
आई.सी.एम.आर



प्रोफेसर एन. के. मेहरा, अध्यक्ष,
वै.सस एवं विभागाध्यक्ष,
इम्युनोलॉजी विभाग, एम्स



श्री टी. एस. जवाहर,
आइ.ए.एस, वरिष्ठ
उपमहानिदेशक(प्रशा),
आई.सी.एम.आर



केन्द्र के वैज्ञानिक अपनी अनुसंधानिक परियोजनाएं प्रस्तुत करते हुए

गणमान्य अतिथियों द्वारा केन्द्र में पौधारोपण



डॉ. विश्व मोहन कटोच, सचिव, डी.एच.आर. एवं महानिदेशक, आई.सी.एम.आर., नई दिल्ली



श्री टी. एस. जवाहर, आइ.ए.एस, वरिष्ठ उपमहानिदेशक (प्रशासन), आई.सी.एम.आर



प्रोफेसर एन. के. मेहरा, अध्यक्ष, वैज्ञानिक सलाहकार समिति विभागाध्यक्ष, इम्युनोलॉजी विभाग, एम्स, नई दिल्ली



प्रोफेसर आर. सी. महाजन, मानद रत्न प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़

राजस्थान कॉनक्लेव का आयोजन



डॉ. विश्व मोहन कटोच, सचिव, डी.एच.आर. एवं महानिदेशक, आई.सी.एम.आर. दीप प्रज्ज्वलित करते हुए



श्री टी. एस. जवाहर, आइ.ए.एस, वरिष्ठ उपमहानिदेशक (प्रशासन), आई.सी.एम.आर. प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए



केन्द्र एवं राजस्थान के मेडिकल कॉलेज, राज्य स्वास्थ्य विभाग, अनुसंधानिक संगठन व विश्वविद्यालयों के बीच सहयोगात्मक स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 13 जुलाई, 2013 को राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन

सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर



अमिटी विश्वविद्यालय, जयपुर और परिषद के बीच



जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर और केन्द्र के बीच



आई. आई. एस. विश्वविद्यालय, जयपुर और केन्द्र के बीच



एन. आई. एम. एस. विश्वविद्यालय, जयपुर और केन्द्र के बीच

आई. सी. एम. आर. आदिवासी स्वास्थ्य अनुसंधान फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन



आदिवासी स्वास्थ्य अनुसंधान फोरम की वार्षिक बैठक, 9 व 10 अगस्त, 2013

स्वतंत्रता दिवस समारोह



स्वतंत्रता दिवस समारोह, 15 अगस्त, 2013



झण्डारोहण कार्यक्रम के पश्चात केन्द्र में खेलकूद के कार्यक्रम (वॉलीबाल, क्रिकेट एवं ब्रेडमिंटन) आयोजित हुए

‘भारत निर्माण जन सूचना’ प्रदर्शनी में केन्द्र की प्रतिभागिता



मारवाड़ जंक्शन, पाली में आयोजित ‘भारत निर्माण जन सूचना’ प्रदर्शनी में केन्द्र की प्रतिभागिता, 17–19 अगस्त, 2013

आदिवासी स्वास्थ्य अनुसंधान में हमारे सहयोगात्मक प्रयास



केन्द्र के वैज्ञानिक संभागीय आयुक्त, आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग तथा आर. एन. टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के आचार्य एवं संकाय सदस्यों के साथ राजस्थान की जनजाति के लिए सहयोगात्मक स्वास्थ्य अनुसंधान प्रकल्पों पर चर्चा करते हुए में हमारे प्रयास, 29 अगस्त, 2013

प्रशिक्षण कार्यक्रम : वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण – 2013



वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नैदानिक, मानवशास्त्रीय एवं जैव-रासायनिक घटकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, दिनांक 16-19 सितम्बर, 2013, 24-27 सितम्बर, 2013, 15-18 अक्टूबर, 2013 एवं 22-25 अक्टूबर, 2013

सतर्कता जागरुकता सप्ताह



डीएमआरसी स्टाफ सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी की शपथ लेते हुए,
(28 अक्टूबर-2 नवम्बर, 2013)

गृह विज्ञान विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के साथ हमारे सहयोगात्मक प्रयास



प्रोफेसर इंद्रपाल राय, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षा, गृह विज्ञान विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के साथ सहयोगात्मक पहलुओं पर चर्चा



डीएमआरसी व विश्वविद्यालय स्टाफ द्वारा संयुक्त प्रतिभागिता, 20 नवम्बर, 2013

चार लाइनों की स्वचालित मशीन का उद्घाटन



डॉ. हल्दिया, वैज्ञानिक एफ चार लाइनों की स्वचालित मशीन का उद्घाटन करते हुए, 5 दिसम्बर, 2013



डीएमआरसी स्टाफ चाय-कॉफी लेते हुए

पी. वाइवैक्स संक्रमण के कारण तीव्र मलेरिया एवं उसकी जटिलताओं पर संयुक्त बैठक



बैठक में निदेशक, डीएमआरसी एवं निदेशिका, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2013 डीएमआरसी, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान तथा राजस्थान के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्रतिभागी

नेशनल नॉलेज नेटवर्क पर माननीय राष्ट्रपति का संबोधन



माननीय राष्ट्रपति डॉ. प्रणब मुखर्जी, नेशनल नॉलेज नेटवर्क से जुड़े सभी संस्थानों के विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए, 7 जनवरी, 2014

फाइल ओ.पी.ए. प्रणाली तथा पत्र संचलन प्रणाली का प्रदर्शन



डीएमआरसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फाइल ओ.पी.ए. प्रणाली तथा पत्र संचलन प्रणाली का प्रदर्शन करते हुए केन्द्र के तकनीकी अधिकारी डॉ. मंजीत सिंह चालगा, 7 जनवरी, 2014

वृद्धों की देखभाल एवं उनके पोषण पर एक प्रकल्प



“वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली का प्रयोग करते हुए वयस्क ग्रामीण आबादी की पोषण स्थिति तथा उचित हस्तक्षेप प्रतिमान” सहयोगात्मक प्रकल्प के अंतर्गत लूणी गाँव के आँगनवाड़ी केन्द्र में गाँव के सरपंच, वार्ड सरपंच सहित सभी मान्यता प्राप्त सामा. जिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा)/आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, 10 जनवरी, 2014

गणतंत्र दिवस समारोह



निदेशक, डीएमआरसी, जोधपुर झण्डारोहन करते और डीएमआरसी स्टाफ को संबोधित करते हुए,
26 जनवरी, 2014

डीएमआरसी की देखरेख में राजस्थान में आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई की स्थापना



डॉ. विश्व मोहन कटोच, सचिव, डी.एच.आर. एवं महानिदेशक, आई.सी.एम.आर., भानपुर कलां, सी.एच.सी., जिला जयपुर, राजस्थान में आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई का उद्घाटन करते हुए, 1 फरवरी, 2014



आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई के भवन निर्माण हेतु सी.पी.डब्ल्यू.डी. के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए 1 फरवरी, 2014

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 'पाँचवीं दूरदृष्टि राजस्थान 2014' में प्रतिभागिता



चौमू-जयपुर में फ्रेंडज़ एग्जीबिशन एण्ड प्रोमोशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की "पाँचवीं दूरदृष्टि राजस्थान 2014" प्रदर्शनी में केन्द्र की अनुसंधानिक गतिविधियां लोगों को संप्रेषित करने के लिए केन्द्र की प्रतिभागिता, 17-19 फरवरी, 2014

नैतिक समिति की बैठक



नैतिक समिति के सदस्य विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए, 27 फरवरी, 2014

भवन सलाहकार समिति की बैठक



भवन सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जी. एस. टोटेजा, निदेशक, डीएमआरसी एवं प्रोफेसर राम गोपाल, पूर्व निदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, नई दिल्ली, 11 मार्च, 2014

जनजातीय स्वास्थ्य के लिए हमारे सहयोगात्मक प्रयास



डीएमआरसी का दल जिला स्वास्थ्य समिति (तपेदिक) जिला बारां का अवलोकन करते हुए, 31 मार्च, 2014



डीएमआरसी का दल 'बंगाली डाक्टर्स' के साथ चर्चा करते हुए, 31 मार्च, 2014